

PRODUZIONI ANIMALI – Volume II
Anatomia Comparata, Evoluzione, Domesticazione ed Allevamento dei Mammiferi

I Edizione

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna di Asti

A.S. 2026-27

Novembre 2026

5. LA DOMESTICAZIONE DEI MAMMIFERI

5.1 Dalla caccia all'allevamento

2,6 milioni di anni fa, un aumento di inclinazione dell'asse terrestre fece sì che i raggi solari incidessero secondo un angolo più acuto sulla superficie del nostro pianeta: ebbe, così, inizio una successione di periodi glaciali e temperati (interglaciali) che dura tutt'ora e che caratterizza il periodo detto **Pleistocene**. L'ultima di tali glaciazioni, detta *Würm* (nella regione alpina), ebbe inizio 110.000 anni fa e terminò 12.000 anni fa; un'immensa quantità d'acqua fu sequestrata nei ghiacciai montani e continentali, cosicché il livello dei mari si abbassò di circa 120 m facendo emergere le piattaforme continentali, con il conseguente significativo arretramento delle linee costiere (Figura 5.1).

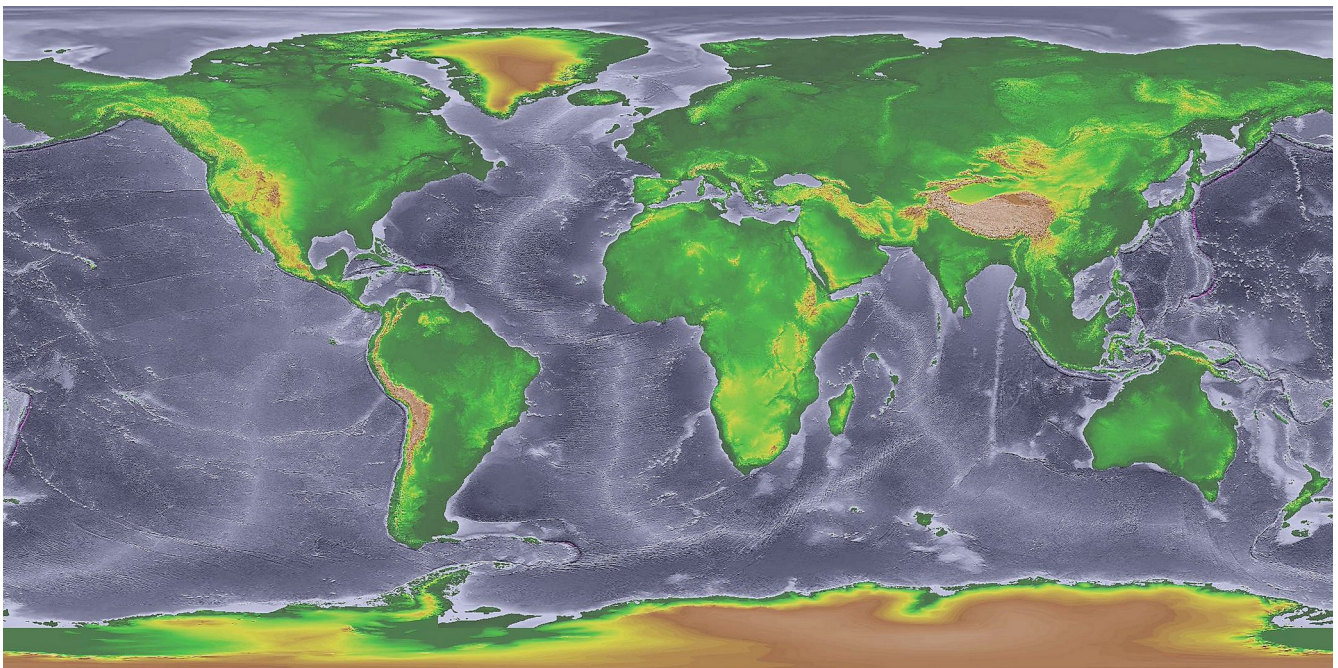


Figura 5.1 Durante il pleniglaciale würmiano il livello del mare era considerevolmente più basso di oggi.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Global_sea_levels_during_the_last_Ice_Age.jpg/1920px-Global_sea_levels_during_the_last_Ice_Age.jpg)

La distribuzione dei *biomi*, le vaste aree geografiche caratterizzate da una flora e da una fauna specifiche, era conseguentemente molto diversa rispetto a quella attuale (Figura 5.2). Al culmine dell'ultima epoca glaciale, 18000 anni fa, l'emisfero boreale era ricoperto da calotte glaciali spesse parecchi km. Agli oceani fu sottratta una tale quantità d'acqua che Siberia e America Settentrionale erano unite da un istmo (ponte di terra), che formava una vasta regione detta Beringia (Figura 5.3).

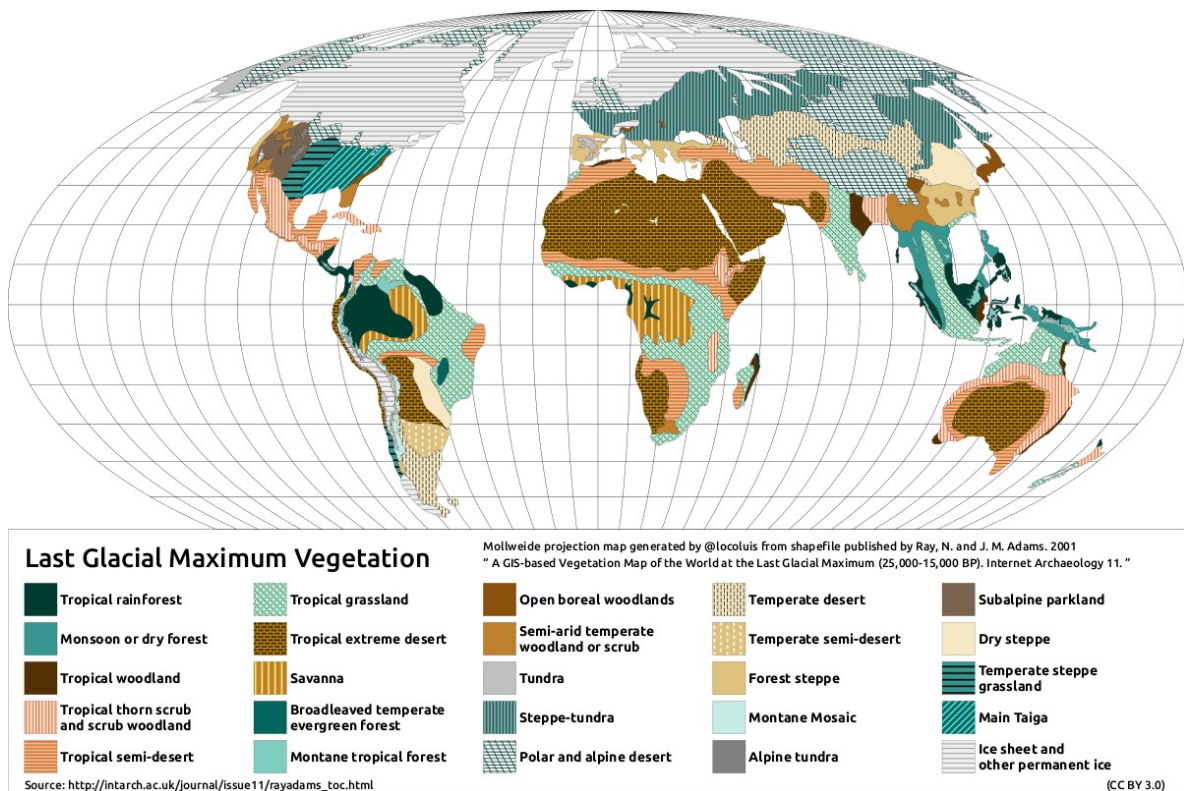


Figura 5.2 Distribuzione dei biomi durante il pleniglaciale würmiano.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Last_Glacial_Maximum_Vegetation_Map.svg/1920px-Last_Glacial_Maximum_Vegetation_Map.svg.png).

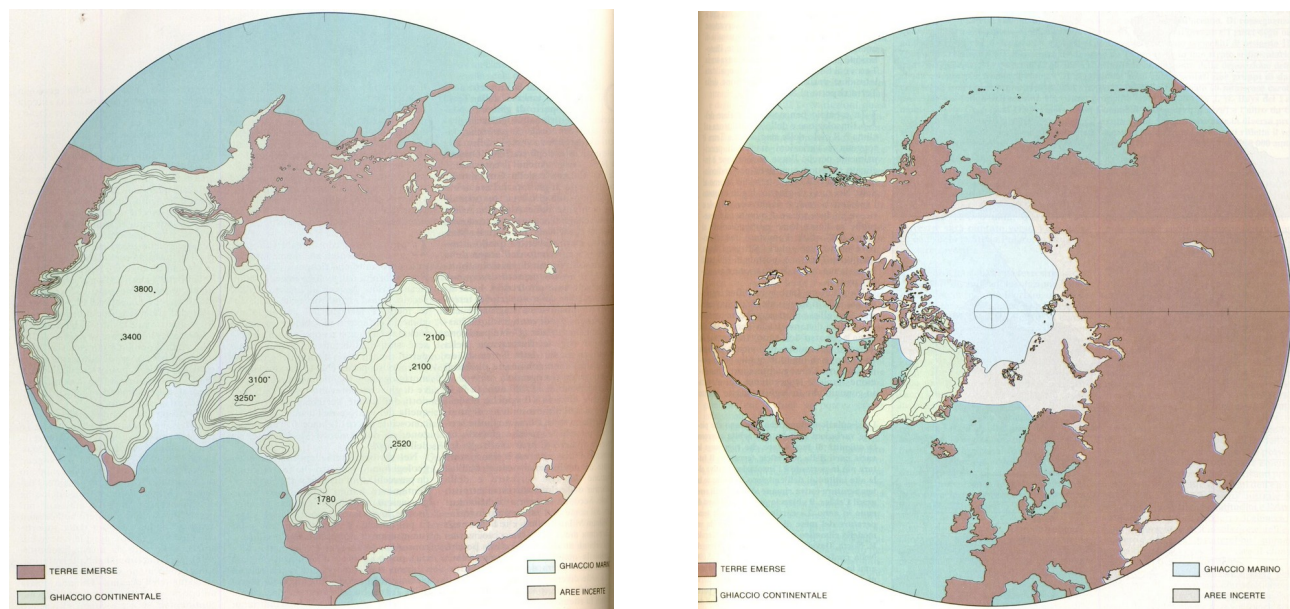


Figura 5.3 L'emisfero boreale al culmine dell'ultima era glaciale (a sinistra) e negli anni '80 del XX secolo (a destra): l'area in grigio azzurro rappresenta la banchisa artica in estate. Da Covey, 1993.

Un'area vastissima, che si estendeva dalla Siberia orientale all'Alaska, rimase libera dai ghiacci per l'intera durata dell'ultima era glaciale così come di quelle precedenti. La possibilità che un nuovo ghiacciaio si formi, o che un ghiacciaio preesistente si espanda ed aumenti di spessore, dipende, infatti, soprattutto dalle condizioni climatiche che si realizzano durante la stagione estiva, più che dallo spessore del manto nevoso accumulatosi durante l'inverno.

«In seguito ad un abbassamento del livello del mare di 120 m rispetto a quello attuale, vaste pianure costiere si estendevano lungo la costa artica della Siberia, e il ponte di terra di Bering collegava la Siberia all'Alaska. Il permafrost sotterraneo ricopriva pressoché interamente l'Eurasia settentrionale; i principali biomi in Siberia erano il deserto artico, la tundra, la foresta tundra e la steppa periglaciale, detta anche steppa-tundra» (Kuzmin & Orlova, 2004; Figure 5.2 e 5.4).



Figura 5.4 La Beringia (<https://www.nps.gov/bela/learn/images/Beringia.jpg?maxwidth=650&autorotate=false&quality=78&format=webp>).

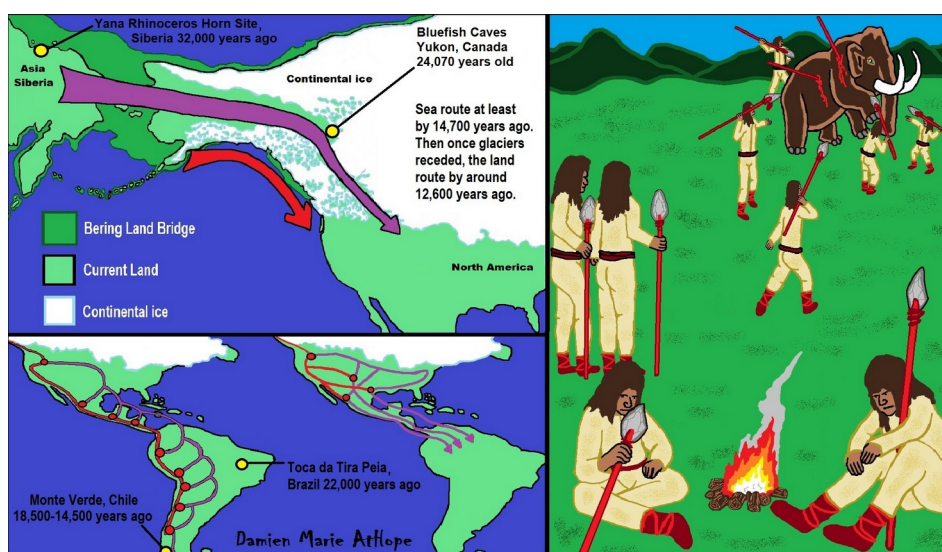


Figura 5.5 Il popolamento delle americhe.

Oltre che a significativi scambi faunistici fra l'Eurasia e il Nord America, il ponte di terra di Bering rese possibile il popolamento delle americhe da parte di *Homo sapiens* a partire da ~ 24000 anni fa (Figura 5.5). L'incontro fra i Paleoindiani, gli antenati dei Nativi Americani, e la megafauna neartica ebbe conseguenze tragiche per decine di specie di grandi mammiferi che, sottoposti ad una caccia implacabile e spietata da parte dell'uomo, si estinsero pochi millenni dopo il suo arrivo (Figura 5.6).

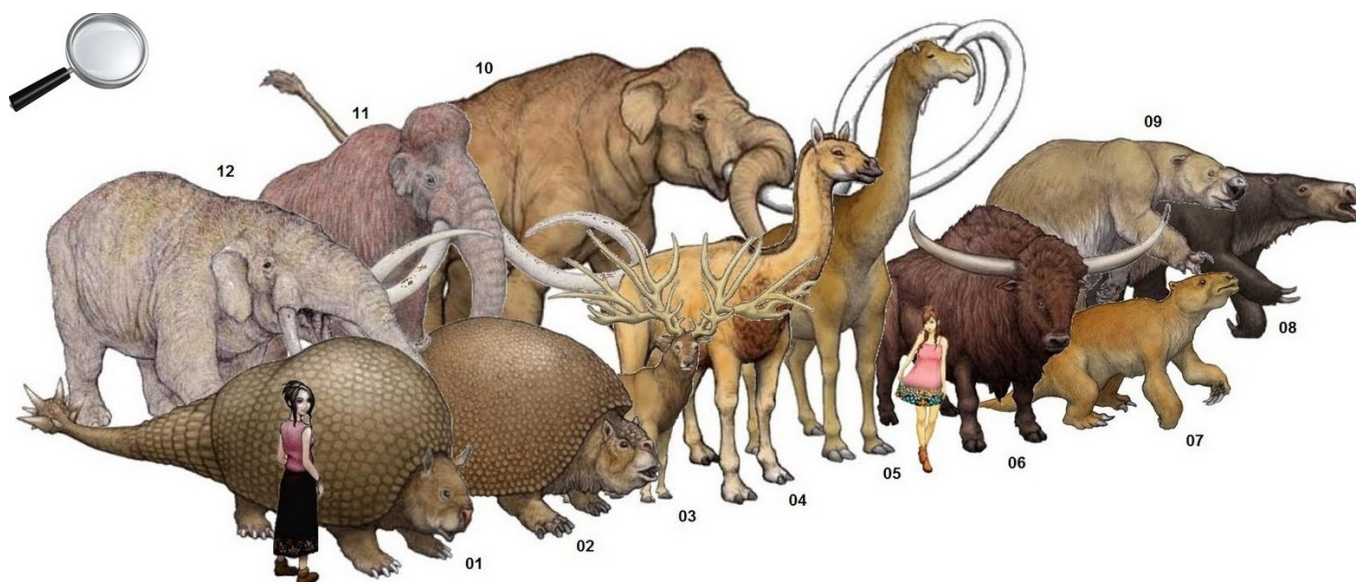


Figura 5.6 Alcuni generi estinti appartenenti alla megafauna neartica del Pleistocene superiore. 01) *Doedicurus*; 02) *Glyptodon*; 03) *Eucladoceros*; 04) *Aepyrycamelus*; 05) *Titanotylopus*; 06) *Bison antiquus*; 07) *Nothrotheriops*; 08) *Scelidotherium*; 09) *Mylodon*; 10) *Mammuthus imperator*; 11) *Mammuthus primigenius*; 12) *Mammuthus americanus*.

Alla fine dell'ultima era glaciale in Nordamerica si estinsero anche i cavalli, sempre a causa di un prelievo venatorio eccessivo (*overkill*). I coloni europei che invasero il nuovo mondo non trovarono cavalli, animali sconosciuti ai Nativi che, a distanza di migliaia di anni da quanto i loro antenati li avevano sterminati, ne avevano perso anche il ricordo e, non a caso, chiamarono questo erbivoro «grande cane» (il cane, infatti, era, insieme al tacchino, l'unica specie animale domestica presente in America nel XVI secolo). Ciò significa che le varie razze equine selezionate dagli indigeni sono, probabilmente, di origine spagnola, discendendo da esemplari fuggiti dagli accampamenti militari (Figura 5.7). Le americhe sono anche il centro di origine della famiglia Camelidae, di cui rimangono solo la vigogna e il guanaco, antenati selvatici dell'**alpaca** (*Vicugna pacos*) e del lama, rispettivamente (Figura 5.8).

In Europa popolamenti di conifere e di angiosperme (*Pinus*, *Picea*, *Larix*, *Betula*, *Taxus*, *Salix* and *Juniperus* spp.) sopravvissero nelle penisole mediterranee, mentre le sclerofille, come i generi sempreverdi *Quercus*, *Olea*, *Pistacia*, *Phillyrea*, *Buxus*, *Arbutus* e *Myrtus* spp. erano relegati nei territori più meridionali. Le latifoglie mesofile come *Corylus*, *Alnus*, *Carpinus*, *Ilex*, *Castanea*, *Ulmus*, *Fraxinus* e *Acer* spp., trovarono rifugio in biotopi umidi e riparati nelle valli montane. Durante l'ultimo massimo glaciale (*Last Glacial Maximum*, LGM), la complessità dei mosaici vegetazionali, ossia la biodiversità floristica, aumentava verso sud in Europa e verso nord dal Sahara alle coste del Mediterraneo in Nord Africa.

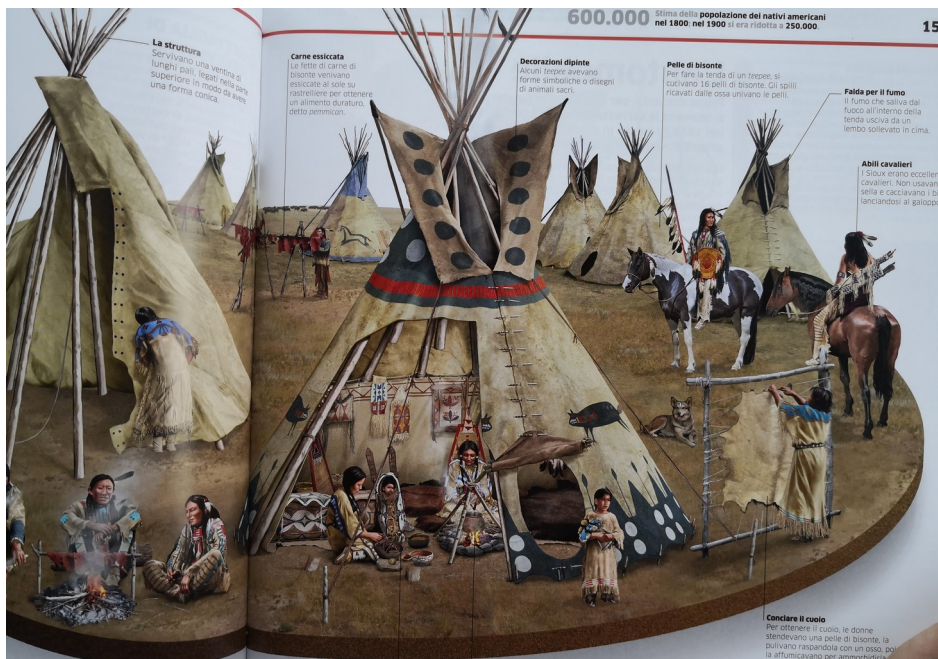


Figura 5.7 Scene di vita quotidiana presso una tribù di Nativi Americani delle Grandi Pianure, nel XVIII-XIX secolo.



Figura 5.8 Un esemplare di alpaca, camelide allevato per la sua pregiata lana.

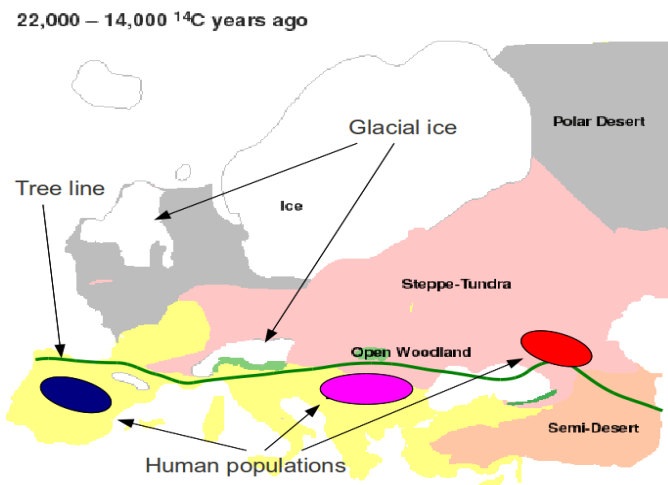


Figura 5.9 Distribuzione geografica dei biomi e delle popolazioni umane in Europa durante il pleniglaciale würmiano.

Bande di cacciatori-raccoglitori frequentavano le regioni meridionali del continente europeo, spingendosi solo localmente a nord del limite settentrionale della vegetazione arborea (tree line, Figure 5.9-5.10), come dimostra il fatto che i siti archeologici risalenti al Paleolitico Superiore, la fase finale dell'età della pietra antica, sono concentrati nelle penisole mediterranee e in Francia; quest'ultima regione, infatti, grazie alla vicinanza dell'Oceano Atlantico, godeva di condizioni climatiche un po' meno proibitive.

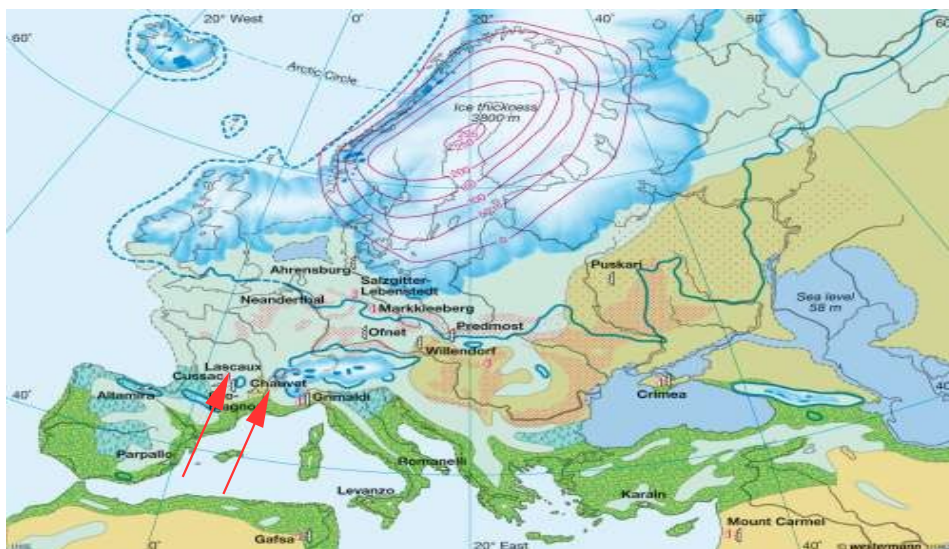


Figura 5.10 Situazione in Europa al culmine dell'ultima era glaciale: le frecce indicano le grotte di Lascaux e di Chauvet, in cui sono state scoperte pareti stupendamente decorate da pitture rupestri.

E proprio in Francia, oltre che in Spagna, questi antichi abitanti del nostro continente hanno decorato le pareti di alcune grotte con meravigliose *pitture rupestri* (Figura 5.11).



Figura 5.11 Erbivori preistorici dipinti su di una parete rocciosa all'interno della grotta Chauvet, in Ardeche (Francia sud-orientale). Scoperta il 18 dicembre 1994 dagli speleologi Eliette Brunel Deschamps, Jean-Marie Chauvet e Christian Hillaire, è decorata da circa 300 dipinti che risalgono a 30.000 anni fa (Paleolitico superiore – complesso Aurignaziano) e rappresentano, perciò, una delle espressioni di arte figurativa più antiche del mondo.

☑ APPROFONDIMENTO 5.1 SALUTE E MALATTIA

Per secoli, le epidemie di peste, vaiolo, tubercolosi, tifo, colera, lebbra devastarono il Vecchio Mondo, come la Morte Nera che intorno alla metà del XIV secolo dalla Cina si diffuse in fasi successive alla Turchia per poi dilagare in tutta l'Europa attraverso la penisola balcanica; nel 1347 raggiunse la Sicilia e nel 1348 gran parte della Svizzera e dell'Italia, quando, a Firenze, Giovanni Boccaccio compose il Decameron. Finalmente, nel 1363 i focolai della malattia si ridussero fino a scomparire. Secondo alcuni studi, *Yersinia pestis*, l'agente causale della malattia, un batterio trasmesso dalla pulce del ratto (*Xenopsylla cheopis*), uccise almeno un terzo della popolazione del continente, portandola probabilmente da 45 milioni a 35÷37,5 milioni.

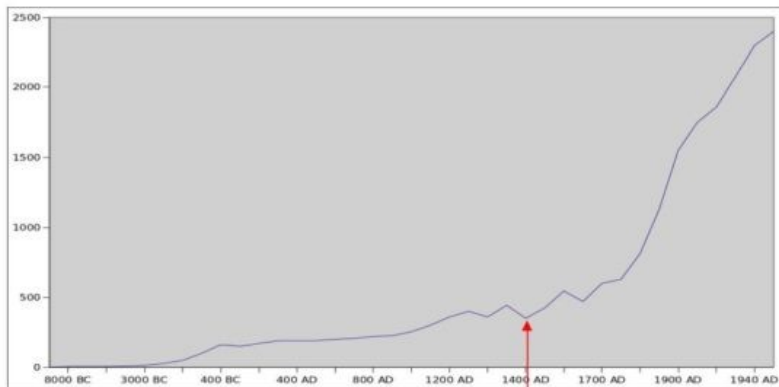


Figura 5.12 Andamento della popolazione mondiale (in milioni) negli ultimi diecimila anni: si noti il calo demografico provocato dalla peste del Trecento (freccia rossa).

Come molte altre malattie infettive che colpiscono l'uomo, anche l'agente eziologico della peste è trasmesso all'uomo da un'altra specie animale, che non si ammala ma fa da semplice «vettore» del patogeno. Quest'ultimo è un *parassita*, un organismo che vive a spese di un altro essere vivente che costituisce il suo habitat, la sua casa, ospitandolo, anche se ne farebbe volentieri a meno. Suo malgrado, l'ospite fornisce al parassita tutto ciò di cui esso ha bisogno: con il proprio corpo gli offre un riparo, con i propri tessuti, le proprie cellule lo nutre, subendo, così, un danno più o meno grave ma raramente mortale. Se il parassita uccidesse sistematicamente i propri ospiti, infatti, si condannerebbe all'estinzione da solo: molti agenti patogeni, infatti, sono specie-specifici, potendo infettare solo una determinata specie animale (o vegetale), dalla quale dipendono non solo per la propria sopravvivenza, ma soprattutto per il completamento del proprio ciclo biologico. Come tutti gli esseri viventi, i parassiti sono geneticamente programmati per perpetuare la propria esistenza attraverso la riproduzione e non hanno alcun interesse a danneggiare più di tanto il proprio ospite, e tanto meno ad ucciderlo. Perché talvolta ciò avviene, allora? Fin dagli anni dell'università, mi ha sempre incuriosito il fatto che gli animali selvatici, a differenza dei domestici e di noi umani, apparentemente non si ammalano: la malattia non sembra quasi esistere, in Natura. Per esempio, Beatrice Boniotti ed i suoi collaboratori del Centro Nazionale di Referenza per la Tubercolosi Bovina, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di Brescia, hanno sottoposto ad esame anatomico-patologico i linfonodi di 23000 cinghiali abbattuti durante le stagioni venatorie 2003-2011 sulle Prealpi Lombarde. In numerosi esemplari furono osservate lesioni riconducibili alla tubercolosi, e fu possibile isolare l'agente patogeno che ne era responsabile, classificato come *Micobacterium microti*, una specie batterica descritta negli anni '30 che infetta soprattutto i micromammiferi, come le arvicole, i topi selvatici ed i toporagni. Nonostante la prevalenza stimata di *M. Microti* nel cinghiale fu del 5,8%, gli animali cacciati apparvero in buone condizioni di salute e non manifestarono alcun sintomo di malattia. Similmente a ciò che si verifica in caso di infezione da *M. bovis*, i noduli tubercolari erano prevalentemente calcificati, chiaro segno di cronicità e, pertanto, del fatto che il sistema immunitario dell'animale era

stato in grado di circoscrivere le lesioni, limitando i danni. Ciò fu confermato anche dallo scarso numero di cellule batteriche osservato al microscopio previa opportuna colorazione.

Non deve sorprendere, quindi, che i nostri lontani antenati del Paleolitico che, in piccoli gruppi di poche decine di individui più o meno legati da vincoli di parentela, cacciavano bisonti, uri, cervi, alci, mammut, rinoceronti e altri animali, spostandosi continuamente sulle loro tracce, non sapessero neanche che cosa fosse, una malattia infettiva. L'**assenza di malattie infettive** che, come scrive Jared Diamond (2013), sono un «dono degli animali domestici», faceva sì che i cacciatori paleolitici godessero di un buon stato di salute. Gli agenti patogeni responsabili di tubercolosi, vaiolo, peste e di molte altre malattie infettive sono, infatti, trasmessi all'uomo dagli animali domestici, che allora non esistevano. La situazione si modificò radicalmente in seguito alla *Rivoluzione Neolitica*, che fu caratterizzata dal passaggio dalla semplice raccolta degli alimenti alla loro produzione, attraverso l'agricoltura e l'**allevamento degli animali domestici**, quando, in tutta l'Europa continentale, si diffuse la cosiddetta “casa-stalla”, un edificio a pianta rettangolare orientato, nell'Italia settentrionale, in senso est-ovest, in cui l'abitazione era adiacente al ricovero per gli animali o, nell'area germanica, addirittura ampiamente comunicante con quest'ultima (Figura 5.13). Al caldo della stalla si trascorrevano le lunghe sere invernali, a raccontare storie, cullare i bimbi o pianificare la giornata successiva (Figura 5.14).

Nel 1882 Robert Koch annunciò di aver isolato dei “*Tuberkelbazillen*” da materiale biologico umano e bovino. Nove anni dopo, nel 1901, in occasione del Congresso Britannico sulla Tubercolosi, lo stesso Koch escluse categoricamente che il *Micobacterium bovis* (l'agente eziologico della tubercolosi bovina) potesse rappresentare una seria minaccia per la salute umana: perciò egli riteneva che non fosse necessario sforzarsi di eradicare la malattia nei bovini. Il risultato fu che per decenni si credette che la tbc si potesse trasmettere dal bovino all'uomo solo attraverso il consumo di latte infetto, e che l'infezione così contratta non solo avrebbe colpito i linfonodi e non i polmoni ma sarebbe stata lieve, e avrebbe addirittura conferito un'immunità verso la tbc umana. Tuttavia, studi epidemiologici condotti in Inghilterra nel decennio successivo dimostrarono la fallacia dell'ipotesi di Koch: prima che il processo di pastorizzazione del latte fosse applicato su larga scala, dall'1 (nel caso della forma polmonare) al 51% (per la forma cutanea) dei casi di tbc umana era causato da *Micobacterium bovis*. La malattia colpiva soprattutto i bambini in seguito al consumo di latte non pastorizzato. Furono documentati anche casi di infezione dall'uomo al bovino: generalmente ciò si verificava per via respiratoria ma, sorprendentemente, fu possibile dimostrare che in un certo numero di casi la trasmissione della malattia dall'uomo agli animali fosse stata provocata dal consumo di fieno contaminato con urina umana. Sembra che questa fosse una pratica comune, messa in atto per fornire un'integrazione di sali alla dieta dei bovini. In decine di casi fu possibile accertare che gli individui responsabili erano affetti da tubercolosi renale. Pur potendo infettare moltissime specie di Mammiferi, il *M. bovis* ha come ospite principale il bovino, specie in cui si ritiene che la malattia fosse diffusa fin dall'inizio della domesticazione dell'**uro** o *aurochs*, il suo antenato selvatico. All'epoca della scoperta dell'agente causale, fatta da Koch nel 1882, *tra il 20 e il 40% dei bovini allevati in vari paesi europei, Italia compresa, era affetto da tubercolosi polmonare*: la malattia si trasmette principalmente per via respiratoria, mediante l'inalazione di minuscole goccioline di muco sotto forma di aerosol, e provoca gravi lesioni polmonari, dette *granulomi tubercolari* (Figura 5.15).



Figura 5.13 Ricostruzione dell'interno di una casa-stalla (*Wohnstallhaus*) in uso presso gli antichi Germani: in primo piano lo spazio abitativo intorno al focolare, al fondo la stalla. Nelle antiche case dell'Età del Ferro fino all'Alto Medioevo il focolare era aperto su tutti i lati, al centro del soggiorno-cucina, e il fumo saliva disperdendosi lentamente attraverso le fessure del tetto. Si era, così, costretti a stare seduti, per poter respirare l'aria relativamente pulita in prossimità del suolo, mentre verso l'alto si formava una cortina fumosa irrespirabile. Da Franz, 2013.



Figura 5.14 Giovanni Segantini, *Le due madri*, 1889, cm 157 x 280. Milano, Galleria d'Arte Moderna. Il dipinto mette a confronto la maternità dell'animale con quella della giovane donna addormentata.

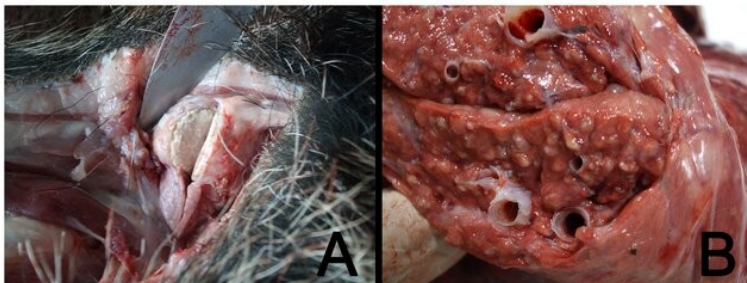


Figura 5.15 Cinghiale: A) noduli tubercolari in un linfonodo mandibolare; B) tubercolosi generalizzata che interessa i polmoni con lesioni diffuse. Da Risco *et al.*, 2014.



Figura 5.16 Durante il Paleolitico, l'eventuale abbattimento di un erbivoro selvatico affetto da tubercolosi non avrebbe determinato la trasmissione dell'agente patogeno dall'animale al cacciatore. Infatti, il contagio non si sarebbe potuto verificare né per via respiratoria, possibile solo in caso di condivisione di spazi chiusi e poco o per nulla ventilati, né per via alimentare, dal momento che il consumo di un polmone o di un fegato interessati da evidenti lesioni sarebbe stato alquanto improbabile. I muscoli scheletrici, d'altra parte, si sterilizzano velocemente, anche nel caso in cui vengano infettati dal sangue (Francis, 1947).

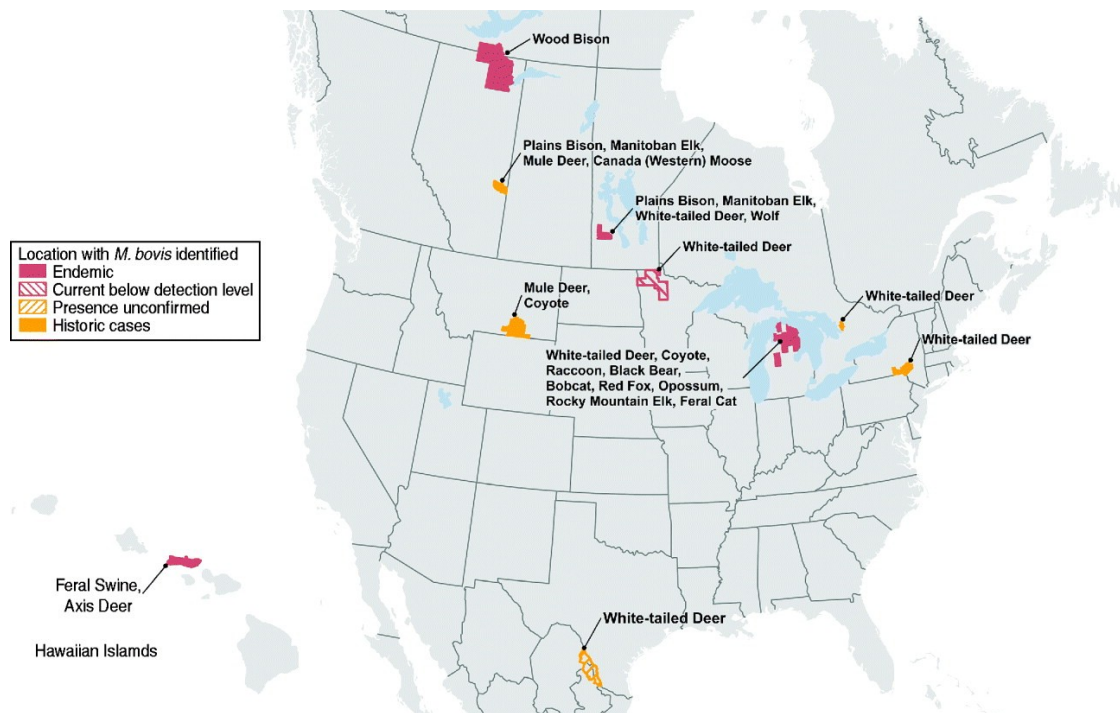


Figura 5.17 Distribuzione geografica di fololai di tubercolosi da *Micobacterium bovis* in mammiferi selvatici del continente nordamericano. Da Miller & Sweeney, 2013.

La convivenza più o meno intima con i bovini in ambienti chiusi e scarsamente ventilati, come le case-stalla, quindi, favorisce la trasmissione di batteri patogeni quali il *Micobacterium bovis* per via respiratoria dagli animali all'uomo, come spiega Jared Diamond nel suo famoso saggio *Armi, Acciaio e Malattie*. Tali condizioni non si sarebbero potute verificare, invece, durante il Paleolitico, quando un contatto ravvicinato con un erbivoro selvatico vivo, prima che quest'ultimo venisse ucciso durante una battuta di caccia, non sarebbe stato possibile (Figura 5.16).

Secondo Francis (1947), all'inizio dell'era cristiana la tubercolosi era molto frequente in Italia settentrionale, da dove si diffuse in quasi tutta l'Europa, in particolare in Olanda. A partire dal 1995

anche in Italia fu attuato un piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina, che prevedeva l'abbattimento obbligatorio di tutti i capi riconosciuti infetti attraverso un'apposita prova diagnostica. Nella mia pratica professionale ho avuto occasione di assistere alla macellazione di una vacca frisona, che aveva reagito positivamente al test della tubercolina: l'animale, clinicamente sano, presentava alcuni noduli tubercolari nei polmoni, grandi come un chicco di riso, in parte calcificati. Ciò significa che il suo sistema immunitario era riuscito a circoscrivere il danno polmonare; si trattava, quindi, di un *esemplare geneticamente resistente alla tbc* ma che, in modo alquanto discutibile, era stato eliminato. Soggetti come quello, invece, dovrebbero essere selezionati come riproduttori, affinché possano trasmettere ereditariamente alle generazioni successive la propria resistenza genetica alla malattia. Questa stessa resistenza non solo alla tubercolosi ma, in generale, a tutte le malattie infettive e parassitarie più comuni, è estremamente diffusa nei selvatici, come dimostra l'elevata prevalenza del *Mycobacterium bovis* in alcune popolazioni di mammiferi selvatici in Nordamerica (Figura 5.17), sebbene tale agente patogeno possa ridurre la sopravvivenza degli animali quando si diffonde in una popolazione precedentemente esente dall'infezione (Joly & Messier, 2004).

Il caso del bisonte dei boschi (Figura 4.15) è emblematico. Tra il 1925 e il 1929, bisonti di pianura (*Bison bison bison*) furono trasferiti dal Wainwright Buffalo Park in Alberta, Canada, all'appena istituito Wood Buffalo National Park (WBNP), per ridurre la densità di popolazione del bovide a Wainwright. Più di 6000 esemplari furono trasportati nella nuova area, molti dei quali morirono durante il viaggio o furono soppressi all'arrivo nel WBNP, dove si mescolarono con i 1500 bisonti dei boschi (*Bison bison athabasca*). Nel 1934 la consistenza della popolazione raggiunse ~ 12000 capi, nel 1970 scese a 11000 ma entro la fine degli anni '90 avrebbe subito un vero e proprio crollo, attestandosi a meno di 2500 capi. Cos'era accaduto? Negli anni '50 controlli effettuati durante le operazioni di macellazione degli animali rivelarono che alcuni individui erano stati infettati dagli agenti eziologici di due importanti malattie che colpiscono soprattutto i mammiferi domestici: la **brucellosi bovina** da *Brucella abortus*¹, che causa aborto nelle femmine ed infezione dei testicoli nei maschi, e la **tubercolosi** (*Mycobacterium bovis*). I due patogeni erano stati verosimilmente introdotti dal Wainwright National Park. La brucellosi era già stata segnalata nel Parco Nazionale di Yellowstone nel 1917, e la sua diffusione in varie popolazioni di bisonte americano, comprese alcune centinaia di mandrie di proprietà privata, fu probabilmente dovuta alla trasmissione dai bovini domestici.

Solo in Piemonte l'applicazione delle prescrizioni del *Regolamento di Polizia Veterinaria*², che prevede l'obbligo di denuncia degli animali infetti da malattie trasmissibili alla specie umana, e delle altre norme attualmente vigenti³, comportò l'uccisione di decine di migliaia di capi, con una conseguente grave perdita di variabilità genetica per la razza bovina Piemontese. Da sempre a duplice attitudine produttiva (latte e carne), questa razza fu così in gran parte sostituita da altre razze, estere, più specializzate nella produzione di latte, come la Frisona e la Pezzata Rossa. Molti allevatori di Piemontese, infatti, dovendo sacrificare l'intera mandria scelsero di cambiare l'indirizzo produttivo della propria azienda acquistando manze (bovine giovani che non hanno ancora partorito) di razza Frisona. Una popolazione autoctona, sufficientemente rustica per poter essere allevata con un sistema estensivo basato sul pascolo (ed, eventualmente, sull'alpeggio estivo), ben adattata alle condizioni ambientali locali ossia poco esigente dal punto di vista alimentare e moderatamente resistente alle malattie, invece di essere migliorata geneticamente, attraverso la selezione dei riproduttori, per quanto riguarda la sua attitudine lattifera, fu così

1 Si veda l'Appendice I.

2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 320.

3 D.M. 02/05/2024, Allegato 2, parte A (province non indenni), paragrafo 6.1, 6.2 e parte B (province indenni), paragrafo 5.4, che applicano gli articoli da 24 a 31 (escluse le deroghe art. 29) del Reg.del. (UE) 2020/689 (testo consolidato al 11/10/2023).

sostituita con una razza alloctona, la Frisona appunto, in cui lo sbalorditivo aumento della produttività di latte era stato ottenuto a scapito della rusticità e della resistenza alle malattie.



Con una densità di popolazione compresa tra un abitante ogni 100-1000 km², la probabilità che un'epidemia si diffondesse tra i cacciatori-raccoglitori paleolitici era estremamente bassa. La situazione, tuttavia, sarebbe drasticamente cambiata alla fine dell'ultima era glaciale quando una nuova variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre e/o un aumento dell'attività solare provocarono la scomparsa di gran parte della megafauna pleistocenica per l'effetto congiunto dei cambiamenti ambientali (progressiva riduzione degli spazi aperti erbosi) e dell'eccessivo prelievo venatorio. Nonostante ciò, in Europa alcune specie di erbivori riescono a salvarsi da questa estinzione di massa (Figura 5.18) e continuarono ad essere cacciate con arco e frecce durante il Mesolitico.



Figura 5.18 Erbivori che scamparono all'estinzione di massa verificatasi alla fine del Pleistocene. Da sinistra: cervo, cavallo, uro, bisonte, alce. **Da RIFERIMENTO**

Alcune di queste specie, come il cavallo selvatico, l'uro e il cinghiale, sono antenate delle corrispondenti forme domestiche: cavallo domestico, bovino e suino.

Paradossalmente, la disponibilità di risorse trofiche per la specie umana non diminuì in misura significativa, soprattutto in seguito alla diffusione di alberi da frutto (meli, peri, ciliegi, fichi, castagni, noccioli, ulivi) nonché di alcuni arbusti che producono frutti di bosco (mirtilli, more, lamponi, ribes, fragole). Tuttavia tale abbondanza non riuscì a tenere il passo con una popolazione umana in rapida crescita; l'incremento demografico che si registrò alla fine dell'ultima era glaciale può essere ascritto a vari fattori:

- riduzione della mortalità neonatale (assideramento) ed accidentale (caccia, aggressione da parte di predatori);
- progressivo venir meno della regola di un solo figlio per donna ogni quattro anni: sebbene le popolazioni mesolitiche non avessero ancora abbandonato il nomadismo, la progressiva riduzione delle distanze percorse fece sì che anche bimbi di età inferiore a quattro anni potessero affrontare, in modo più o meno autonomo, gli spostamenti della loro tribù.

L'aumento della pressione esercitata sull'ambiente provocò l'estinzione di moltissime specie e la rarefazione delle altre o la loro estinzione locale. Senza più erba, sottoposti ad una caccia spietata, dall'Europa scomparvero i bisonti delle steppe (*Bison priscus*), le alci o *Breitstirnelch* (*Alces latifrons*), i cervi giganteschi dai palchi enormi o *Riesenhirsche* (*Megaloceros giganteus*),

rinoceronti [*Waldnashoerner* (*Dicerorhinus hundsheimensis*), *Steppennashoerner* (*Stephanorhinus hemitoechus*)], elefanti o *Waldelefanten* (*Elephas antiquus*), elefanti dalle zanne diritte (*Palaeoloxodon antiquus*), asini (*Equus hydruntinus*), cavalli (*Equus tauchbachensis*, *Equus germanicus*) ed anche molti predatori: orsi delle caverne (*Ursus spelaeus*), orsi mediterranei (*Ursus mediterraneus*), leoni delle caverne (*Panthera leo spelaea*), iene delle caverne (*Crocuta crocuta spelaea*, Figura 5.19).



A



B



C



D

Figura 5.19 Girovagando per la pianura piemontese, i nostri antenati cacciatori-raccoglitori del Paleolitico superiore avrebbero potuto imbattersi in un leone delle caverne (A), un orso delle caverne (esemplare ritrovato nella Grotta di Bossea, B), un mammut lanoso (C) o un bisonte della steppa (University of Alaska Museum of the North in Fairbanks, D).

Mentre scrivo queste righe (estate 2026), il livello del Danubio e di molti altri grandi fiumi europei è sceso ai minimi storici a causa della siccità e della persistente ondata di calore, facendo emergere i resti di un giovane mammut lanoso vicino al villaggio di Ryahovo, nel nord della Bulgaria⁴. Gli esperti hanno già recuperato mandibola, zanne e altre ossa e ritengono che il sito possa custodire molti altri fossili preistorici. Ora il reperto sarà studiato e conservato per ricostruire la storia di un animale vissuto migliaia di anni fa (Figura 5.20).



Figura 5.20 Resti dell'esemplare di mammut lanoso recentemente ritrovati nell'alveo del Danubio in Bulgaria.

Si salvarono le specie più piccole e quelle diffuse anche in Africa e/o in Asia: i daini (gen. *Dama*) sopravvissero in Asia Minore, camosci (gen. *Rupicapra*) e stambecchi (gen. *Capra*) nelle regioni montuose delle tre penisole mediterranee (iberica, italica e balcanica), le antilopi Saiga (*Saiga tatarica*) ed i cavalli di Przewalski (*Equus ferus*) in Asia centrale, i buoi muschiati (*Ovibos moschatus*) nell'estremo Nord (Groenlandia), renne e caribù (*Rangifer tarandus*) rispettivamente nel Nord dell'Eurasia e del Nordamerica, ippopotami (*Hippopotamus amphibius*), bufali d'acqua (*Bubalus murrensis*), leopardi (*Panthera pardus*) e leoni (*Panthera leo*) nonché diverse specie di elefanti e rinoceronti in Africa e in Asia.

4 https://www.lastampa.it/la-zampa/2026/07/31/news/mammut_danubio_fiume-425503786/.

☑ APPROFONDIMENTO 5.2 I MAMMUT E I MASTODONTI

Il mammut (*Mammuthus primigenius*), famiglia Elephantidae e il mastodonte (*Mammut americanum*), famiglia Mammutidae, sono solo apparentemente simili. Se, infatti, si analizzano i loro denti premolari e molari, si notano evidenti differenze morfologiche: mentre i denti dei mastodonti sono conici (a forma di mammella), quelli dei mammut presentano una forma prismatica, come negli elefanti (Figura 5.21).

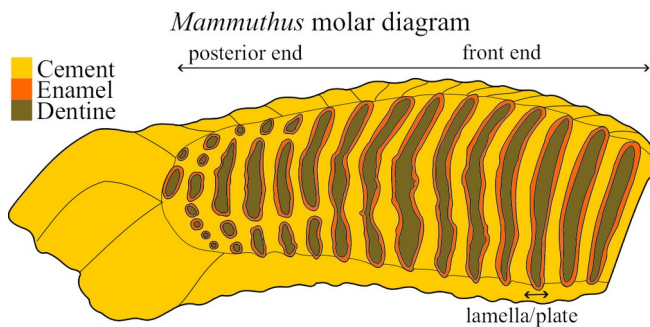


Figura 5.21 *Sopra*: il mammut ed i suoi denti (*a sinistra*), confrontati con quelli del mastodonte (*a destra*).
Sotto: schema dell'anatomia di un molare di mammut
(https://en.wikipedia.org/wiki/Mammoth#/media/File:Mammoth_molar_diagram.svg).

Queste differenze ci insegnano un'importante lezione: posta di fronte alla stessa sfida (l'esigenza di masticare grandi quantità di materiale vegetale più o meno duro e fibroso), la Natura, attraverso l'evoluzione, può trovare soluzioni diverse ma altrettanto efficienti. Infine, in base alla morfologia dentaria, è possibile classificare i Proboscidiati recenti in due famiglie distinte (Figura 5.22).

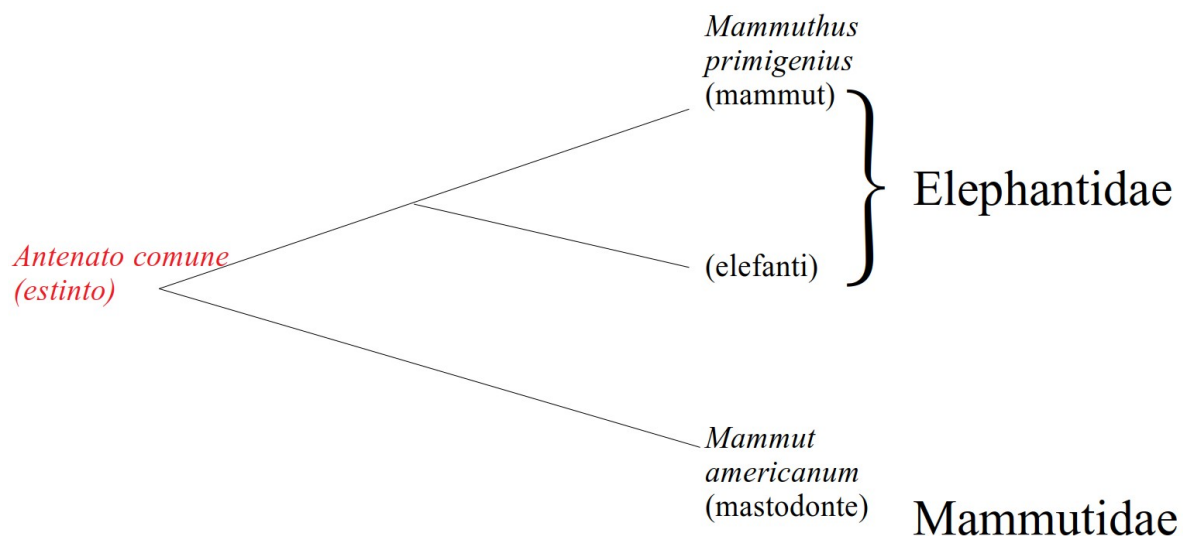


Figura 5.22 Albero filogenetico dei Proboscidiati, basato sulle caratteristiche morfologiche dei denti.

5.2 Steppa o tundra?

Alla fine dell'era glaciale, il mitigarsi delle condizioni climatiche rese possibile un progressivo aumento della densità delle popolazioni umane le quali, dai loro rifugi franco-iberici, centro-europei, italici e balcanici iniziarono ad espandersi verso Nord e verso Est, così come all'interno della regione alpina, colonizzando le regioni che via via si liberavano dai ghiacci. Questi ultimi, a mano a mano che si scioglievano, lasciavano dietro di sé, nelle zone pianeggianti, un suolo intriso d'acqua, che non poteva percolare nel sottosuolo per la presenza del *permafrost*. Le condizioni di umidità erano, inoltre, accentuate dall'aumento delle precipitazioni conseguente all'accelerazione del ciclo dell'acqua (Figura 5.23). In queste condizioni, le piante erbacee (graminacee, leguminose ed altre famiglie) non possono svilupparsi e vengono sostituite da una formazione a muschi e licheni, con radi larici, abeti, pini silvestri, ontani e betulle: si è, così, formata la tundra. Tali fenomeni sono stati studiati dal geofisico russo Sergey Zimov (Zimov *et al.*, 2012; Figura 5.24).

I periodi glaciali sono caratterizzati da condizioni di spiccata aridità a causa del rallentamento del ciclo dell'acqua: ciò fa sì che i suoli siano asciutti e ben aerati, anche per l'elevata evapotraspirazione estiva. Si realizzano, così, condizioni favorevoli alla proliferazione di batteri aerobi e funghi, i quali, attraverso la respirazione cellulare, decompongono la sostanza organica del suolo trasformando i composti organici (lignina, cellulosa, acidi umici e fulvici), in sali minerali. Siccome i nutrienti come l'azoto, il fosforo, il potassio, il calcio, il magnesio, il ferro, lo zolfo ecc. vengono mineralizzati, ne aumenta la biodisponibilità per le piante, soprattutto erbacee, che li possono, così, facilmente assorbire. Si afferma, pertanto, una prateria arida (steppa), anche grazie alla presenza di erbivori pascolatori di grossa taglia: questi ultimi, infatti, non solo fertilizzano il suolo con i propri escrementi⁵ ma, attraverso il calpestio, esercitano anche un'azione di disturbo che

⁵ L'urina dei mammiferi è ricca di sali minerali: oltre a quelli già citati nel testo, si devono aggiungere il sodio e il cloro, mentre manca il ferro (<https://en.wikipedia.org/wiki/Urine>). Per quanto riguarda le feci, quelle degli Erbivori monogastrici come i cavalli, gli asini e i rinoceronti, sono particolarmente ricche di

ostacola la crescita di arbusti e giovani alberi, prevenendo la formazione di un bosco d'invasione. L'ecosistema del prato, quindi, produce una necromassa (sostanza organica morta) di alta qualità, rappresentata dai tessuti vegetali dell'erba che non è stata consumata dagli animali, e, soprattutto, anidride carbonica (CO_2): tale sottoprodotto della respirazione è, da un lato, un gas serra molto debole e, pertanto, non può essere responsabile del cambiamento climatico in corso, come dimostra l'assenza di correlazione statistica tra la sua concentrazione atmosferica e la temperatura media del pianeta Terra durante l'Olocene (Figure 5.25-5.27) e, dall'altro, non può certo essere considerato un inquinante, non solo poiché fa parte da sempre della miscela di gas atmosferici ma, soprattutto, perché è il nutriente fondamentale di tutti gli organismi autotrofi. Durante l'interglaciale olocenico la situazione si inverte, anche per la scomparsa della megafauna erbivora pleistocenica: l'assenza di ossigeno nel suolo, intriso d'acqua, favorisce la metanogenesi batterica, mentre la scarsa disponibilità dei nutrienti, dovuta ai bassi tassi di mineralizzazione della sostanza organica del suolo da parte dei batteri anaerobi, non permette lo sviluppo dell'erba, che viene sostituita da organismi meno esigenti dal punto di vista nutritivo come i muschi e i licheni, e da essenze legnose come salici, betulle e cespugli di erica e di ginepro: si forma, così, la tundra. La scarsità di selvaggina costrinse un numero crescente di popolazioni umane a cambiare stile di vita, passando dalla semplice raccolta del cibo alla sua produzione attraverso la coltivazione di cereali e legumi e l'allevamento degli animali domestici.

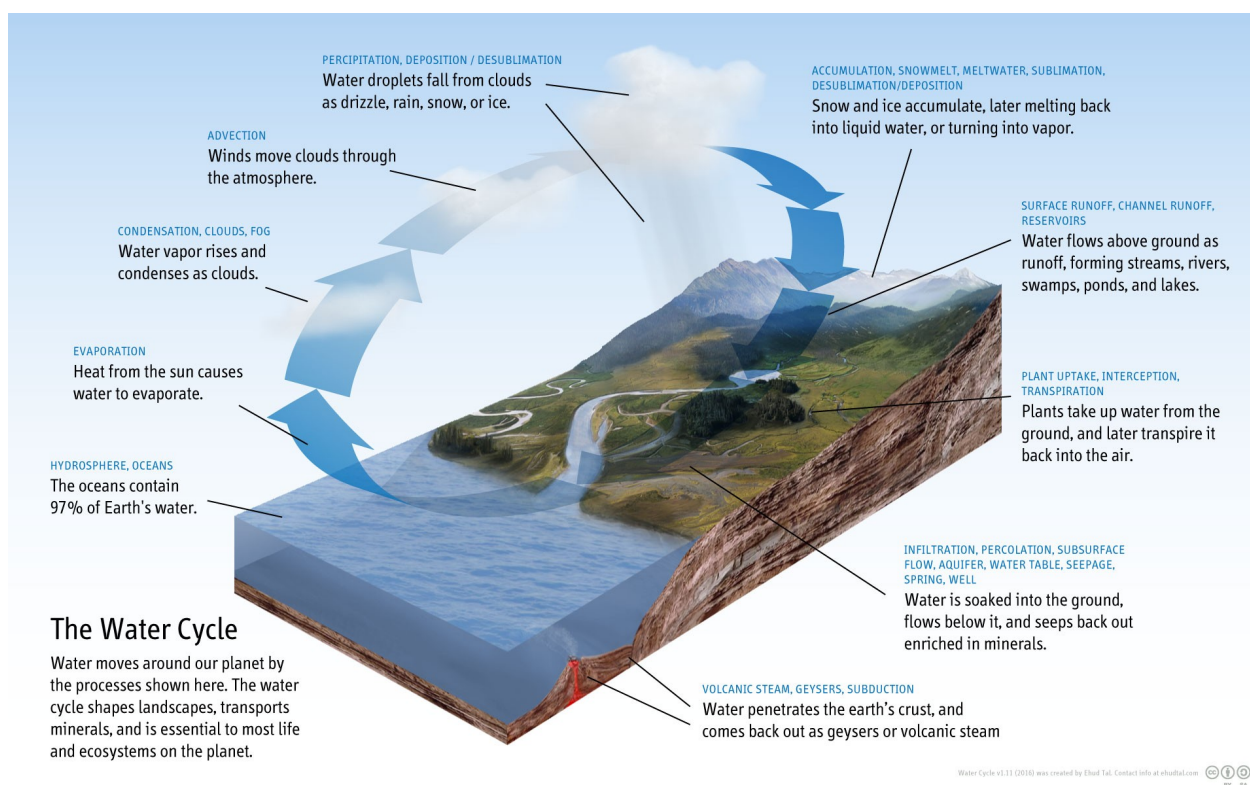


Figura 5.23 Il ciclo dell'acqua.

azoto organico, grazie alla presenza delle spoglie batteriche: i batteri anaerobi che vivono in simbiosi mutualistica nel grosso intestino di questi animali, in particolare nel colon, vengono, infatti, espulsi con le feci.

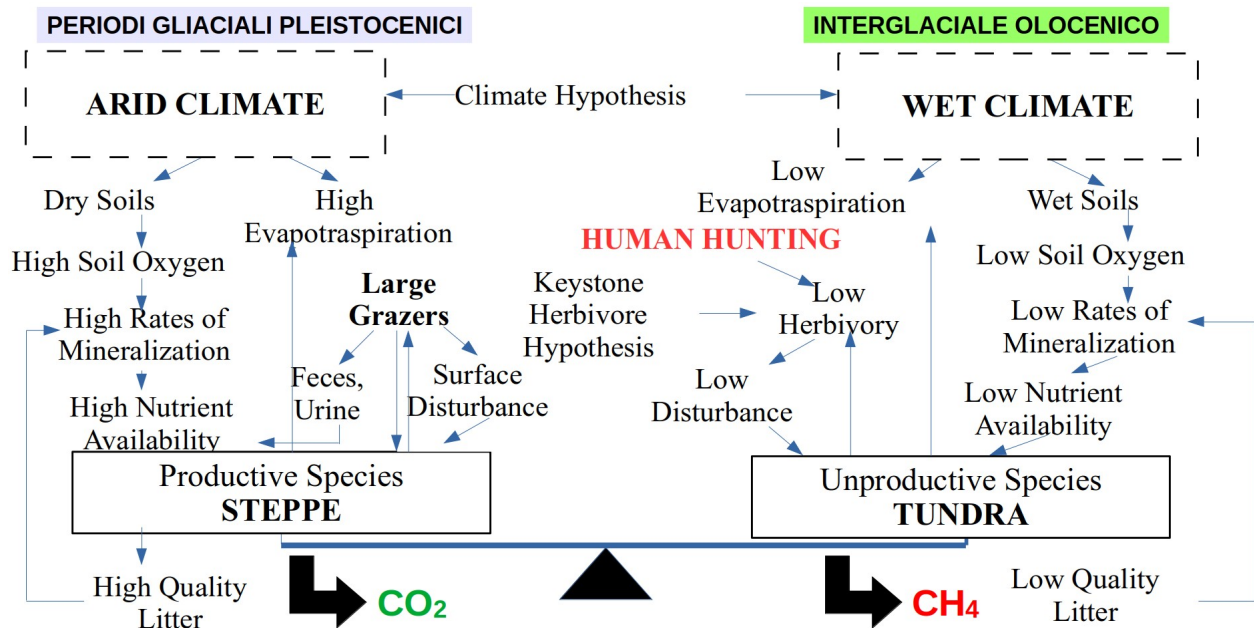


Figura 5.24 Il cambiamento climatico provoca uno spostamento dell'equilibrio tra la steppa e la tundra.

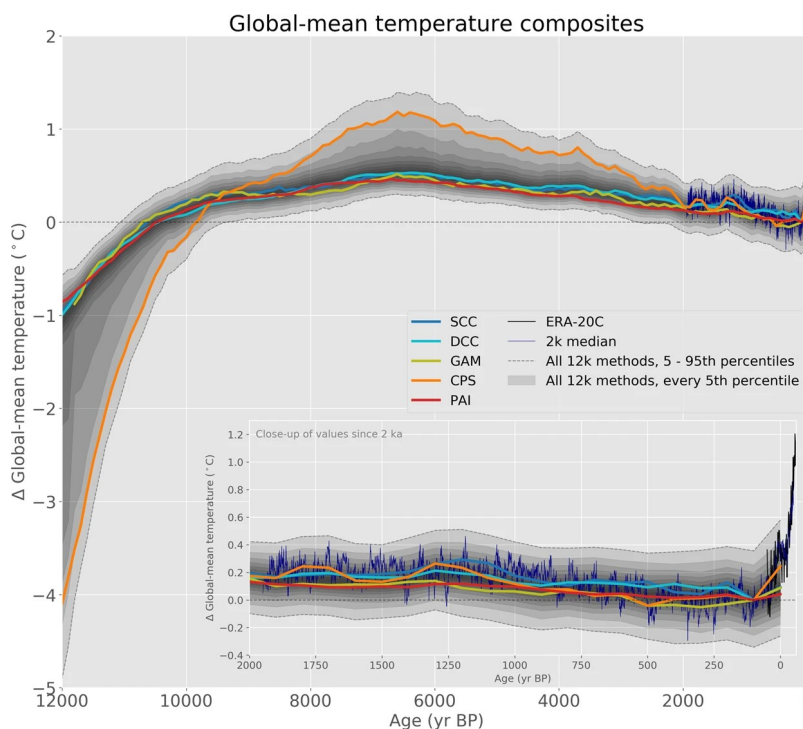


Figura 5.25 Temperatura superficiale globale media (TSGM) durante gli ultimi 12000 anni, stimata attraverso diversi metodi. La linea nera sottile tratteggiata rappresenta il valore medio riferito al periodo 1800-1900, mentre il riquadro in basso un ingrandimento degli ultimi 2000 anni. Il periodo più caldo della durata di 200 anni si verificò circa 6500 anni fa, quando la TSGM fu di 0,7°C maggiore rispetto al XIX secolo. Da Kaufman *et al.*, 2020.

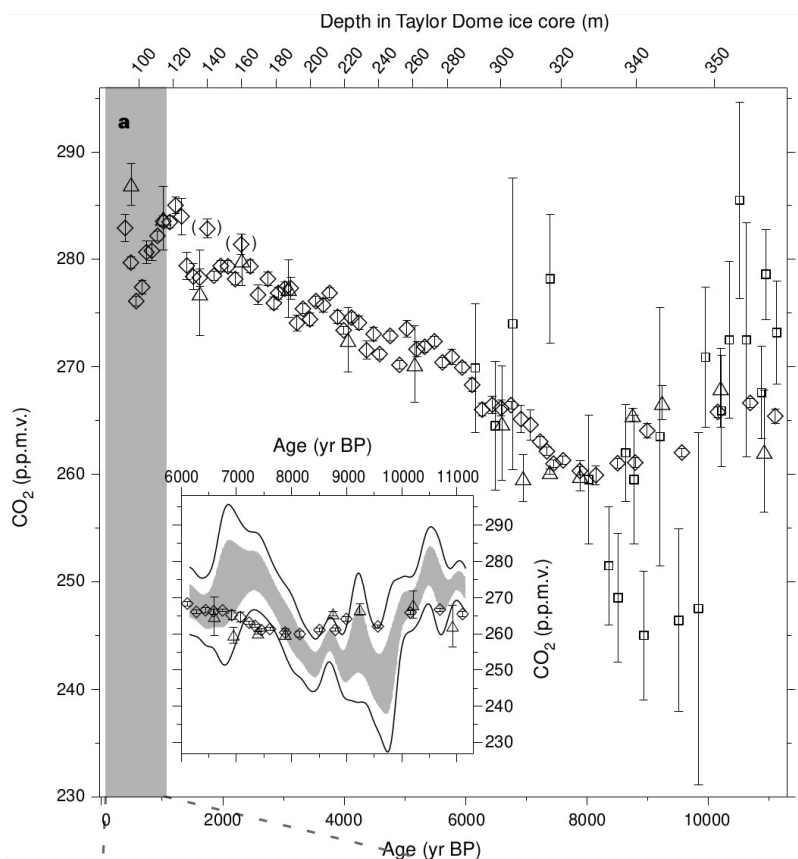


Figura 5.26 Concentrazione della CO₂ in bolle d'aria intrappolate in carote di ghiaccio estratte da Taylor Dome, in Antartide, durante l'Olocene. Il grafico mostra una diminuzione della concentrazione di CO₂ da 268 p.p.m.v. (parti per milione in volume) 10500 anni fa, alla fine della transizione tra la fine dell'ultimo periodo glaciale e l'inizio dell'Olocene a 260 p.p.m.v. a 8200 anni fa. Nel corso dei sette millenni successivi, concentrazione di CO₂ aumentò in modo pressoché regolare fino a 285 p.p.m.v. Da Indermühle *et al.*, 1999.

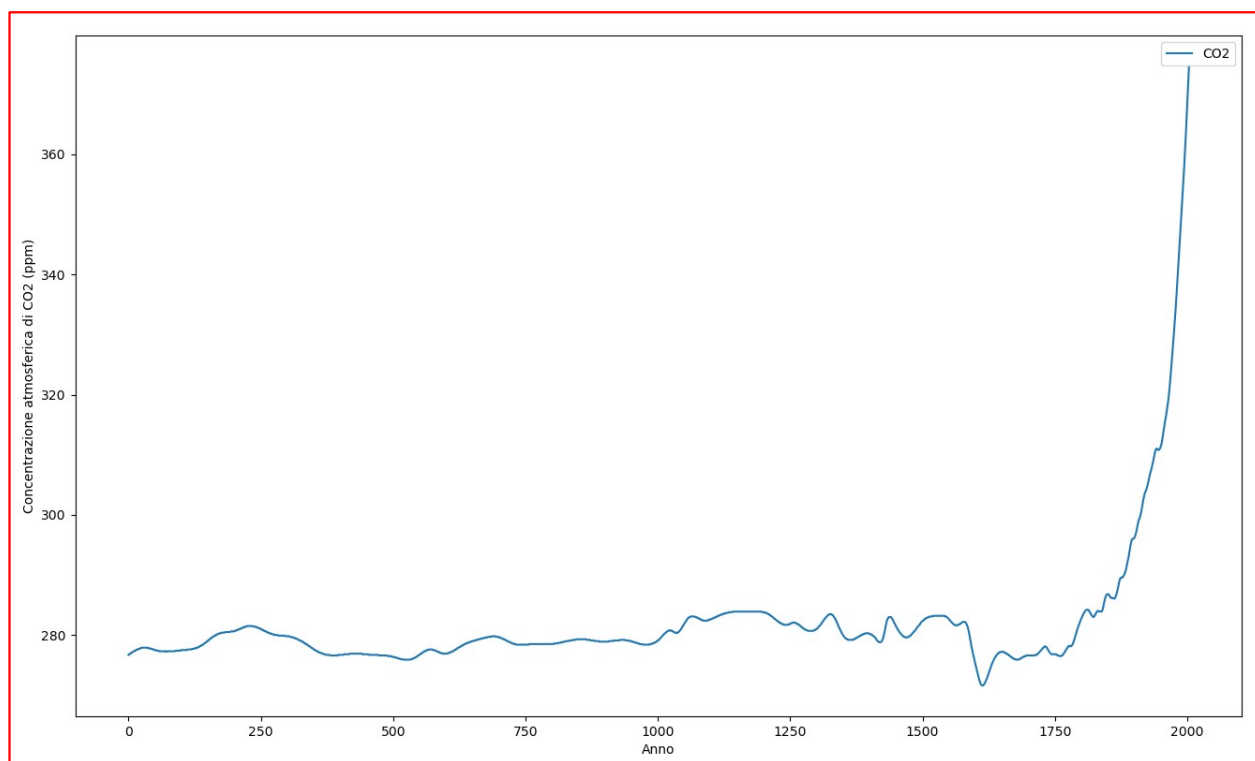


Figura 5.27 Variazione della concentrazione atmosferica della CO₂ durante gli ultimi 2000 anni. Fonte dei dati: <https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/antarctica/law/law2006.txt>. Per i comandi utilizzati per la costruzione del grafico si veda l'Appendice II.

5.3 La domesticazione del lupo

Il cane rappresenta un esperimento unico nella storia umana. Nessun'altra specie di mammifero ha sperimentato una così intima associazione con gli esseri umani per così tanti secoli né è stata plasmata in modo così incisivo mediante la selezione artificiale. Darwin, nella sua opera *THE VARIATION OF PLANT AND ANIMALS UNDER DOMESTICATION*, pubblicata nel 1868 (Figura 5.28), riflettendo sull'origine delle varie razze canine, ipotizzò che queste ultime, data l'estrema variabilità morfologica e biometrica che le caratterizza, non potessero essere discese da un unico antenato selvatico (Figura 5.31). In realtà è proprio così, come dimostrano i più recenti studi genetici: tutti i cani discendono dal lupo (*Canis lupus*). Oltre alle domande sull'identità dell'antenato selvatico del cane, genetisti ed archeologi indagano, da decenni, non solo come e perché questo carnivoro sia diventato domestico, ma anche quando, dove e quante volte tale fenomeno di domesticazione abbia avuto luogo. Infatti, il caso del cane è unico tra tutte le specie animali domestiche, dal momento che i suoi più antichi resti compaiono nei siti archeologici migliaia di anni prima della Rivoluzione Neolitica. Si pensa che già nel Paleolitico Superiore alcuni lupi si avvicinassero agli insediamenti umani per rubare qualche avanzo di cibo e che seguissero le bande di cacciatori per accaparrarsi i resti delle prede. All'inizio, probabilmente, gli uomini urlavano e li prendevano a sassate per cercare di scacciarli; nonostante ciò, i lupi non si lasciarono intimidire: evidentemente, la possibilità di ottenere un pasto «facile» era troppo allettante. Presto ci si accorse che i lupi, inseguendo i cacciatori durante le battute di caccia, stavano semplicemente manifestando il proprio innato comportamento di caccia in branco: integrandosi nel gruppo umano, avrebbero presto imparato che il capobranco, il maschio α , è l'uomo, in particolare, il cacciatore più esperto del gruppo (Figura 5.28).

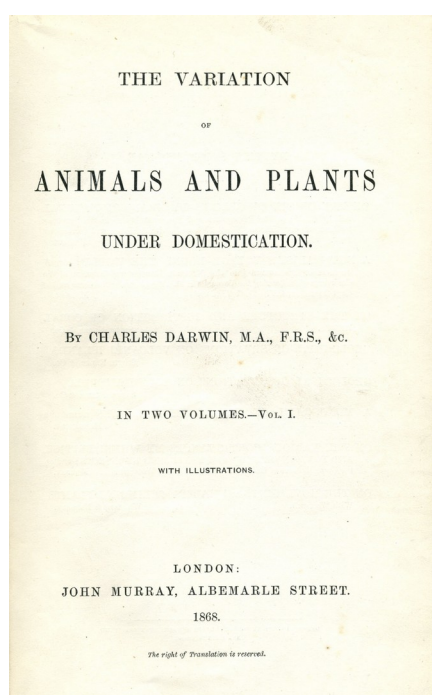


Figura 5.28 *A sinistra*: la copertina della famosa opera di Darwin dedicata allo studio della variabilità fenotipica delle piante e degli animali domestici; *a destra*: un lupo-canino (lupo in fase di domesticazione) segue il cacciatore più anziano ed esperto, riconoscendolo come individuo dominante del gruppo sociale.



Figura 5.29 Le varie razze canine sono caratterizzate da un'estrema variabilità fenotipica.

Egli sarà anche il primo ad avere accesso alla preda e, con lui, gli altri membri dominanti del gruppo, ossia gli altri esseri umani, mentre i lupi-cani (lupi in corso di domesticazione), dovranno accontentarsi degli avanzati. I lupi-cani che non rispettavano questo rigido ordine gerarchico venivano probabilmente scacciati o uccisi, mentre la presenza di quelli che, riconoscendo lo status dominante dell'uomo, avevano imparato a non avventarsi sulla preda per divorarla, fu tollerata. Spesso, infatti, l'animale colpito da una lancia o da una freccia veniva soltanto ferito ed erano i lupi ad ucciderlo, dando un contributo determinante al successo della battuta di caccia (Figura 5.30).

Nel 1914 i lavoratori di una cava di pietra nella regione di Bonn-Oberkassel scoprirono due scheletri umani, sepolti insieme ad ossa di un cane ed a manufatti artistici in osso e palco di cervide. Potrebbe trattarsi di uno dei cani domestici più antichi al mondo, risalendo a ben 14000 anni fa (Figura 5.31). È possibile che il cane sia stato soppresso per poter essere seppellito insieme ai suoi padroni e seguirli nell'aldilà: ciò suggerisce l'esistenza di un legame affettivo molto forte fra i due esseri umani ed il loro cane.

Una ricerca condotta nel 2002, avente come oggetto di studio due crani fossili di grossi canidi risalenti a circa 17000 anni fa, rinvenuti sepolti a due metri di profondità e a sette metri di distanza da una capanna costruita con ossa di mammut presso il sito paleolitico di Eliseevichi-1 nella regione di Bryansk della Russia centrale, sulla base di criteri morfologici definì quegli animali «cani dell'era glaciale». Entrambi i reperti appartengono ad esemplari adulti; assomigliano, nella forma, a crani di husky siberiani ma sono più grandi, ed hanno ossa frontali ampie ed appiattite (Figura 5.32).

Ossa riconducibili a cani domestici, recentemente scoperte in una grotta situata sui monti Altai in Siberia Meridionale, sono state datate, con la tecnica del C14, a 33000 anni fa.

*«We describe the well-preserved remains of a dog-like canid from the Razboinichya Cave (Altai Mountains of southern Siberia). Because of the extraordinary preservation of the material, including skull, mandibles (both sides) and teeth, it was possible to conduct a complete morphological description and comparison with representative examples of pre-LGM wild wolves, modern wolves, prehistoric domesticated dogs, and early dog-like canids, using morphological criteria to distinguish between wolves and dogs. It was found that **the Razboinichya Cave***

individual is most similar to fully domesticated dogs from Greenland (about 1000 years old), and unlike ancient and modern wolves, and putative dogs from Eliseevichi I site in central Russia. Direct AMS (Accelerator Mass Spectrometry) radiocarbon dating of the skull and mandible of the Razboinichya canid conducted in three independent laboratories resulted in highly compatible ages, with average value of ca. 33,000 cal BP». (Ovodov et al., 2011; Figura 5.33).



Figura 5.30 Accompagnato da suo fedele lupo-cane, un cacciatore paleolitico perlustra il territorio.



Figura 5.31 Scheletri di una coppia umana e di un cane, rinvenuti in una cava in Germania e risalenti a ~ 14000 anni fa. Sotto: dettaglio della mandibola del canide.



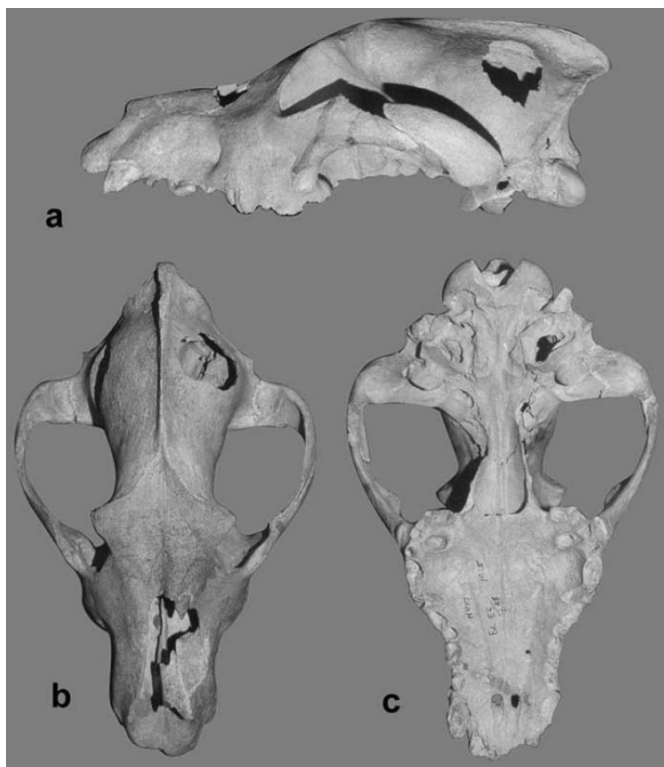


Figura 5.32 Il cane di Eliseevichi-1. **a.** veduta laterale; **b.** veduta dorsale; **c.** veduta palatale. Da Sablin e Khlopachev (2002).



Figura 5.33 Cranio di canide simile ad un cane risalente a 33000 anni fa, trovato sui monti Altai.

La domesticazione del lupo costituisce, verosimilmente, un esempio di *simbiosi mutualistica*, in cui uno dei due contraenti non è necessariamente rappresentato dalla specie umana. Alcune specie di formiche allevano afidi, fornendo loro protezione in cambio di un liquido zuccherino, simile al miele, che ottengono dalla «mungitura» degli afidi stessi. Inoltre, la domesticazione vista come simbiosi mutualistica coinvolge due specie diverse. Se ci si focalizza soltanto sulla specie umana, si ignora il vantaggio evolutivo che la domesticazione ha rappresentato per animali e piante. L'ubiquitarietà del cane, per esempio, indica che per questo animale il rapporto con l'uomo ha comportato un enorme successo dal punto di vista evolutivo, permettendogli di sopravvivere come specie mentre il lupo, suo antenato selvatico, è stato sterminato in gran parte del proprio areale originario. Pertanto, i lupi «che si sono lasciati domesticare» hanno fatto una scelta vincente rispetto a quelli più indomiti, che hanno dovuto soccombere all'invasione ed alla crudeltà umana. Se si esclude l'intenzione razionale come spiegazione scientifica dell'inizio della domesticazione degli animali, si deve concludere che il processo fu innescato da una **libera associazione tra cacciatori paleolitici e lupi**, che Larson e Fuller (2014) definiscono *The Commensal Pathway* (Figura 5.54).

«Today, semiferal village dogs are nearly ubiquitous around human settlements in much of the world, and such animals comprise a large proportion of the global dog population. However, the popularity of modern breeds has led to the widespread transport of mostly European-derived breed dogs into many areas containing village dogs, so it is likely that many modern village dogs are not derived solely from indigenous ancestors». (Boyko et al., 2009).

Come sottolineano Larson et al. (2012):

«Free-ranging wolves attracted to the refuse generated by human camps most likely followed a commensal pathway to domestication that was neither deliberate nor directed.»

Solo in un secondo tempo sarebbe intervenuta la selezione artificiale degli individui portatori dei caratteri più vantaggiosi.

I lupi ed i cacciatori del tardo Pleistocene entravano in contatto regolarmente, essendo entrambe specie sociali e cacciando le stesse prede. I lupi, inoltre, essendo anche consumatori di carogne (*scavengers*), si aggiravano spesso nei dintorni degli insediamenti umani, per nutrirsi degli scarti di macellazione della selvaggina. Come racconta lo zoologo Luigi Boitani in un suo bellissimo saggio (Boitani, 1986), è proprio il comportamento opportunistico del lupo ad aver permesso a questa specie di sopravvivere sull'Appennino nutrendosi di rifiuti presso le discariche dei piccoli villaggi di montagna quando, fino agli anni '70 del Novecento, le sue prede selvatiche, rappresentate da cervi, caprioli e cinghiali, erano quasi completamente scomparse.

Tutto ciò può aver indotto qualcuno a catturare e, successivamente, allevare dei cuccioli, alcuni dei quali, una volta cresciuti, potrebbero essersi dimostrati relativamente docili tanto da poter convivere con gli esseri umani. In effetti, studi comportamentali dimostrano che, nei lupacchiotti, legami sociali duraturi con altri lupi o con le persone si formano durante le prime settimane di vita (Figura 5.34).

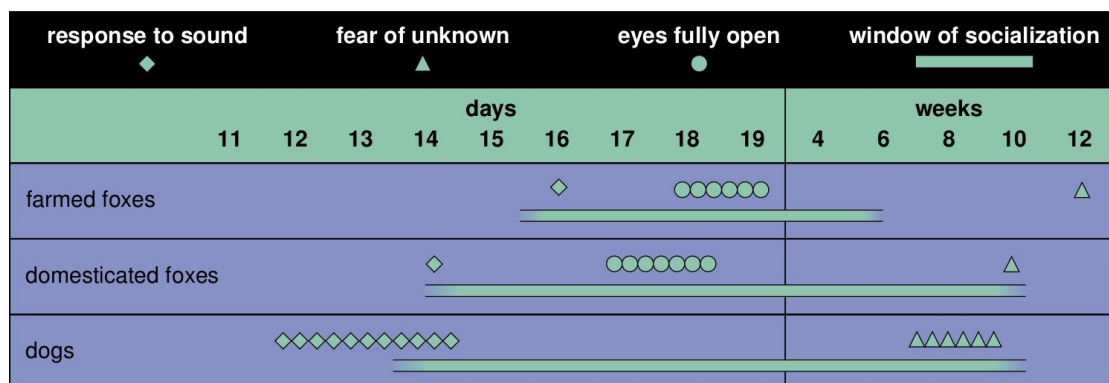


Figura 5.34 I cani iniziano a formare legami sociali con gli esseri umani non prima di essere in grado di vedere e sentire; inizia, allora, la finestra di socializzazione (*window of socialization*), che si conclude quando il cucciolo inizia a manifestare paura nei confronti di ciò che non conosce. Nelle volpi addomesticate, l'intervallo di socializzazione inizia prima e termina più tardi rispetto a quelle allevate per la pelliccia ma non selezionate per il comportamento. Da Trut (1999).

La formazione di tali legami fra lupi ed esseri umani è favorita dalle somiglianze nella struttura sociale di queste due specie e dalla possibilità che esse hanno di comunicare non verbalmente fra loro. I branchi di lupi sono organizzati gerarchicamente: gli animali comunicano il proprio *status* sociale attraverso varie posture del corpo, espressioni facciali nonché emissione di particolari vocalizzazioni (Figura 5.35).

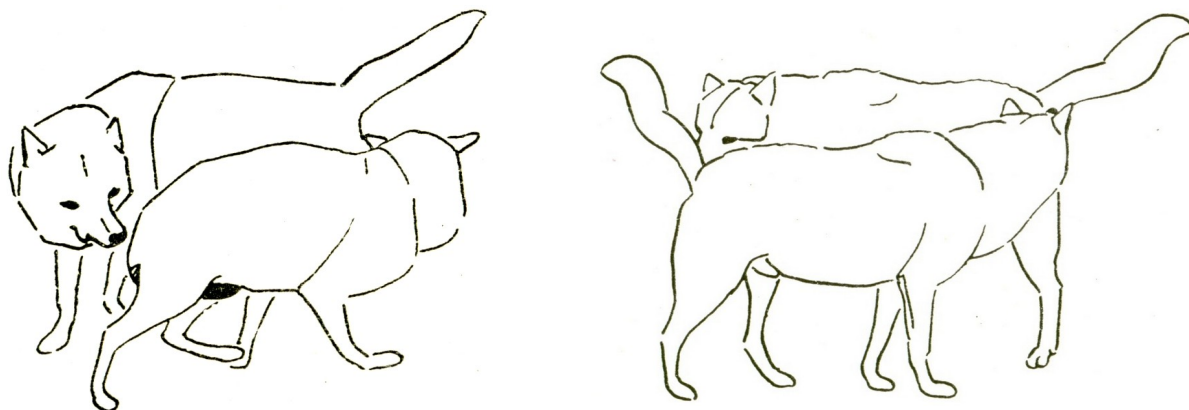


Figura 5.35 *A sinistra*: l'individuo in primo piano sottrae la propria regione perineale all'ispezione da parte dell'altro lupo abbassando la parte posteriore del corpo e manifesta un leggero atteggiamento di difesa con la testa. Il lupo dominante è riconoscibile perché assume l'iniziativa di controllo della regione anale dell'altro, a cui presenta la propria. *A destra*: incontro fra individui di rango gerarchico elevato; la presentazione della regione anale e l'attività di controllo sono segni di iniziativa sociale. Da Schenkel (1947).

Il significato di tali comportamenti è abbastanza facilmente intuibile anche da parte degli esseri umani (Figura 5.36).

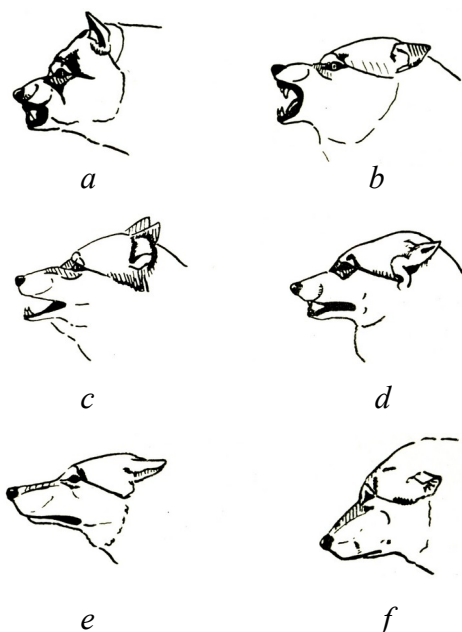


Figura 5.36 MINACCIA *a)* L'animale digrigna i denti, arriccchia il naso ed aggrotta le sopracciglia comunicando sicurezza di sé; angolo boccale (commessura labiale) non arretrato, eccitazione costante, mascelle chiuse.

b) Digrignamento dei denti, eccitazione crescente, bocca spalancata; **LEGGERA INSICUREZZA**: angolo boccale un po' arretrato, fronte lievemente corrugata e orecchie rivolte verso l'indietro.

c) MINACCIA DEBOLE: digrignamento dei denti appena accennato, insicurezza, aumento dell'eccitazione, bocca in parte aperta.

d) MINACCIA MOLTO DEBOLE: forte insicurezza.

e) PAURA.

f) AVVERSARIO A STRETTO CONTATTO: orecchie rivolte lateralmente; componente di difesa: sopracciglia aggrottate; insicurezza, diffidenza; orecchie leggermente piegate e rivolte verso l'indietro, angolo boccale leggermente arretrato (da Schenkel, 1947).

I cani utilizzano gran parte del repertorio comportamentale dei lupi; i cani e, in misura minore, i lupi, inoltre, sono in grado di rispondere in modo appropriato a molti segni umani. Ovviamente, i lupi ospitati all'interno di insediamenti umani dovevano imparare ad assumere uno status

subordinato rispetto ai loro padroni; gli animali che non si uniformavano al rispetto di questa regola inviolabile venivano probabilmente scacciati o uccisi. La sottomissione e la **docilità** degli animali divennero requisiti indispensabili alla convivenza pacifica uomo-lupo; tali caratteri comportamentali e di indole furono, allora, sottoposti ad una forte pressione selettiva che contribuì a modificare gradualmente il comportamento dei lupi: si affermarono, così, le prime popolazioni domestiche.

Come nel caso delle altre specie animali che sono state oggetto di domesticazione, anche tra la forma selvatica e quella domestica di *Canis lupus* non vi è alcun isolamento genetico: uno studio condotto in Provincia di Grosseto indica che quasi il 50% dei lupi ha almeno un antenato domestico più o meno recente:

«Locally, retaliatory killing of wolves following unresolved social conflict is often reported. In these conditions, we hypothesized that the recurrent social disruption of wolf packs due to human-caused mortality, coupled with the large number of free-ranging dogs used for hunting, livestock guarding, or left un-guarded by locals or tourist dwellers locally increases the like-lihood of wolf × dog hybridization». (Salvatori *et al.*, 2019).

L'ibridazione con il cane costituisce la principale minaccia alla conservazione del lupo, non solo in Italia.

In natura i cuccioli di lupo sono soliti leccare gli angoli della bocca degli adulti per sollecitare il rigurgito di cibo da parte di questi ultimi; un comportamento simile persiste anche negli adulti, in cui assume il significato di **sottomissione sociale** (Figura 5.37).



Figura 5.37 Annusando l'angolo boccale dell'altro lupo, l'individuo in primo piano esprime il proprio status subordinato.

I lupacchiotti sono, quindi, etologicamente già predisposti a sollecitare la somministrazione di cibo da parte degli esseri umani, che si sostituiscono i membri adulti del branco. L'adattamento ad un regime alimentare diverso e più vario, non più basato prevalentemente sul consumo di grosse prede, non dovette rappresentare un grosso ostacolo, se si pensa che i lupi furono in grado di sopravvivere per decenni sui monti dell'Appennino nutrendosi di piccoli mammiferi e di rifiuti organici che potevano reperire nelle discariche dei villaggi, essendo le loro prede (cervi, caprioli e cinghiali) state sterminate da alcuni secoli. Ad alcuni *loci* (brevi tratti cromosomici) sono state identificate, nel cane, mutazioni che ne aumentano la capacità di **digestione dell'amido** rispetto al suo antenato selvatico.

Nel corso del tempo i lupi domestici iniziarono, però, ad essere sottoposti a fattori selettivi nuovi e diversi rispetto a quelli che agivano in Natura; per sopravvivere nel nuovo contesto ambientale non era più necessario essere dotati di grande forza e resistenza fisica, essere intelligenti ed aggressivi,

anzi; anche individui più piccoli, deboli, meno intelligenti ma più docili avevano probabilità buone o addirittura maggiori di sopravvivere, anche perché animali più piccoli hanno un fabbisogno energetico minore. In sintesi, la domesticazione del lupo può essere vista come il processo di occupazione di una nuova nicchia ecologica, che si tradusse in un rapido incremento demografico, reso possibile dal fatto che le popolazioni domestiche si svincolano, almeno in parte, dai fattori che causano alti tassi di mortalità in natura (disponibilità di prede e di territori liberi, aggressioni da parte di altri lupi, persecuzione umana, incidenti da investimento).

5.3.1 Gli effetti della domesticazione sulla morfofisiologia

Se si guarda alla domesticazione con una prospettiva evoluzionistica si deve abbandonare l'idea che i cambiamenti morfologici siano sempre ascrivibili all'effetto della selezione artificiale; nel caso dell'encefalo, per es., la riduzione delle sue dimensioni nel corso della domesticazione, compresa tra il 16% per gli equidi e il 34% per i suini (Kruska, 2005; Figura 5.38), è riconducibile ad un rilassamento della selezione naturale: in cattività, infatti, non è così importante essere particolarmente intelligenti per sopravvivere.

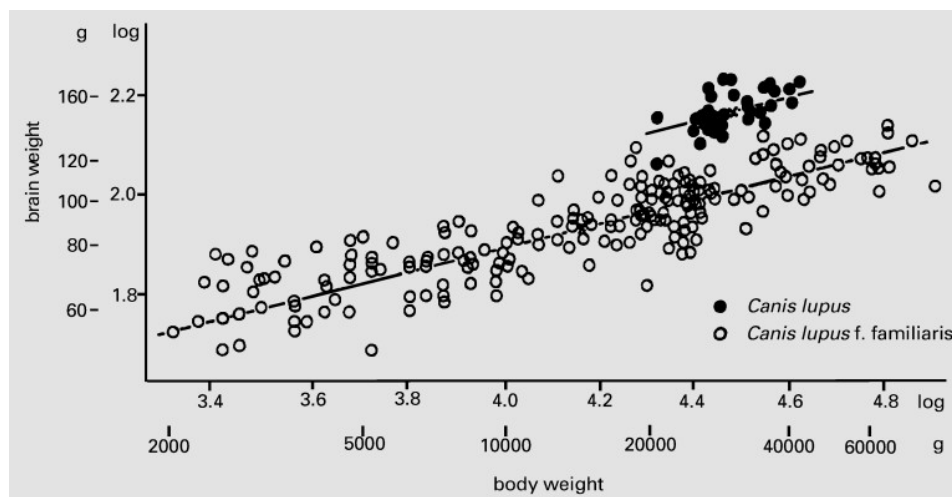


Figura 5.38 Relazione matematica tra il peso corporeo e il peso dell'encefalo (entrambe le variabili sono espresse in scala logaritmica) nel lupo e in diverse razze canine. Si noti la maggior variabilità delle dimensioni encefaliche nella forma domestica di *Canis lupus* a parità di peso corporeo. Da Kruska, 2005.

La riduzione della mole somatica è un effetto comune della domesticazione; nel cane, tuttavia, non si verificò per intervento diretto dell'uomo, come si può dedurre sia dal fatto che i cani paleolitici erano grossi come i lupi sia da alcune descrizioni etnografiche dei Nativi Americani delle Grandi Pianure:

«The dogs, whose flesh is eaten by the Sioux, are equally valuable to the Indians. In shape they differ very little from the wolf, and are equally large and strong... Their voice is not a proper barking, but a howl, like that of the wolf, and they partly descend from wolves, which approach the Indian huts, even in the daytime, and mix with the dogs.» (Wied, 1906).

Interessante anche la testimonianza di Donna Bisonte-Uccello, della nazione Hidatsa, che può essere considerata come una delle più antiche descrizioni di uno *standard di razza*:

«Usually, there were from seven to ten puppies in a litter. As we wanted only big dogs, and those of the first litter never grew large, we always killed them sparing not even one. From the second litter, we kept three or four of the puppies with large heads, wide faces, and big legs, for we knew they would be big dogs; the rest we killed... Our old breed of dogs all had straight wide faces, heavy, but

not short legs, and ears that stood erect like those of a coyote. The dogs were about the size of a wolf.» (Buffalo-Bird-Woman, citata in Wilson, 1924).

*«There is little doubt that the same hybridization and deliberate selection for large, strong (i.e., wolflike) dogs took place in the Ice Age and that Upper Pleistocene dogs were remarkably like wolves in terms of size. Relative to wolves, most dogs exhibit a shortening of the anterior end of the cranium (the snout) associated with a broad palate. Therefore, **a wide palate, coupled with a short rostrum, has been used as an effective criterion for the identification of domestication.***

Shortening of the snout in dogs relative to wolves is the clearest single trait distinguishing the two.» (Sablin & Khlopachev, 2002).

Gli effetti generali della domesticazione sulla morfologia corporea e sulla fisiologia, riassunti nella Tabella 5.1, sono illustrati nella Figura 5.39.

Cambiamenti morfofisiologici	Specie animale
Comparsa di varianti nane e giganti	tutte
Presenza di aree depigmentate di pelo	tutte
Pelo riccio o ondulato	ovini, capre, barboncini, asini, cavalli, suini, topi
Coda arrotondata	cani, suini
Coda corta, < numero di vertebre	cani, gatti, ovini
> numero di vertebre	suini
Orecchie flosce	cani, gatti, suini, cavalli, ovini, caprini, bovini
Cambiamenti nel ciclo riproduttivo	tutte

Tabella 5.1 Cambiamenti morfologici più spesso causati dalla domesticazione.

Sembra alquanto improbabile che cambiamenti morfofisiologici simili in specie animali così diverse tra loro possano essere ascritti a mutazioni genetiche casuali in regioni omologhe del genoma, che si verificano con una frequenza estremamente bassa ($\sim 10^{-6}$ per gene per generazione). Oltre mezzo secolo fa, il biologo evoluzionista russo Dmitry Belyayev ipotizzò che la variabilità fenotipica che si osserva negli animali domestici potrebbe dipendere da altri meccanismi e, in particolare, da *cambiamenti nell'attività di geni che regolano lo sviluppo*. Secondo Belyayev, il fattore selettivo determinante durante la prima fase della domesticazione fu il nuovo ambiente sociale: l'incontro di una specie selvatica con gli esseri umani rappresentò, per gli animali, una situazione stressante la quale fece sì che la tolleranza, la resistenza allo stress indotto dal contatto ravvicinato con gli umani e, soprattutto, la docilità, diventarono il principale obiettivo della selezione artificiale. Inoltre, *i geni che controllano la risposta comportamentale allo stress svolgerebbero anche un ruolo chiave di regolazione dello sviluppo*. Belyayev, quindi, suggerì che la variabilità del comportamento fosse il fattore causale responsabile della domesticazione stessa. La relazione esistente tra le modificazioni comportamentali e la domesticazione sarebbe stata più comprensibile se fosse stato possibile riprodurre sperimentalmente l'intero processo, fin dalle sue fasi iniziali. L'esperimento fu, quindi, avviato da Belyayev allevando volpi argentate (Figura 5.40) presso l'Istituto di Citologia e Genetica di Novosibirsk, Russia, a partire dagli anni '50 del secolo scorso (APPROFONDIMENTO 5.3).

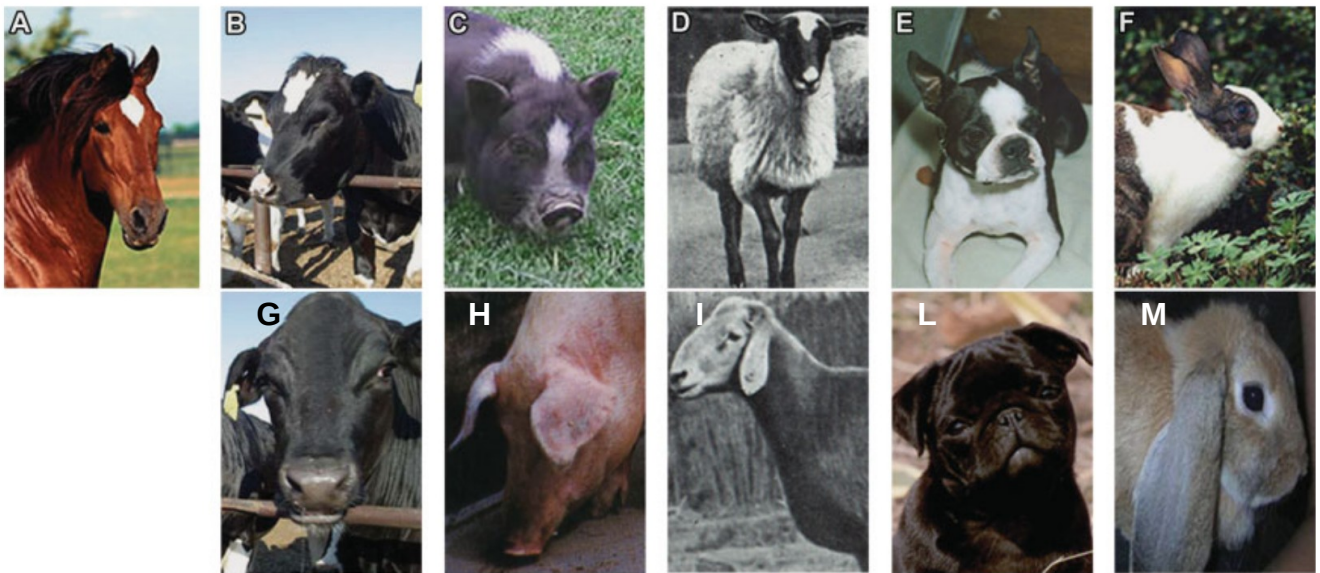


Figura 5.39 Rappresentanti di diverse famiglie e ordini mostrano i segni più caratteristici della domesticazione, una macchia bianca sulla testa (A-F) e orecchie flosce (G-M). Da Trut *et al.*, 2009.



Figura 5.40 Un esemplare di volpe argentata.

☑ APPROFONDIMENTO 5.3

THE FOX DOMESTICATION PROJECT AND THE GENETICS OF COMPLEX BEHAVIOR⁶

Jared Diamond, author of the famous book “*Guns, genomes and steel*”, says that the plant and animal domestication was the most important advance in human history in the last 13,000 years and he had a lot of reasons to say that because humans changed their lifestyle dramatically since they domesticated plants and animals. Now, when you think much more about animal domestication in terms of places where animals were domesticated, which species were progenitors of domesticated animals, all we know about the geographical origins for some animals is where they were domesticated, and if domestication of certain species happened once or several times but still our picture is not complete. We still cannot explain what was the difference, for example, what is the *difference between dog and wolf*. There is a lot of archaeological data which shows some morphological changes between these two species and of molecular data which allows us, for example, to identify which genomic regions of wolf and dog are different. For example, the development of dogs and their life with us humans which became adapted to a starch rich diet, with some amplification of some gene for the digestion of starch in the dog genome. But still is very unclear *what kind of genes are involved in behavioral changes*, because first of all *domesticated animals are different from their progenitors in terms of their behavior*. And we can say domestication is one of the best examples where we can see that selection for behavior actually changed some genetic composition of the species and the difference we see in domesticated animals have a strong genetic basis.

So, which are the differences? First of all, *reduction in aggressiveness* towards both humans and members of the same species. Next, also reduced sensitivity to all kind of environmental signals: dogs live in your homes, but it would be almost impossible to make wolves live in your cities. And we see that *domesticated animals can live in much larger groups than*, for example, some wild species can live and *establish friend relationships with unfamiliar individuals even at pretty late life*, which is not often expected from wild animals.

We are also interested about studying animal domestication because it's a kind of very interesting model for genetic research. It can tell us not maybe all about animal domestication but also some about human behaviors. Because animals like dogs, for example, have pretty complex behaviors, we can understand better how their behaviors are regulated, we can know something about our own behaviors. So there is a problem here, of course, that domestication happened a very long time ago and, except for the comparison between domesticated and wild animals we do not have too many resources to conduct genetic studies. We cannot do that kind of studies that we can do in mouse genetics, or *Drosophila* genetics.

But some help may come from another species, which was domesticated recently, in an experiment which started in 1959, by two Russian scientists, Dmitry Belyaev and Lyudmila Trut.

Dmitry Belyaev was academician, he was evolutionary geneticist who was thinking a lot about the origin of domesticated species and he had an idea, that perhaps it was selection, *self-selection of animals for the ability to live close to humans* which led to their domestication, not a kind of human selection for specific behavioral and morphological traits. Before all that could happen, perhaps maybe for a long period of time animals had to develop abilities to live close to humans. So he came to Moscow University and gave a talk about this idea and he said he is going to test that, he is in a farm bred foxes to see if he actually can domesticate foxes in an experiment. Lyudmila Trut at that time was student at Moscow University, she got so excited about that idea that she decided to

6 https://it.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-trp-018&hsimp=yhs-018&hspar=trp&p=the+fox+domestication+project+and+the+genetics+of+complex+behavior+youtube&type=Y143_F163_225899_091823#id=1&vid=cbfd0364140313429409fc80f8ffdf43&action=click
Trut *et al.*, 2009.

go and to do phd with Dmitry Belyaev in Siberia to work on this experiment. So she was the person who actually tested a lot of different foxes and fox farms and selected the founder population for this experiment.

So, the question: Why foxes? There are several reasons: one of them is that silver foxes (Figure 5.40), but in synthesis is just a color variant of the red fox, one of the reason is that foxes are very close relatives to the dogs and another reason is that in the twentieth century the farm breeding of foxes was very popular so it was pretty easy to obtain foxes for this experiment.

Fox is a quite interesting species for they live, have the highest distribution across the globe, in comparison to us and mammals, they live in all Northern Hemisphere and we introduced it to some Southern Hemisphere, for example to Australia. Fur breeding of foxes started in late nineteenth century, when silver was the more desirable coat color to breed in captivity. Starting breeding of foxes in Prince Edward Island and all or the majority of foxes which were introduced in Europe and Asia later on, and became as fur bred animals actually foxes from Eastern Canada, included the foxes in Novosibirsk.

All foxes from Novosibirsk population which we're studying are grouped together as foxes from Eastern Canada, so these are those animals' descendants. Interesting enough, the foxes at the fox farms even if they were bred in captivity for about fifty years, there are still pretty well, they can be bred under human control but they show a fear-aggressive response to human. You cannot just easily come to that animal and pet the fox.

A hypothesis that Dmitri Belyaev had was that *if you start to select these animals against to fear and aggression, can you recapitulate animals' domestication process*, you can create a tame animal just by selection for behavior. So he started this experiment in 1959 with about two hundred foxes, which were selected from multiple fox farms and each generation produced the puppies and they were selected only animals who showed best behavior and less fear and aggression to produce the next generation.

Although silver foxes had been farm-bred for about 50 years before our experiment, they retained the standard morphological phenotype, seasonal pattern of breeding specific to the foxes of natural populations, and the wild-type aggressive or avoidance response to humans. Figure 5.41 shows the polymorphism of the expression of these behavioral responses in foxes of large farm-bred populations.

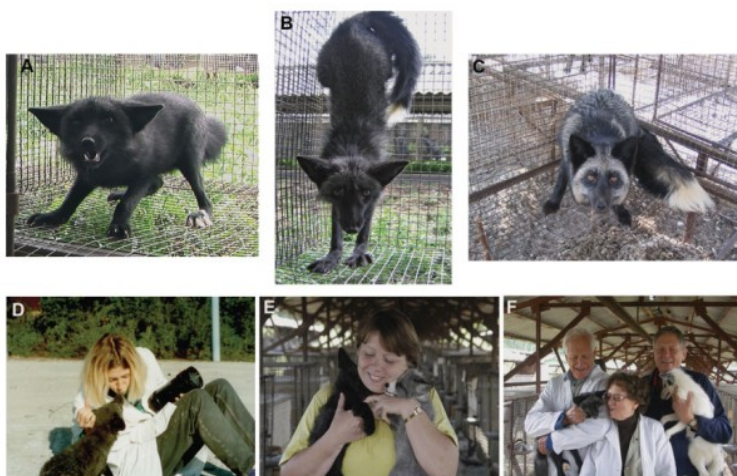


Figure 5.41 Behavior of foxes of the farm-bred populations (top row) and of the population selected for tameability (bottom row): A: A fox showing the aggressive response to humans; B: A fox showing the avoidance response to humans; C: A fox weakly expressing the wild-type aggressive-avoidance response to humans; D–F: Domesticated foxes referred to the behavioral elite. F: from left to right: Prof. K. G. Lark (University of Utah, Salt Lake City), Prof. L.N. Trut (Institute of Cytology and Genetics, Novosibirsk), Prof. G.M. Acland (Cornell University, Ithaca) with domestic foxes.

Altogether several thousands foxes were tested at fur farms. In the behavioral test, the experimenter approached the home cage, tried to open it and monitored the expression of the response. This observational test was highly reproducible. About 10% of farm foxes displayed the wild-type responses very weakly or not at all (Figure 5.43 C). Of these foxes, 100 females and 30 males were chosen from different farm-bred populations as the initial parental generation for selection for tolerance towards humans or docility, then for tame ability. *The subjection of an experimental fox population to selection for a single behavioral trait, tame ability, is sufficient for domestication to occur.* The researcher tested the tame ability during the time-dosed contacts with pups on the basis of their responses to hand feeding and to attempts to touch or pet them. All the pups underwent time-dosed contacts for 2.0–2.5 months. Those pups that continued to show aggressive-avoidance responses despite the contacts were discarded from the experimental population. The pressure of selection was very rigorous: less than 10% of the most tame individuals of every generation were used as parents of the next generation. As a result of such rigorous selection, the offspring exhibiting the aggressive and fear avoidance responses were eliminated from the experimental population in just two to three generations of selection. In the fourth selected generation, there appeared pups that responded to humans by dog-like tail wagging. The offspring of the next selected generations displayed more and more dog-like behavior. In the sixth generation, there appeared pups that eagerly sought contacts with humans, not only wagging, but also whining, whimpering, and licking in a dog-like manner. Such foxes were assigned to the “elite of domestication” (Figure 5.43 D-F). Elite pups constituted only 1.8% (4 of the total 213 foxes) in the sixth generation of selection, 17.9% (66 of 379) in the tenth and 35% (503 of 1438) in the twentieth generation. In the thirtieth generation, the proportion of elite pups was as high as 49% (804 of 1641). By 2005/2006 almost all the foxes of the domesticated population were assigned to the behavioral elite. Throughout the experiment, altogether 10,500 foxes were used as parents. All in all, about 50,000 offspring were obtained and tested for their amenability to domestication. The result of this directional selection is impressive: a unique domestic fox behaving very similar to another species, the domestic dog, has been developed through methodically applied selection. Interesting enough it was from the tenth generation when we started to see a few animals, four animals (Table 5.2), in that case, which showed very tame behavior, which actually were wagging their tails when they saw people, and because we are trying to breed this population you can see this selection for behavior each time from each generation when were selected only best animals to produce the next generation and the number of these best animals whose’s best behavior increased through years and by 2002 it was seventy percent of foxes, newborn foxes in this population in that generation which showed the highest behavioral scores for behavior.

YEAR OF STUDY (GENERATION OF SELECTION)	NUMBER OF OFFSPRING	ELITE ANIMALS	
		NUMBER	%
1965 (F ₆)	213	4	1,8
1970 (F ₁₀)	370	66	17,8
1980 (F ₂₀)	1438	503	35,0
1990 (F ₃₀)	1641	804	49,0
2002 (F ₄₂)	902	642	71,2

Table 5.2 Results of the experiment of Trut *et al.*, 2004.

So we did want to have a population which would be selected at a similar, in a similar breeding regime. I will show you the behavior of aggressive fox, first, I’ll show movie and then show movie

of tame fox. So, maybe it's enough just to get the feel of how it looks like. This is the movie of the tame fox. You can see that there is a big difference.

In the first part I want to say that foxes that were selected into different direction for more than forty generations, they represent very good model for genetic research. There are different reasons for that. First of all, they were not crossed for many many generations; second, our strains are outbred, not inbred so there is a lot of heterozygote genome and we expect that *only certain regions in the genome, which are under strong selection for behavior, would have a kind of signature of selection and contain genes who are important for behavior* so we can, what we want to identify.

An increase of aggressive behavior was confirmed in multiple studies which included the cross fostering of puppies between tame and aggressive parents, cross transplantation of embryos, as well as cross breeding of tame and aggressive animals and also is very important for these foxes are living in the consistent conditions, which gives us the opportunity to test their behavior, in precise time points and precise environment by using specific tests, which I'm going to talk about in the second part.

"And when you say that they're outbred, does it mean you talk the tame ones or what seems to be tame ones are inbred with other foxes or just with themselves, are that work?"

"No, we had about two hundred founders of this population and all the tame foxes were bred within that population, so each fox which produced puppies every year so one generation is one year and then we test behavior of all these animals and *select but ten percent to produce next generation*. So, there is a kind of closed population but we have tried to avoid inbreeding, so we have tried not to breed closely related animals, so even animals who have the same grandparents or even sometimes grand-grandparents so we have very good *pedigree records* and since the beginning we have tried to avoid inbreeding within the population, so there was no introduction of animals into our population."

"Have you confirmed the inheritance, the genetic inheritance of tame and aggressive behavior?"

"So of experiments: one of them they would take newborn puppies from tame mum and given to aggressive mum to raise and you can see that *these tame puppies, even if raised by aggressive mums still wanted to interact with humans, they were still friendly and tame*; we also did transplantation of embryos between tame and aggressive females and observed the same effect, and they did cross breeding I will talk a little bit in the second part of my talk, *we crossed tame and aggressive individuals and observed the behavior of hybrids*"

"There were several major steps: *first a kind of to eliminate aggression and then to have animals that we actually can pet but that are not so excited about human contact and the we started to have some animals which actually showed that amazing behavior "we want to interact"*.

In the next part of the talk, Doctor Kukekova discusses the genetic mapping of behavior. Now, back to the talk.

To be able to do the genetics studies, how, how we will start doing that, because, when I became involved in this experiment in 2002 there was no genetic tool for the fox at all and to be able to do any genetic study you need to have, usually, some tools. First of all I'd say a *genetic linkage map*, which is a kind of like a highway for the genome where you can go, you drive by a highway. If you don't have any sign which will show exit number 33 or something like that, you don't know where you are and how to use this highway. So it is the same thing with genetic mapping. It is not just to have a chromosome, you need to have that horizontal bar with markers which would allow you actually to know where you are and *which part of the genome you are studying* at the moment. You need to have informative pedigrees, the kind like in *Drosophila* genetics, when you can, for example, *breed individuals with different phenotypes to see if these phenotypes actually appear again in next generations*, so how a genetic trait would behave. In the house you need to have a good system to collect the phenotypes because when foxes were selected for behavior, *one strain was selected for tame behavior, another for aggressive behavior*, where earlier, during the selective process behavior became so diverged that we had two different systems to enlighten behavior in this

population. So, when we started to produce actual crosses, we started to see that the crosses have very wide range of behavior and some of the behaviors of parental strains is actually reshuffled in these offsprings.

Dog and fox are close relatives but at the same time they have very different number of chromosomes: the fox has thirty-four, diploid number is 34 chromosomes, while dog has seventy-eight but what it is interesting is that *most of the fox' chromosomes is basically fusion of two of three dog chromosomes* (Figure 5.42).

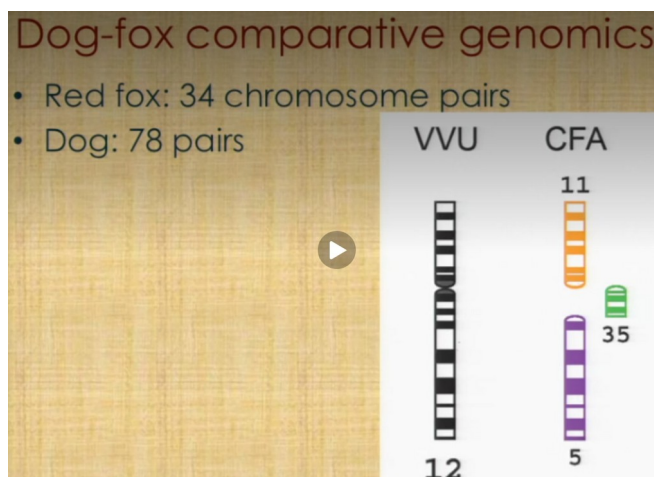


Figure 5.42 See the main text.

As I was assistant I was well skilled in genetic mapping and we tried to use dog tools to study the fox genome: we found that *microsat-like⁷ markers which you can use for genetic studies, but sixty percent of dog markers work for foxes and were polymorphic*. So, using these markers we developed fox meiotic linkage maps and you can see a map of fox chromosome 12 on the left, which was used like numbers of microsat-like markers and because these markers came from dog, we could find positions of these markers in the dog genome which you can see on the right (Figure 5.43).

And, you can see actually that there are regions of synteny between dogs and foxes. Chromosomes have the same markers and all of markers is very similar. So it confirms that basically is the fox chromosome a fusion of dog chromosomes and it make a kind of easy for us to go back and forth. For example, if you found some regions in the fox genome which is involved in behavior, you can go in the dog genome, whose genome was sequenced in 2005 and has a very good annotation and identify which genes are located in these regions and if the genes we found are involved in some interesting traits in dogs. So we built, also, this experiment of pedigrees, by breeding tame and aggressive foxes to each other to produce one hybrid generation, then we build back-cross pedigree, back-cross aggressive and, on the right, back-cross tame, by breeding this F1 individual back to tame or to aggressive strain and the other individuals F2 generation by breeding F1 individuals to each other. So, that became, more or less (Figure 5.44).

We performed a *principal component analysis*, which allows us to find the correlations between the traits and to define major axes of behavior in this test. We found that principal component one account for 50% percent of variation, and the trait which has the most important contribution to PC1 are traits which describe tame behavior and describe aggressive behavior. So, PC1 measures behavior along the tame - aggressive axes and that's one most interesting traits which we wanted to study and to use for our genetic mapping experiments. So, if you look at the distribution of this principal component one in the fox population, you can see that tame and aggressive foxes are very

⁷ Si veda l'Appendice III.

different: so, the colored boxes account for fifty percentile, animals that fall into this fifty percentile and black horizontal line is the median. F1 population shows a very different behavior: we have some individuals which behave like tame foxes, some individuals as aggressive foxes but, in general, they will be something in between tame and aggressive foxes (Figure 5.45 A). When we dealt back-cross tame and back-cross aggressive generation, we saw that they are very similar to tame and aggressive population respectively and we saw that F2 populations ? (30:22) pretty close to F1 a little bit more on the aggressive end and show wide distribution. So, from this picture you can see what PC1 behaves is a trait with high heritability and we see that the heritability of this trait is over 60% (Figure 5.45 B).

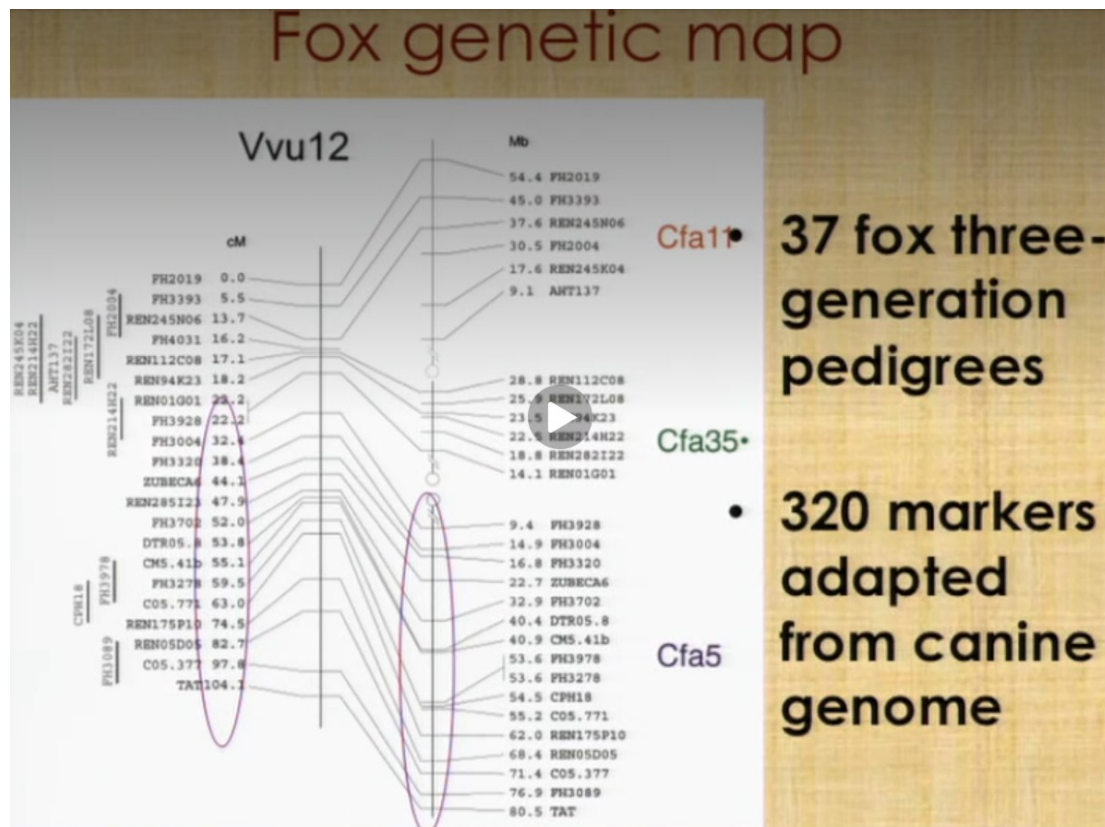


Figure 5.43 See the main text.

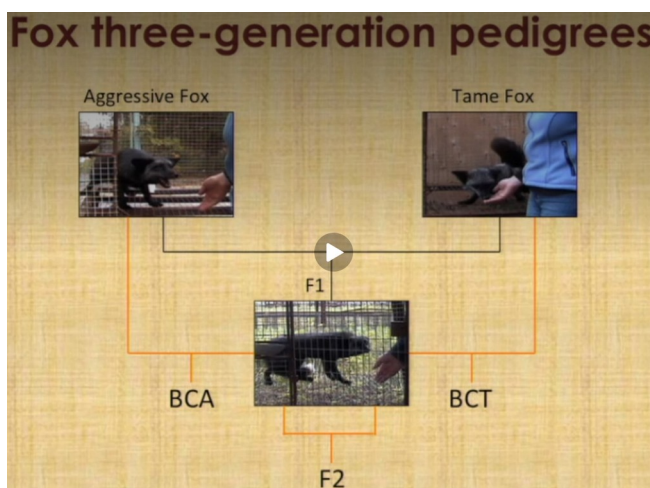
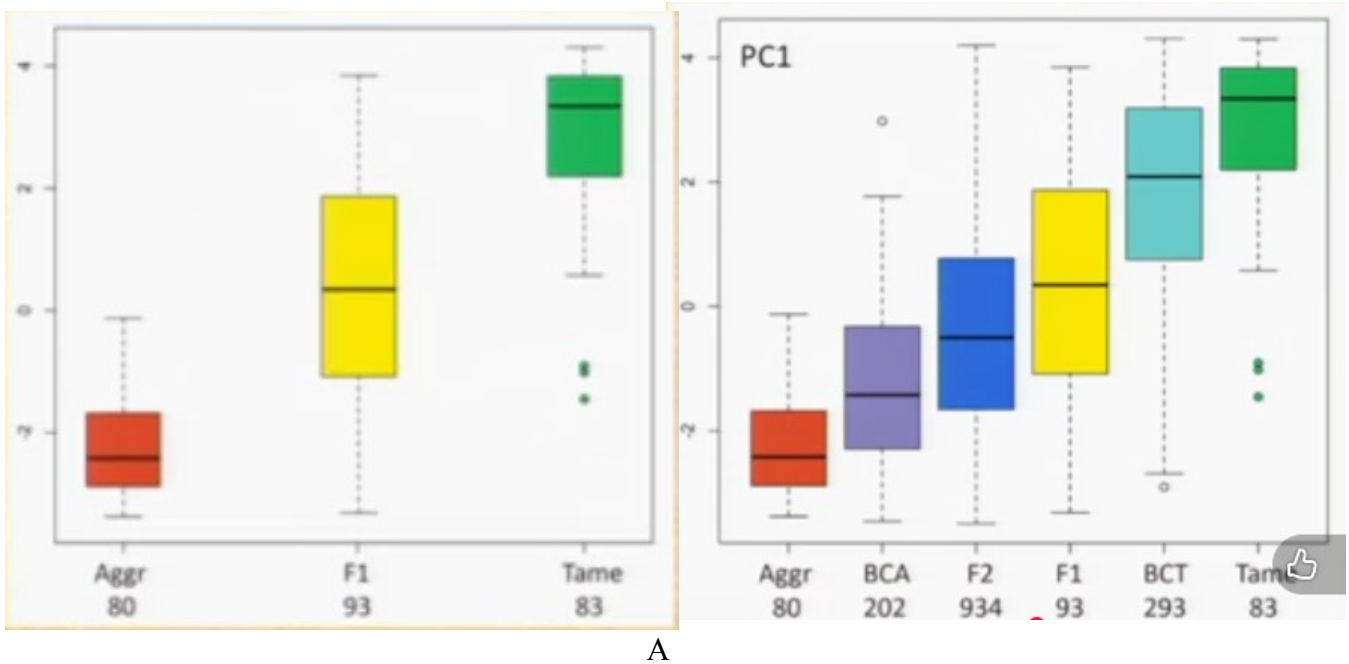


Figure 5.44 See the main text.



B
Figure 5.45 See main text.

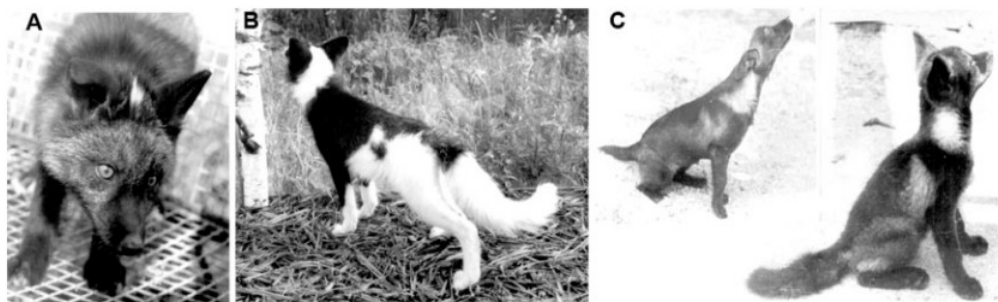


Figure 5.46 Specific markers of domestication. A: Two different phenotypic changes in an *Ss* heterozygote: the Star depigmentation and a floppy right ear. B: Homozygote for the Star mutation (*SS*). C: Phenotypic similarity between brown mottling in fox and dog.

It is unlikely that the changes in the domesticated foxes were a result of randomly arisen new mutations. Thus, in the same litter of phenotypically standard parents and even in the same offspring of parents assigned to the tame elite, several different changes in the standard phenotype appeared (Figure 5.46). This is incompatible with the mutational nature of those changes. The results of the genetic analysis of morphological changes are also incompatible with the view that each phenotypic alteration is due to a single independent gene, since the offspring of parents with one or another morphological alteration showed, contrary to expectation, quite different morphological changes. Only the Star depigmentation phenotype showed an independent genetic basis. The results of genetic analysis of the other phenotypic changes demonstrated that a common genetic basis may underlie the set of different morphological aberrations. All this strongly suggests that **the phenotypic variation within the domesticated fox population may result from changes in the regulation of development by the key genes caused by selection for tame ability.** Certain

behavioral and morphological changes are correlates of *delayed development of normal traits*. The emotional expression of positive responses to human, widened skulls, shortened snouts, floppy ears, curly tails are all juvenile traits that certain domesticated individuals retain to adulthood. Retardation of the development (proliferation and migration from the neural crest) of the embryonic precursors of melanocytes, or primary melanoblasts, is the mechanism underlying depigmentation. This retardation leads to the absence of melanocytes from specific areas of the coat and, hence, to its depigmentation. The shifts in the timing of development brought about by selection of foxes for tame ability have a neotenic-like tendency.

*
* *
* *
* * *

Le modificazioni comportamentali sembrano correlate alla riduzione del tasso ematico di un ormone, il cortisolo, durante la gravidanza e la lattazione (Figura 5.47).

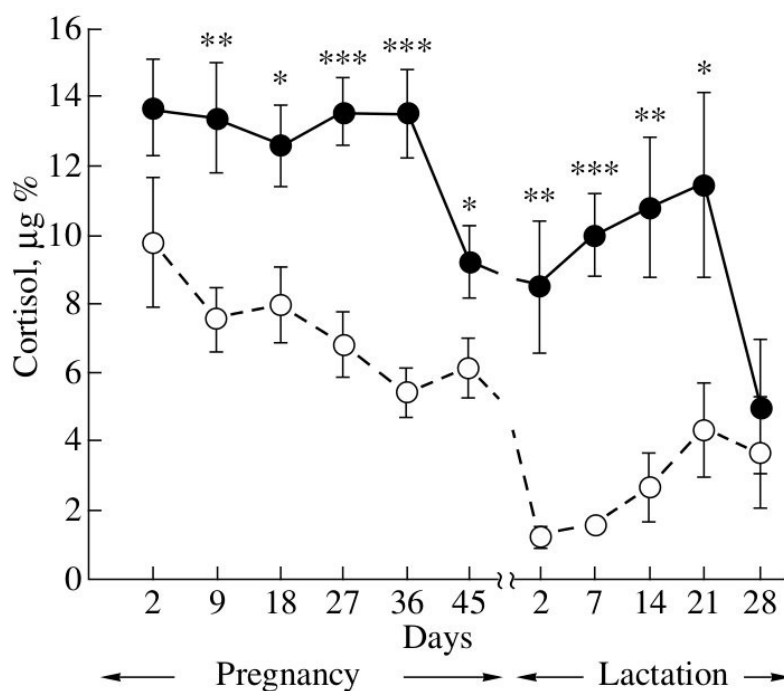


Figura 5.47 Concentrazione ematica di cortisolo in volpi di sesso ♀ selezionate (----) e non selezionate (—) durante la gravidanza e la lattazione. Durante lo sviluppo embrionale le volpi domestiche sono esposte, quindi, a livelli inferiori di cortisolo materno.

Accanto alle alterazioni comportamentali, a partire dalla F₈÷F₁₀ si manifestarono anche alcuni cambiamenti morfologici, che si concretizzarono nella comparsa di chiazze di pelo di color bruno-giallastro e di aree depigmentate (Figura 5.49).

Ciò suggerisce il coinvolgimento di geni responsabili della pigmentazione cutanea da un lato e di geni che controllano specifiche risposte comportamentali dall'altro.

Le situazioni avvertite come potenzialmente dannose richiedono la mobilitazione di tutte le risorse dell'organismo affinché esso si possa difendere da un pericolo imminente. A tali situazioni stressanti, che suscitano una tensione fra l'individuo e l'ambiente circostante, l'animale reagisce con la fuga se prevale la paura o con la lotta se prevale l'aggressività. Entrambe queste reazioni sono provocate dalla liberazione ed immissione nel circolo ematico di due ormoni:

- l'**adrenalina**, prodotta dalla parte midollare della ghiandola surrenale;
- il **cortisolo**, secreto dalla parte corticale della stessa ghiandola (Figura 5.48).

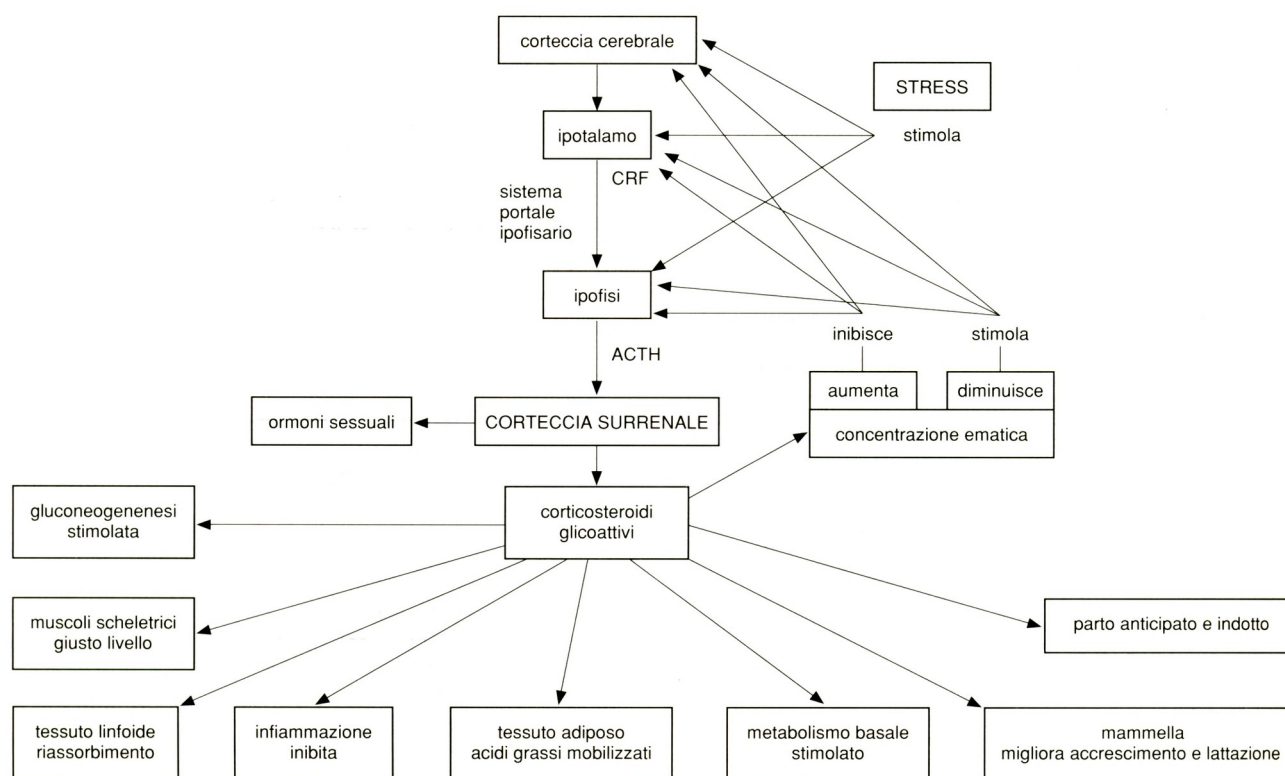


Figura 5.48 Regolazione della secrezione degli ormoni corticosteroidi (il più importante dei quali è il cortisolo) e loro azioni principali. Da Debenedetti, 1992.

La secrezione del cortisolo è stimolata dall'ormone ipofisario adrenocorticotropo (ACTH, *AdrenoCorticoTropic Hormone*). Nelle volpi addomesticate, che non palesano aggressività o paura al contatto con lo sperimentatore, il livello di stress è minore, così come l'entità della secrezione di cortisolo. Ciò sembra dovuto alla sintesi di una proteina, detta proteina A, che si lega al recettore dell'ACTH agendo da antagonista nei confronti di quest'ormone. La proteina A, che è codificata dal locus **Agouti**, si lega anche al recettore dell'ormone melanocita stimolante (MSH, *Melanocyte Stimulating Hormone*), impedendogli di stimolare la sintesi dei pigmenti melanici (Figura 5.49).

Figura 5.49 Schema che illustra la complessa relazione fra il tipo di risposta comportamentale al contatto umano di volpi selvatiche (A) e domestiche (B) e la pigmentazione del mantello.

CONTATTO CON LO
SPERIMENTATORE



locus Agouti

VOLPI SELVATICHE

trascrizione

STRESS

RNA_m

traduzione

PEPTIDE A

AGGRESSIVITÀ / PAURA
(REAZIONE DIFENSIVA)



VASO SANGUIGNO

ACTH

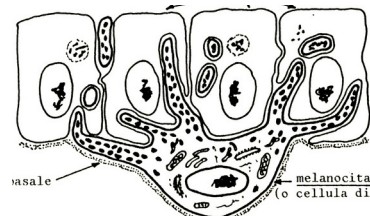
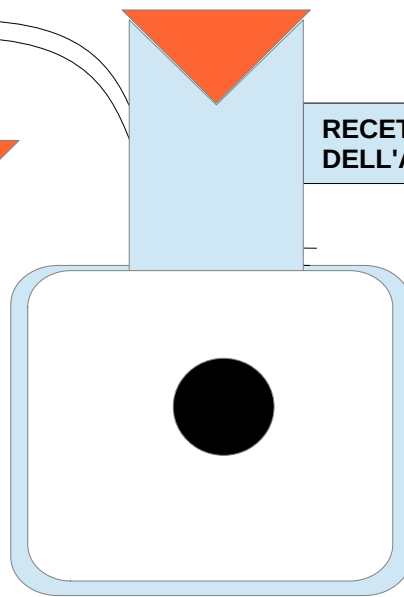
IPOFISI

MSH

RECETTORE
DELL'ACTH

MSH

CELLULA DELLA
CORTICALE DEL
SURRENE

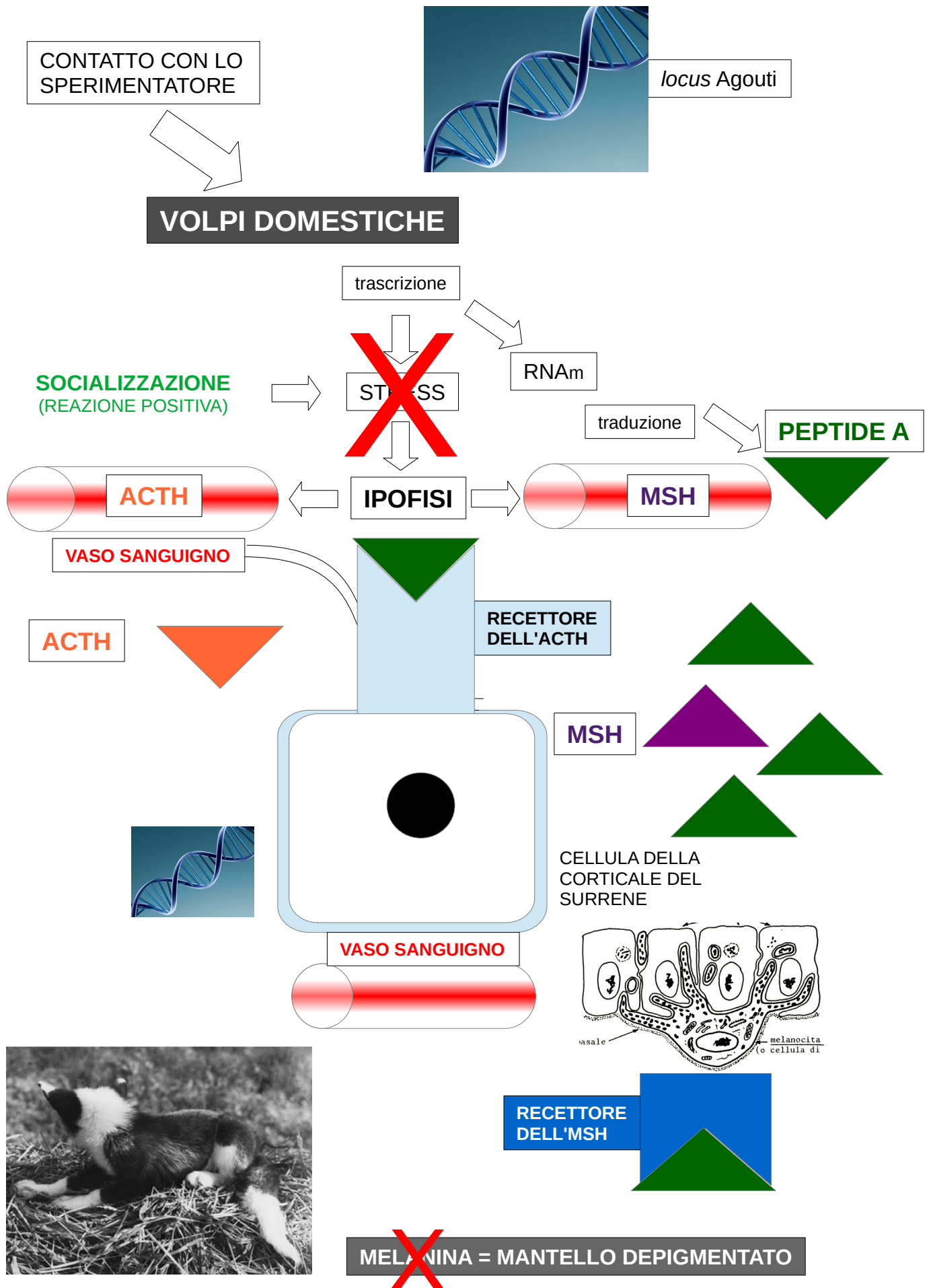


VASO SANGUIGNO

CORTISOLO

RECETTORE
DELL'MSH

MELANINA = MANTELLO SCURO



Anche un ritardo dello sviluppo dei *melanociti* (le cellule responsabili della sintesi della melanina dall'aminoacido tirosina) a partire dai loro precursori *melanoblasti*, può contribuire alla comparsa di aree depigmentate nel mantello. I melanoblasti, infatti, inizialmente si trovano nelle **creste neurali**, due cordoni cellulari, pari e simmetrici, posti lateralmente al tubo neurale (Figura 5.50).

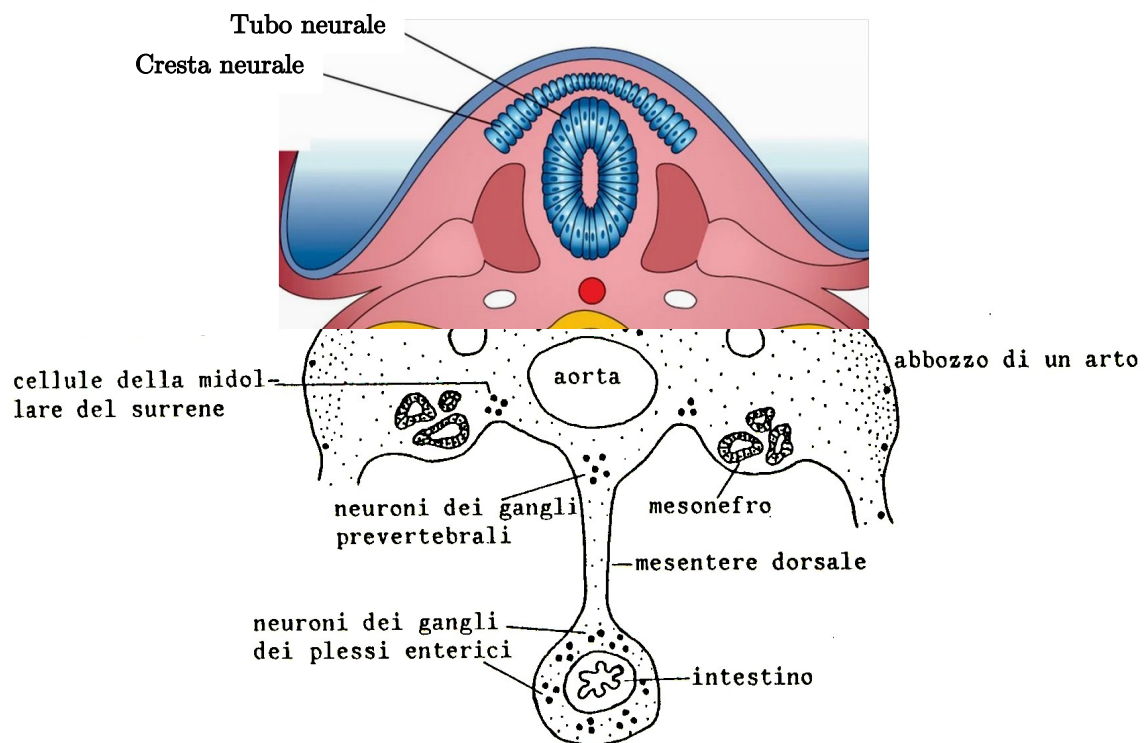


Figura 5.50 Sezione trasversale di embrione di vertebrato. Da Barasa, 1998 (mod.) e <https://www.researchgate.net/profile/Saleh-Alkarim-2/post/Are-there-similarities-between-Neural-crest-cells-Cancer-cells/attachment/59d63bc7c49f478072ea7727/AS:273744822505472%401442277259248/image/500166-fx5.jpg>.

5.4 La domesticazione del bovino

Il **bovino domestico** (*Bos taurus*) occupa una posizione unica e fondamentale nella storia dell'umanità. Come fonte primaria di proteine (carne e latte), prodotti secondari (cuoio, letame usato come fertilizzante naturale ma anche come combustibile) e forza lavoro, i bovini hanno aumentato l'efficienza dei sistemi agricoli per millenni. Oltre a tale valore intrinsecamente utilitaristico, questi ruminanti sono diventati un simbolo di ricchezza e prestigio sociale e, in alcune culture, vengono venerati come vere e proprie divinità (Liu *et al.*, 2026).

Secondo Larson & Fuller (2014), la domesticazione dell'**uro** o *aurochs* (*Bos primigenius*), l'antenato selvatico dei bovini (Figure 5.51-5.54 e 5.56), sarebbe stato un atto deliberato, motivato dall'intenzione di perseguire gli innegabili vantaggi economici che ne sarebbero scaturiti, attraverso il quale popoli preistorici isolarono alcuni uri dai loro conspecifici (per es., catturandoli da piccoli o, alternativamente, limitandosi a controllarne gli spostamenti) e, successivamente, iniziarono ad allevarli scegliendo ad ogni generazione, come riproduttori, i soggetti che manifestavano tratti desiderabili allo scopo di enfatizzare tali caratteri nei discendenti, eliminando, nello stesso tempo, caratteristiche ritenute svantaggiose (*selezione artificiale*). La scarsità di cibo, conseguente all'incremento demografico e/o a cambiamenti ambientali, avrebbe indotto i cacciatori mesolitici a differenziare le proprie fonti di approvvigionamento alimentare sperimentando le prime forme di allevamento di animali e di coltivazione di piante, ma non necessariamente secondo un piano organizzato. Si tratterebbe del cosiddetto *Prey Pathway* (Figura 5.54).



Figura 5.51 Da sinistra: maschio e femmina di uro, toro domestico (<https://i.redd.it/jbck46pvishb1.jpg>).

Per le popolazioni mesolitiche che vivevano in Medio Oriente alla fine del Pleistocene, la crescente rarefazione dell'uro, conseguente alla persecuzione umana, rappresentava un grosso problema: questa risorsa avrebbe dovuto essere gestita in modo più efficiente rispetto alla caccia indiscriminata a cui era stata sottoposta da decine di migliaia di anni, se si desiderava continuare ad usufruirne. Infatti, in seguito all'eccessivo prelievo venatorio (*overkill*), esercitato dalle bande di cacciatori-raccoglitori nomadi, stava diventando sempre più difficile, per una popolazione umana in lenta ma costante crescita, procacciarsi i mezzi di sussistenza cacciando selvaggina di grossa taglia. Possiamo solo immaginare il senso di frustrazione provato dai cacciatori quando, dopo giorni o settimane di perlustrazioni, tornavano al proprio accampamento con solo qualche cervo e raccontavano ai loro parenti di non aver visto neanche una mandria di bisonti, alci o uri. Quando, finalmente, essi riuscirono a localizzare qualche uro superstite, dovettero pensare che, essendo questi animali diventati così rari, non convenisse ucciderli ma controllarne gli spostamenti: avrebbero, pertanto, spostato l'accampamento nella zona in cui la mandria era stata avvistata (Figura 5.52).



Figura 5.52 Un uro nel suo ambiente naturale.

L'analisi di 15 sequenze di **DNA mitocondriale** antico, un marcatore genetico che, essendo ereditato solo per via materna, consente di stimare con una certa affidabilità la consistenza di una popolazione animale in epoche passate, estratte da reperti subfossili di uri vissuti in Iran in un periodo compreso tra il Neolitico e l'Età del Ferro, indica che quasi tutti i bovini domestici discendono da appena 80 femmine! (Felius *et al.*, 2014).

I proto-allevatori, nel frattempo, stavano diventando sedentari: essi, infatti, dovevano attendere che quei semi (di frumento, farro, orzo, segale) che in autunno avevano sotterrato germogliassero e ne producessero altri; dunque, non potevano più percorrere grandi distanze alla ricerca delle mandrie delle loro prede preferite: gli uri e i bisonti. Avevano, inoltre, osservato che, *in Natura, non tutti gli uri adulti si riproducono*, ma solo alcuni, i più forti ed aggressivi, ossia quelli dalla corporatura più possente e dalle corna più sviluppate, preferiti dalle femmine. Quindi dedussero che non sarebbe stato necessario tenere in vita tutti i maschi adulti che facevano parte della loro mandria ma ne sarebbe bastato uno solo ogni 10 o 15 femmine: tutti gli altri avrebbero potuto essere uccisi e macellati. Era, così, iniziata la **selezione artificiale dei riproduttori**: da quel momento in poi, non sarebbero più state le vacche a scegliere il proprio *partner* sessuale ma ad esse sarebbero subentrati gli esseri umani, i quali avrebbero, tuttavia, utilizzato criteri di scelta completamente diversi da quelli sui quali si era sempre basata la selezione naturale. Basandosi su differenze morfologiche piccole ma non trascurabili, *avrebbero scelto di lasciare in vita gli individui più docili*, ossia proprio quelli che, in Natura, non avrebbero avuto alcuna possibilità di riprodursi essendo subordinati, dal momento che non solo il loro treno anteriore era un po' meno imponente e le loro corna meno

grandi rispetto ai maschi dominanti, ma essi erano anche complessivamente più piccoli. I reperti archeologici e le testimonianze scritte di epoca antica indicano, infatti, che la domesticazione dell'uro ne provocò, generalmente, una sensibile *riduzione della taglia corporea*, forse anche in seguito all'effetto della consanguineità dovuta all'utilizzo dello stesso toro per più anni consecutivi, che ha come inevitabile conseguenza il fatto che esso finirà con l'accoppiarsi con le proprie figlie e con le proprie nipoti (Figura 5.53).



Figura 5.53 Le dimensioni dei bovini andarono incontro a significative variazioni dalla Preistoria ad oggi (https://static.wixstatic.com/media/4dd34e_55426a5243024d26ab2810b8d88ac0ec~mv2.jpg/v1/fill/w_937,h_220,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/4dd34e_55426a5243024d26ab2810b8d88ac0ec~mv2.jpg).

Sulla base dei dipinti preistorici (Figura 5.54) e dei reperti ossei rinvenuti, si desume che l'uro fosse un bovino di taglia considerevole, caratterizzato da un netto dimorfismo sessuale: le femmine erano più piccole dei maschi.



Figura 5.54 Bovini, cervi e cavalli preistorici dipinti su una parete della grotta di Lascaux in Francia nel Paleolitico Superiore, tra 17000 e 22000 anni fa (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Lascaux_painting.jpg?utm_source=en.wikipedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=thumbnail_unscaled).

Tale fenomeno è l'effetto della **selezione sessuale**, ossia della scelta operata dalle femmine sui maschi: tutte le femmine del branco, grandi o piccole che siano, si accoppiano con lo stesso toro, quello che ha sconfitto i rivali nel corso di combattimenti fra maschi adulti sessualmente maturi. Questo individuo è il più robusto, imponente ed aggressivo: con la propria forza e prestantza fisica, si impone sugli altri maschi, che gli sono subordinati, impedendo loro di montare le femmine. Poichè domina il resto del branco, viene chiamato maschio dominante o α (alfa). Tutti i piccoli, quindi, saranno suoi figli e gli assomiglieranno, dal momento che i figli assomigliano ai propri genitori. Questo processo si ripete generazione dopo generazione cosicchè, con l'andar del tempo, i maschi saranno sempre più grandi.

Con il trascorrere del tempo, generazione dopo generazione, i maschi scelti come riproduttori trasmisero le proprie caratteristiche ai figli; sebbene si trattasse, almeno inizialmente, di differenze minime, queste si sommarono facendo sì che l'aspetto dei discendenti dell'uro si discostasse sempre più da quello del loro antenato selvatico: era, così, nato il **bovino domestico**.

Giulio Cesare, nel *De Bello Gallico* (VI, 28, 58-50 a.C.), soffermandosi nella descrizione dell'immensa *Selva Ercinia*, che, nel I secolo a.C, si estendeva a nord delle Alpi per più di 60 giorni di cammino dal territorio degli Elvezi (l'attuale Svizzera) fino al paese dei Daci, nella Penisola Balcanica (Figura 5.55), cita alcune specie animali tipiche della sua fauna, tra cui le alci e gli uri. Esprimendo tutto il proprio stupore per la prestantza e la fierezza di questi imponenti bovidi, ritiene, erroneamente, che, per le loro caratteristiche comportamentali, non possano essere domesticati:

«Il terzo genere è quello degli animali chiamati uri. Questi sono grandi poco meno degli elefanti, con l'aspetto, il colore e la struttura dei tori. Hanno grande forza e velocità e non hanno riguardo né per l'uomo né per gli altri animali selvatici, quando li incontrano. I Germani li uccidono dopo averli presi con delle fosse che scavano a tale scopo; gli adolescenti si forgiavano con questo lavoro e si esercitano a questo genere di caccia, e quelli che riescono ad ucciderne molti, portandone in pubblico le corna come prova, ricevono grandi lodi. Non possono però abituarsi agli uomini né essere addomesticati, nemmeno se catturati da piccoli. L'ampiezza, la forma e l'aspetto delle corna differiscono molto da quelle dei nostri bovini e sono molto ricercate: le rifiniscono in argento ai bordi e le usano come tazze nei banchetti più lussuosi».



Figura 5.55 Così doveva apparire la magnifica *Selva Ercinia* ai tempi di Cesare, qui nel Parco Nazionale di Biogradska Gora in Montenegro.



Figura 5.56 *A sinistra*: scheletro di uro
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Copenhagen_Aurochse.jpg?utm_source=en.wikipedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original;
a destra: calice ricavato dalla lavorazione di un corno, conservato presso il *Deutsches Jagd und Fischereimuseum* di Monaco di Baviera.

Nel II secolo d.C. Publio Cornelio Tacito, il più grande storico romano, negli *Annales*, IV, 72, riferendosi alla ribellione dei Frisi, popolo stanziato ad est del fiume Reno fra l'Olanda e la Germania settentrionale, avvenuta l'anno della morte della nipote di Augusto Giulia Minore (28 o 29 d.C.), sottolinea la differenza fra la mole somatica degli uri e quella dei bovini domestici allevati da questa tribù germanica:

«In quell'anno si ribellarono i Frisi, popolo d'oltre Reno, per insofferenza più della nostra avidità che della servitù. Druso aveva imposto loro un tributo modesto, proporzionato alle loro condizioni di povertà, quello cioè di fornire pelli di bue per uso militare. Nessuno s'era mai curato della solidità e della misura delle pelli, finché Olennio, un primipilare⁸, incaricato di reggere i Frisi,

⁸ Il primipilare (o primipilo) era il centurione di grado più elevato di una legione romana.

scelse come modello cui attenersi le pelli degli uri. L'imposizione, gravosa anche per altri popoli, tanto più appariva inaccettabile per i Germani, le cui foreste sono ricche di animali selvatici di grandi dimensioni, ma i cui armenti sono di piccola taglia. Si trovarono così a cedere prima i buoi, poi i campi e infine, come schiavi, le mogli e i figli. Da qui irate proteste e lamentele e, poiché nessuno interveniva, cercarono il rimedio nella guerra. Catturarono i soldati presentatisi per i tributi e li crocifissero. Olennio prevenne la furia degli aggressori con la fuga e trovò rifugio in una fortezza di nome Flevo, posta a difesa della costa dell'Oceano con un presidio abbastanza consistente di Romani e di alleati».

Ricapitolando, secondo Larson & Fuller (2014), gli animali domestici possono essere classificati in tre categorie in base al rapporto che l'uomo instaurò con loro nelle fasi iniziali della domesticazione (Figura 5.57):

- **commensalismo:** cavia, piccione, gallo, oca, anatra, carpa, gatto, suino, cane;
- **domesticazione intenzionale:** asino, cavallo⁹, dromedario, cammello, coniglio, faraona, baco da seta, ape;
- **aumento dell'efficienza della predazione:** bufalo asiatico, gaur, bovino di Bali (discendente del Banteng), bovino comune, zebù, yak, renna, pecora, capra, lama (discendente del guanaco), alpaca (discendente della vigogna), tacchino, anatra muta.

Inizialmente, i bovini furono allevati solo come animali da lavoro e da carne, senza sfruttarne (e migliorarne) l'attitudine a produrre latte, non solo perché la possibilità di mungere una vacca in condizioni di sicurezza richiede che l'animale sia molto mansueto, ed un livello sufficiente di docilità non poté essere conseguito che dopo secoli, o millenni, di selezione artificiale, ma anche per l'*intolleranza al lattosio*, ossia l'incapacità da parte degli umani adulti di digerire lo zucchero del latte (Figura 5.58). La comparsa, in modo casuale ed indipendente, di mutazioni genetiche umane in Africa e in Nordeuropa, fu provvidenziale, e mise a disposizione delle popolazioni dedite alla pastorizia una nuova, importantissima, risorsa alimentare: il latte. Ancora prima che ciò avvenisse, si consumavano i prodotti derivanti dalla sua trasformazione, jogurt e formaggi, che non contengono lattosio.

⁹ Secondo Anthony (2008), viceversa, la motivazione che spinse i popoli protoindoeuropei che, nel III millennio a.C., praticavano la pastorizia nomade nelle regioni situate a nord del Mar Nero e del Mar Caspio, sarebbe stata l'esigenza di disporre di una riserva supplementare di carne per l'inverno. Questo equide sarebbe, pertanto, stato domesticato non in modo intenzionale, diretto, ma per aumentare l'efficienza della sua predazione da parte dell'uomo (si veda il Volume I, pag. 131-132).

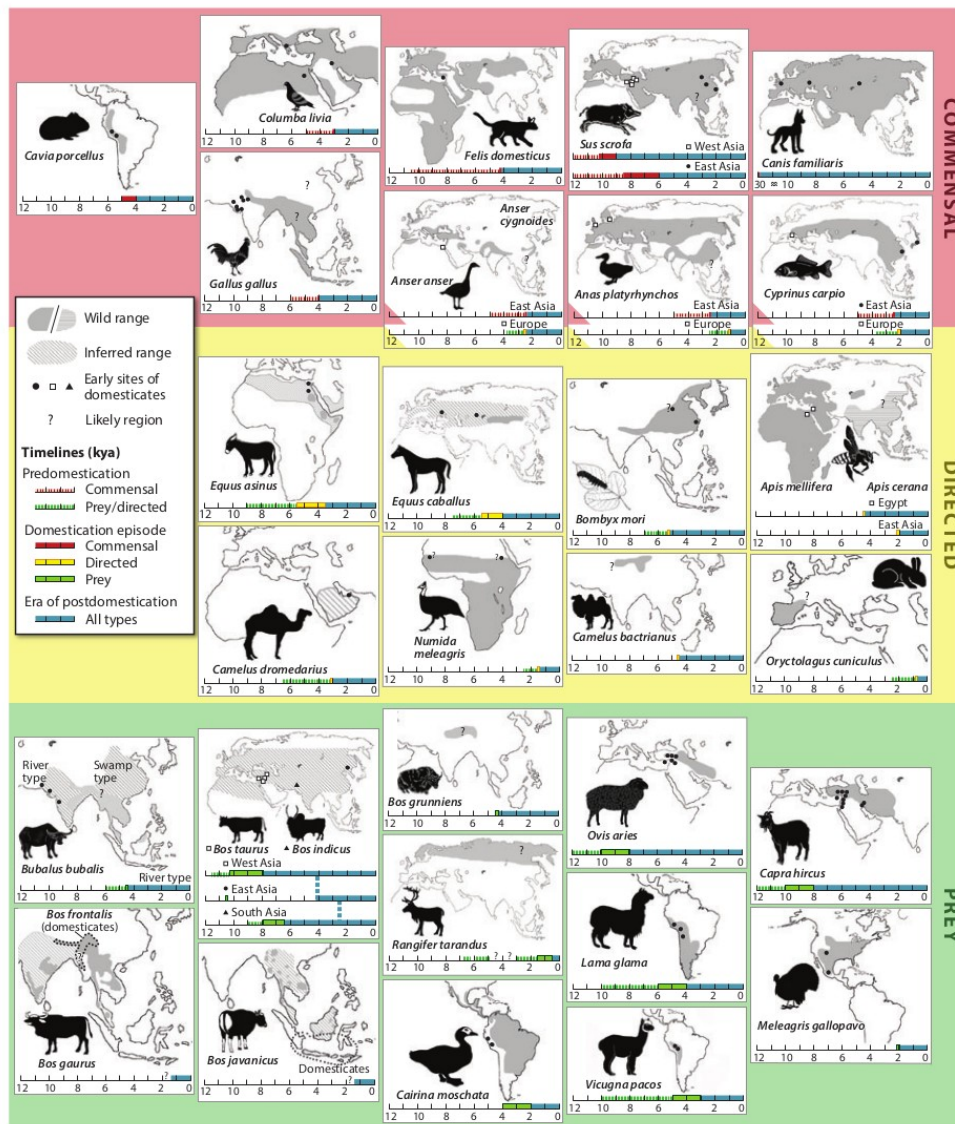


Figura 5.57 I tre diversi approcci alla domesticazione degli animali secondo Larson & Fuller (2014).

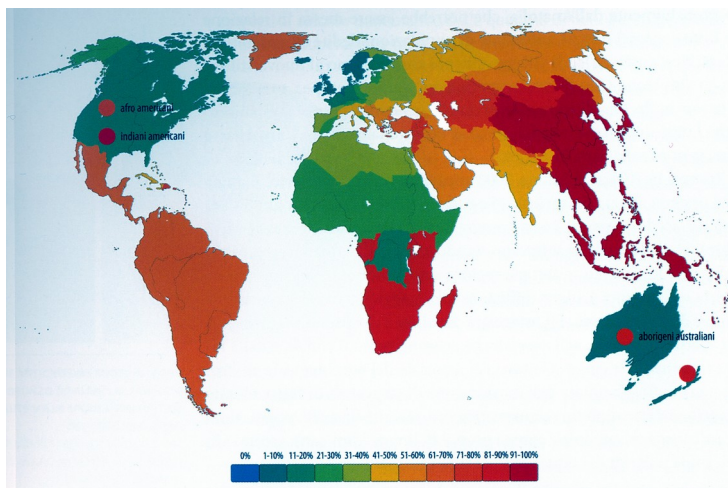


Figura 5.58 L'intolleranza al lattosio, diffusa inizialmente in tutti i continenti, rappresentò un grosso impedimento al consumo del latte prodotto dalle femmine dei mammiferi domestici. Nella cartina le tonalità dal giallo scuro al rosso scuro rappresentano livelli crescenti di intolleranza, quelle dal verde chiaro al blu livelli decrescenti. Si noti che il Nordamerica e l'Oceania sono di colore verde per la presenza di popolazioni di origine europea; quelle autoctone, amerindie ed aborigene, viceversa, sono intolleranti. Da **RIFERIMENTO**.

5.4.1 L'origine dei bovini domestici (Liu *et al.*, 2026)

Sono stati finora identificati almeno due centri di domesticazione dei bovini (Figura 5.59).

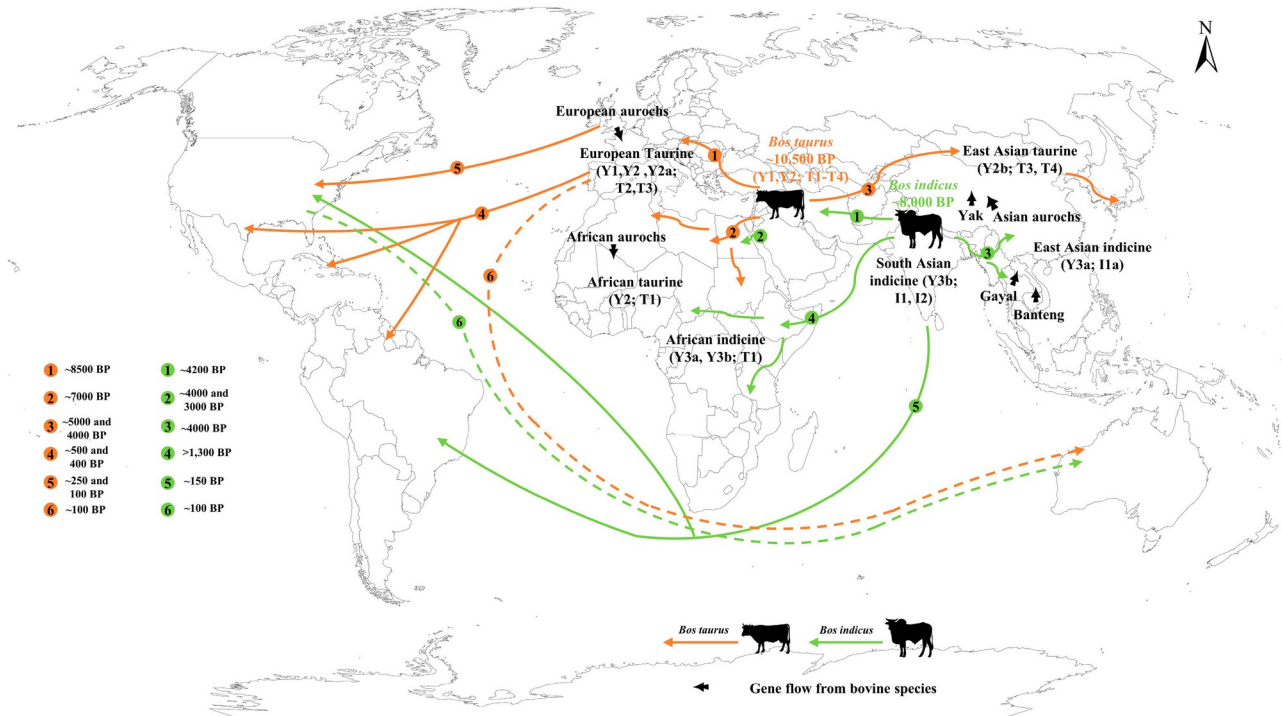


Figura 5.59 Centri di domesticazione e rotte di dispersione del bovino comune (*Bos taurus*) e dello zebù (*Bos indicus*).

10500 anni fa circa, nella Mezzaluna Fertile, la domesticazione dell'uro europeo (*Bos primigenius primigenius*) diede origine al bovino comune (*Bos taurus*); solo successivamente, la forma domestica si sarebbe diffusa in Europa, come dimostra l'assenza, nelle varie razze bovine, della linea genetica mitocondriale (aplogruppo¹⁰) P, caratteristica delle popolazioni nordeuropee di uro. In modo indipendente, più di 8000 anni fa, nella valle dell'Indo, dall'uro indiano (*Bos primigenius namadicus*) derivò lo zebù (*Bos indicus*). L'analisi di dati molecolari (sequenze nucleotidiche) indica che le due sottospecie di uro discendono da un antenato comune vissuto tra 201000 e 301200 anni fa. Questo bovide selvatico, attualmente estinto, durante il Pleistocene e gran parte dell'Olocene viveva negli ambienti temperati e subtropicali dell'Eurasia e del Nordafrica, e faceva parte di una fauna scarsamente adatta ai climi freddi (Figura 5.60). L'ultimo uro morì nella foresta di Jaktorów in Polonia nel 1627, nonostante le misure di protezione adottate dalle autorità polacche per proteggere dai bracconieri l'ultima mandria superstite di aurochs.

¹⁰ Un aplogruppo è un insieme di sequenze nucleotidiche di un marcatore genetico aploide, come il DNA mitocondriale o il cromosoma Y, simili fra loro in quanto discendenti da un antenato comune, ossia da una sequenza ancestrale caratterizzata da una singola mutazione puntiforme.

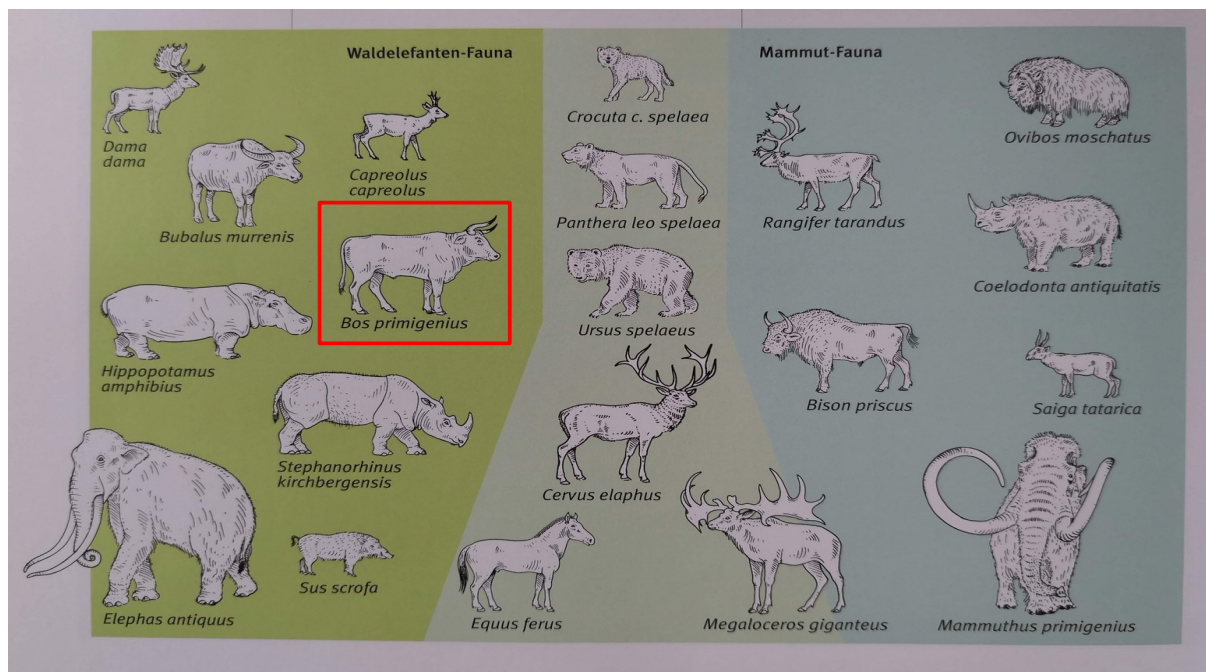


Figura 5.60 Il Pleistocene (2,58 Mya – 11700 ya), il penultimo periodo dell'Era Cenozoica, fu caratterizzato dalla successione di lunghe fasi glaciali, separate da più brevi periodi interglaciali. Questi drastici cambiamenti climatici ed ambientali influenzarono la composizione della fauna europea: durante gli interglaciali, gli erbivori più comuni erano gli elefanti, diverse specie di rinoceronti, i bufali, gli uri, i daini, i caprioli e i cinghiali, mentre renne, bisonti della steppa, mammut e rinoceronti lanosi, antilopi saiga e buoi muschiati migravano verso sud durante i periodi freddi; i cavalli, i cervi, gli orsi, i leoni e le iene delle caverne potevano, invece, erano meno legati a particolari condizioni climatiche. Da von Koenigswald, 2010.

5.5 La domesticazione della capra

L'argomento è stato sviluppato in modo approfondito da Paola Crepaldi

(<https://air.unimi.it/retrieve/f615bc39-fa2e-431f-aea7-8f383ae4e46a/Sandrucci%20A.%20Failla%20O.%202025%20I%20RUMINANTI.pdf>).

6. L'ALLEVAMENTO

6.1 L'allevamento del bovino da carne

6.1.1 Il processo della macellazione

Sottoposti alla selezione artificiale, i bovini primitivi andarono incontro a significativi cambiamenti morfologici, che favorirono un crescente sviluppo del treno posteriore del corpo a scapito di quello anteriore (Figura 6.1).

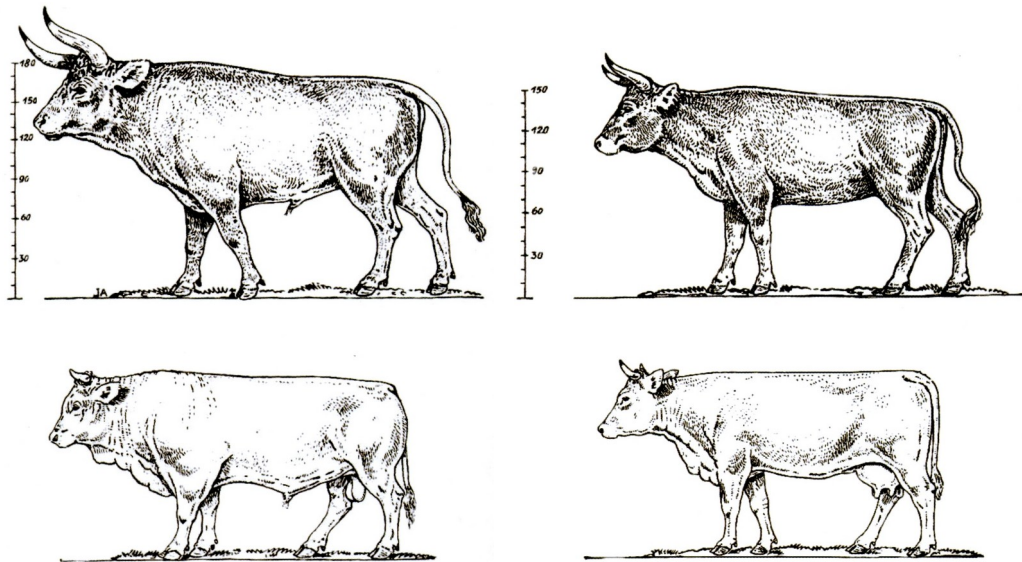


Figura 6.1 Differenze morfologiche fra l'uro (*sopra*) ed il bovino domestico (*sotto*). Da Frisch, 2010.

I nostri lontani antenati erano consapevoli del fatto che la coscia, la groppa, i lombi e il dorso (Figura 6.2), ossia la quasi totalità del quarto posteriore degli animali che essi cacciavano da migliaia di anni erano costituiti da muscoli molto spessi, magri, con carne tenera e gustosa, che cuoceva rapidamente; la gamba e la spalla, invece, forniscono muscoli di dimensioni minori, con carne un po' più dura con depositi adiposi di più difficile asportazione, caratteristiche possedute anche dal torace e dal collo, che sono costituiti da un insieme di muscoli di piccole dimensioni, interconnessi, ricchi di collagene (la «vena» dura in cui decorrono i vasi sanguigni ed i nervi) e di tendini.

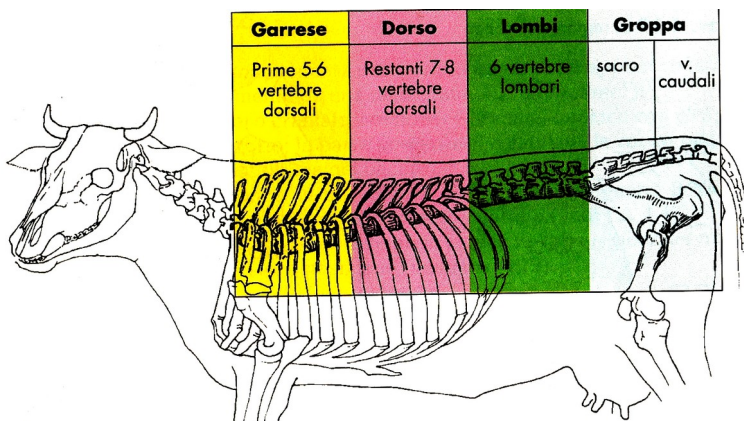


Figura 6.2 Le regioni superficiali del tronco di un bovino.

Subito dopo essere stato ucciso, un animale dev'essere dissanguato, come ben sa qualsiasi cacciatore. Il *dissanguamento* è, infatti, una delle fasi della **macellazione** (Figura 6.3) e, ad eccezione di un selvatico ucciso durante una battuta di caccia, è la causa del decesso.

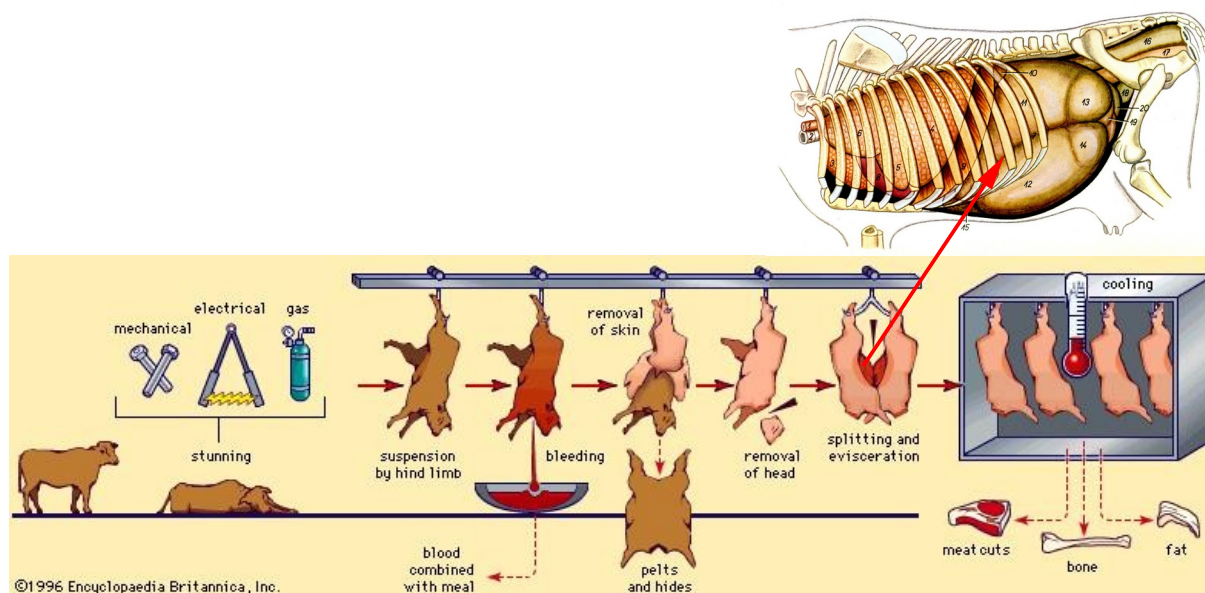


Figura 6.3 Il processo della macellazione. Da Popesko, 1980.

All'arrivo degli animali al macello, il *veterinario ispettore*, un funzionario statale dipendente del Ministero della Salute, inquadrato nel Dipartimento di Prevenzione dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio, prima ancora che questi vengano scaricati, effettua i controlli della documentazione di accompagnamento degli animali stessi previsti dalla legge:

- **documento di identificazione** (*passaporto*), in cui, per ogni soggetto, dev'essere riportato il numero di matricola corrispondente a quello stampato sulla marca auricolare, l'allevamento di provenienza e i dati anagrafici;
- **registrazione degli eventuali trattamenti farmacologici** a cui l'animale è stato sottoposto, nel caso in cui siano passati meno di 90 giorni dalla fine dell'ultima terapia: in questo caso, il veterinario verifica il rispetto dei *tempi di sospensione* dei farmaci somministrati, ossia del numero minimo di giorni che devono essere trascorsi dopo la fine di ogni trattamento.

Affinché possano essere macellati, gli animali devono essere in buone condizioni di salute.

Il processo della macellazione si articola in diverse fasi.

- **Stordimento.** Negli erbivori di grossa taglia, lo stordimento viene effettuato meccanicamente, mediante la cosiddetta *pistola a proiettile captivo*: posizionandone la canna al centro della regione frontale, dove lo spessore dell'osso frontale è minimo (Figura 2.40), un cono in acciaio penetrerà nel cranio fino a raggiungere la superficie del cervello. La lesione conseguente della corteccia cerebrale provoca una forte depressione del Sistema Nervoso Centrale (SNC), con conseguente interruzione della percezione degli stimoli termici, tattili e dolorifici e perdita di coscienza. L'animale, quindi, cade a terra.
- **Dissanguamento.** Per favorire il deflusso del sangue, l'animale dev'essere appeso a testa in giù; dopo aver agganciato un tendine di Achille, il bovino viene sollevato tramite un argano fino all'altezza di ~ 3 m; quindi si assicura anche l'altro arto e si procede al taglio della testa, che comporta la recisione dei grossi vasi del collo (*arteria carotide* e *vena giugulare*). Si noti che la

testa non è una vera e propria **tara di macellazione**, ossia uno scarto, poiché contiene alcune parti edibili (la lingua e la *testina*, secondo la tradizione piemontese). Il sangue viene raccolto in una vasca che si trova sotto il pavimento, affinché possa essere correttamente smaltito¹¹.

- **Scuoimento.** La rimozione della pelle del bovino, destinata alle concerie (*cuoio*), viene effettuata meccanicamente: è necessario praticare un taglio in corrispondenza dell'inguine (la faccia interna della coscia in prossimità del tronco) per agganciare un lembo sollevato di cute ad un tirante. I due tiranti, uno per lato, vengono quindi messi in tensione da un apposito macchinario che esercita una forza costante dall'alto verso il basso, staccando la pelle dai tessuti sottostanti.
- **Eviscerazione.** Consiste nella rimozione degli organi interni del corpo, tutti ad eccezione dei reni che, per tradizione, vengono lasciati dove si trovano cosicché ciascuno di essi accompagnerà una mezzena (Figura 6.4). In particolare, i vari tratti del tubo digerente, ad eccezione dei prestomaci, che costituiscono la *trippa*, e dell'apparato uro-genitale, vengono distrutti. Possono essere destinati al libero consumo, invece, alcuni organi parenchimatosi interni toracici (cuore, polmoni) ed addominali (fegato, reni, milza) i quali, insieme alla trachea ed al pancreas, formano la cosiddetta **corata**. Questi organi, subito dopo la loro rimozione dalla carcassa, vengono appesi ad un gancio affinché il veterinario ispettore ne possa esaminare la superficie esterna (e l'aspetto interno, dopo aver praticato opportuni tagli o, nel caso del cuore, dopo averlo aperto), per escludere che tali visceri siano interessati da processi patologici che potrebbero comportare un rischio per la salute umana.
- **Sezionamento.** La carcassa viene sezionata, lungo il piano sagittale mediano, in due metà laterali simmetriche dette mezzene.
- **Refrigerazione e stoccaggio**, in celle frigorifere alla temperatura di $\sim 4^{\circ}\text{C}$.

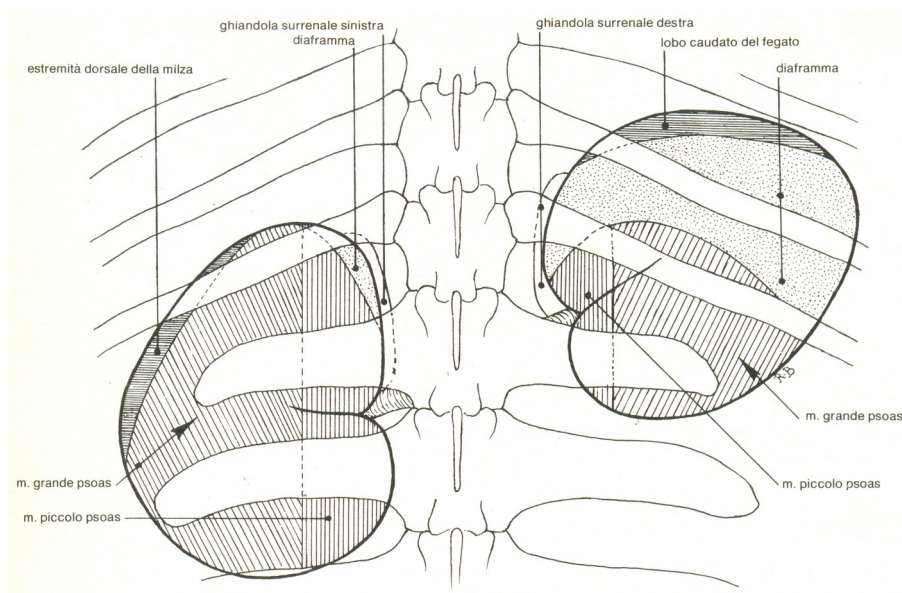


Figura 6.4 I reni si trovano nella regione sottolombare craniale; la figura illustra i rapporti anatomici della faccia dorsale dei reni nel cavallo. Da Barone, 1983.

¹¹ Nella macellazione domestica del suino il sangue, invece, viene mescolato con una certa quantità di carne e di grasso per produrre un insaccato, il *sanguinaccio*.

☑ APPROFONDIMENTO 6.1 LA MACELLAZIONE COME SACRIFICIO ALLA DIVINITÀ

Fin dal Paleolitico, all'uccisione di animali selvatici durante le battute di caccia fu attribuito un significato rituale: invocando il perdono dell'anima della preda appena abbattuta, a cui era stato chiesto di sacrificarsi per permettere la sopravvivenza del cacciatore, si rendeva accettabile, sul piano emotivo e spirituale, la distruzione della vita dell'animale stesso. Non c'era, infatti, una chiara distinzione fra la comunità umana ed il resto della Biosfera ma ci si sentiva parte integrante di una rete di forme viventi, tutti i nodi della quale avevano significato. Con l'inizio dell'allevamento degli animali domestici le cose non cambiarono molto: la macellazione viene vista come sacrificio agli dei, o all'unico Dio nelle religioni monoteistiche (*ecatombe*: sacrificio di cento bovini nelle antiche civiltà agrarie, dalla Grecia all'India). I popoli che parlavano l'idioma Protoindoeuropeo¹² erano agricoltori e pastori che coltivavano il frumento ed allevavano pecore e bovini, raccoglievano il miele d'api, usavano carri per gli spostamenti, filavano e tessevano indumenti in lana, aravano i campi e sacrificavano pecore, bovini e cavalli agli dei del cielo, per ingraziarsene i favori. Nello scambio reciproco di doni e favori fra uomini e dei, gli umani offrivano una parte delle loro mandrie attraverso il sacrificio, che veniva accompagnato da versi di preghiera; gli dei, in cambio, fornivano la propria protezione dalle malattie e dalla cattiva sorte, e benedicevano gli esseri umani concedendo loro potenza e prosperità. I capi comparvero per la prima volta nella documentazione archeologica delle steppe ponto-caspiche quando i bovini, le pecore e le capre domestiche diventarono ampiamente diffuse, dopo il 5200-5000 a.C. I capi più anziani portavano mazze ed i loro funerali erano accompagnati dal sacrificio di pecore, capre, bovini e cavalli, la carne e le ossa dei quali venivano distribuiti a coloro che partecipavano alla cerimonia funebre, cosicché solo le parti distali degli arti e, occasionalmente, il cranio, eventualmente attaccato alla pelle, rimanevano simbolicamente nella tomba (Anthony, 2008).

Secondo le spiritualità islamica ed ebraica, la macellazione continua a rivestire un significato religioso: proprio per tenerne conto, le norme in vigore nell'Unione Europea prevedono, in questi casi, deroghe all'obbligo dello stordimento.



12 Il **Proto-Indo-Europeo** è una lingua che si parlava nelle steppe a nord del Mar Nero e del Mar Caspio, tra i Carpazi e gli Urali, fino al ~ 2500 a.C., e che è stata ricostruita attraverso la comparazione delle lingue indoeuropee (italico, celtico, germanico, slavo, baltico, greco, armeno, anatolico, tocharico, iranico ed indico) le quali, in seguito alla loro somiglianza lessicale e sintattica, si ritiene abbiano una radice comune.

6.1.2 Aspetti morfologici ed anatomici

Dal punto di vista morfologico, i bovini da carne, così come gli altri Mammiferi domestici allevati per lo stesso scopo, sono caratterizzati da una *testa sproporzionalmente piccola* e da un *profilo rettangolare del tronco*¹³ (Figura 6.5).

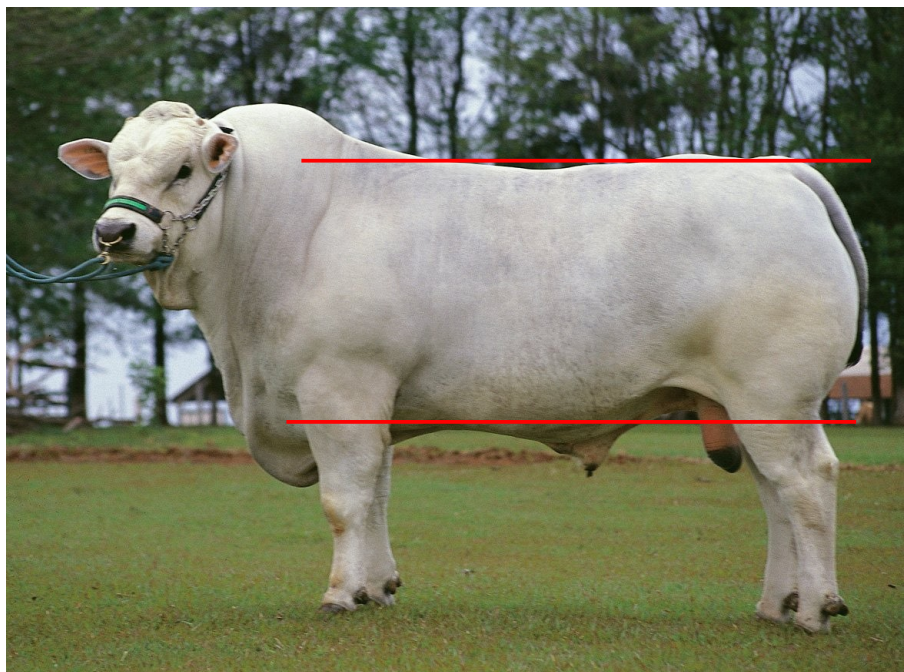


Figura 6.5 Toro di razza Marchigiana: si notino le ridotte dimensioni della testa ed il profilo rettangolare del tronco.

Tutto ciò non è casuale ma è il risultato di millenni di selezione artificiale, che, nei bovini da carne, è mirata a massimizzare la **resa al macello**, ossia il rapporto fra il peso delle mezzene ed il peso vivo, da cui dipende l'utile dell'impianto di macellazione, riducendo l'incidenza delle tare di macellazione, ossia la percentuale che ciascuna di esse rappresenta del peso vivo medesimo.

Le tare di macellazione sono le seguenti parti anatomiche:

- sangue: 5÷8 % di pvl (peso vivo lordo);
- pelle: 6÷15 % di pvl (venduta alle concerie);
- testa: 2÷3 % di pvl;
- estremità distali degli arti: 1÷2 % di pvl;
- **tubo digerente vuoto: 6÷12 % di pvl;**
- grasso periviscerale: 2÷5 % di pvl;
- **contenuto del tubo gastroenterico e della vescica: 5÷12 % di pvl;**
- corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza): 5÷8 % di pvl.

Come si può facilmente constatare, il tubo digerente di un bovino ed il suo contenuto possono sfiorare il 25% del peso vivo lordo, a casua della presenza dei **prestomaci**, tre grossi sacchi che, nei Ruminanti, precedono lo stomaco vero e proprio: i primi due prestomaci, il *rumine* ed il *reticolo*, costituiscono vere e proprie camere di fermentazione, in cui miliardi di batteri demoliscono la cellulosa e gli altri polisaccaridi strutturali di origine vegetale.

¹³ Il tronco di un vertebrato è la parte del corpo che ha come base scheletrica i tratti toracico, lombare e sacrale della colonna vertebrale, lo sterno e le coste, ossia gran parte dello scheletro assile.

La tabella 6.1 riporta gli stati di alcune caratteristiche della carcassa in varie razze bovine europee (Figure 6.7-6.8).

Razza	AA	ASV	AVI	CAS	CHA	HIG	HOL	JER	LIM	MAR	PIE	PIR	RED	SD	SIM
<i>n</i>	30	30	30	31	30	29	29	31	31	28	30	31	29	27	20
kg car	335.7	348.7	324.7	244.7	386.6	245.1	320.0	189.7	360.0	307.5	335.9	371.5	318.7	346.9	344.4
Res%	56.2	62.6	58.8	56.2	61.0	55.2	55.7	50.1	63.7	58.8	63.7	61.1	54.9	58.7	55.5
gr.r.kg	7.1	2.3	3.9	3.9	5.8	8.4	6.1	7.5	5.1	1.4	0.8	3.2	6.2	5.4	2.4
Lcmq	41.8	52.7	40.3	35.8	43.9	35.0	35.6	24.9	44.7	47.8	52.2	48.7	37.8	51.6	42.1
Fat%	21.7	7.8	12.6	14.7	15.4	19.6	19.3	13.0	13.2	8.9	3.2	9.7	19.5	14.2	11.7
Bon%	16.9	17.2	18.3	18.9	16.9	17.6	21.8	20.4	15.0	21.0	16.9	17.5	19.4	17.3	20.5
Mus%	61.4	75.0	69.1	66.3	67.7	62.8	58.9	66.5	71.9	70.0	79.9	72.9	61.1	68.5	67.8

Tabella 6.1 Caratteristiche della carcassa in 15 razze bovine europee.

AA, Aberdeen Angus; ASV, Asturiana de los Valles; AVI, Avileña; CAS, Casina; CHA, Charolais; HIG, Highland; HOL, Holstein; JER, Jersey; LIM, Limousin; MAR, Marchigiana; PIE, Piemontese; PIR, Pirenaica; RED, Danish Red; SD, South Devon; SIM, Simmental.

Kg car, peso della carcassa; Res%, resa al macello; gr.r.kg, grasso perirenale; Lcmq, area del muscolo lunghissimo del dorso a livello di T6 (Figura 6.6); Fat%, grasso; Bon%, ossa; Mus%, muscolo.

Da Alberti *et al.*, 2008.

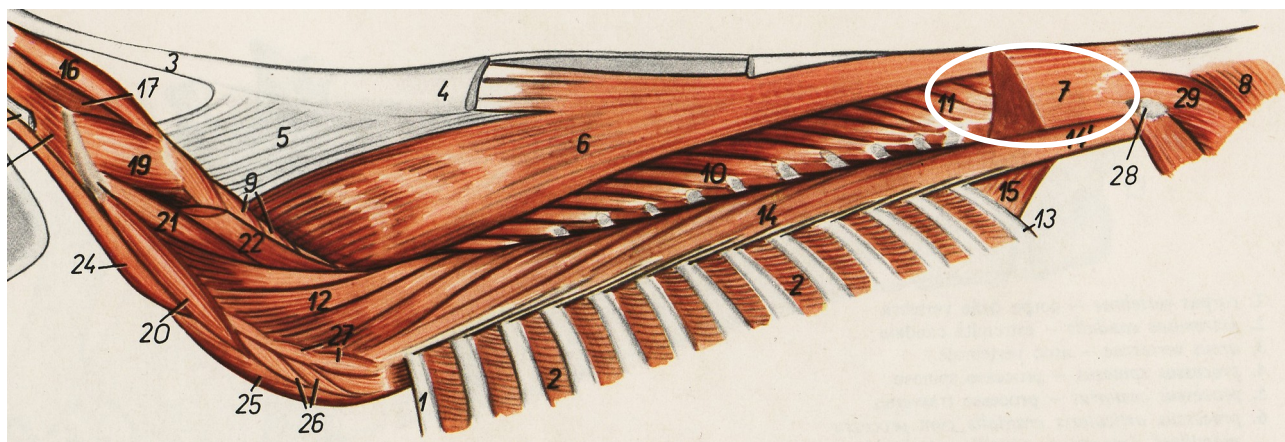


Figura 6.6 Muscolatura profonda della colonna vertebrale: lato sinistro (bovino). 1. I costa; 2. mm. intercostali esterni; 3. parte funicolare del legamento nucale; 4. parte cucullare del legamento nucale; 5. parte lamellare del legamento nucale; 6. mm. spinale e semispinale del torace e del collo; 7. **m. lunghissimo del torace e dei lombi**; 8. m. lungo vasto (gluteobicipite); 9. m. multifido del collo; 10. m. multifido del torace; 11. m. multifido dei lombi; 12. m. lunghissimo del collo; 13. XIII costa; 14. m. ileocostale dei lombi.

Da Popesko, 1980.

Le razze rustiche come la Highland sia quelle lattifere come la Holstein e la Jersey hanno una resa al macello particolarmente bassa, intorno al 50÷55%; viceversa, nelle razze più specializzate per la produzione della carne la resa è decisamente più elevata, attestandosi sul 63÷64%, ma nella Piemontese i figli e le figlie di alcuni tori «miglioratori» raggiungono il 66÷67%, con punte fino al 70. Tali differenze sono ascrivibili al fatto che gli obiettivi del miglioramento genetico nelle BLAP (Bovine Lattifere ad Alta Produzione) e, rispettivamente, nelle razze da carne, sono diversi. Nelle lattifere l'obiettivo principale è la massimizzazione della **capacità d'ingestione**, ossia della quantità di sostanza secca (alimento disidratato) che un individuo è in grado di introdurre nell'unità di tempo di un giorno. Tale quantità dev'essere la massima possibile, compatibilmente con i limiti anatomici determinati dalle dimensioni del rumine, ed, attualmente, si attesta sui 25 kg/die, in bovine che producono 100÷120 quintali di latte in una *lattazione standard* (305 gg), ma questo obiettivo è stato raggiunto a scapito di una *drastica riduzione della resa al macello*, dovuta alle grandi dimensioni del rumine. Viceversa, nelle razze bovine più specializzate per la produzione della carne, come la Piemontese e le altre razze da carne autoctone del nostro paese (Chianina, Romagnola, Marchigiana ecc.), la Limousin e la Belga, l'obiettivo del miglioramento genetico è la *massimizzazione della resa al macello*, e può essere conseguito solo mediante il contenimento dello sviluppo dimensionale del rumine. Queste razze, pertanto, sono caratterizzate da una *capacità d'ingestione limitata*, che non supera gli 8÷9 kg/die in un vitellone pesante di 550÷600 kg, e raggiunge i 10 kg solo nelle bovine adulte, che pesano più di 600 kg.

Nelle **razze rustiche**, non migliorate geneticamente, come la Highland, la Galloway, l'Ungherese, la Maremmana, la Sarda, la Corsa e tante altre, infine, la selezione naturale favorisce il mantenimento di una capacità d'ingestione elevata, necessaria per compensare la scarsa qualità del foraggio di cui questi bovini, allevati in zone marginali allo stato brado o semibrado, si nutrono, limitando, così, la resa al macello (Figura 6.10).

6.1.3 Categorie di bovini da macello

Le principali categorie di bovini da macello sono:

- vitelli a carne bianca;
- vitelli a carne rossa;
- vitelloni leggeri;
- vitelloni pesanti;
- manzi;
- buoi;
- vacche e tori a fine carriera.

I **vitelli a carne bianca** o sanati sono maschi appartenenti a razze da latte, in particolare alla frisona, che vengono venduti scolostrati (a 20÷30 gg.), al prezzo di 40÷50 €, a centri di ingrasso dove, in 6 mesi, raggiunge il peso di 220÷260 Kg. A questi vitelli viene somministrato latte in polvere (3÷3,5 Kg di polvere corrispondenti a 17÷18 litri), integrato, a partire dalla terza settimana di vita, con altri alimenti (fieno, paglia, silomais, polpe di bietola, cereali) che stimolano lo sviluppo dei prestomaci e ne permettono il normale funzionamento (da 50 g a 250 g / die da 8 a 20 settimane di età). Hanno un incremento Ponderale Giornaliero Medio (IPGM) di 1,15 kg con una Resa (IPGM / Kg di latte in polvere) del 55÷58 %, ossia di 550÷580 g per kg di latte consumato.



Figura 6.7 Alcune razze bovine europee. Da sinistra verso destra e dall'alto al basso: Aberdeen Angus; ASV, Asturiana de los Valles; AVI, Avileña; CAS, Casina; CHA, Charolais; HIG, Highland; HOL, Holstein; JER, Jersey.

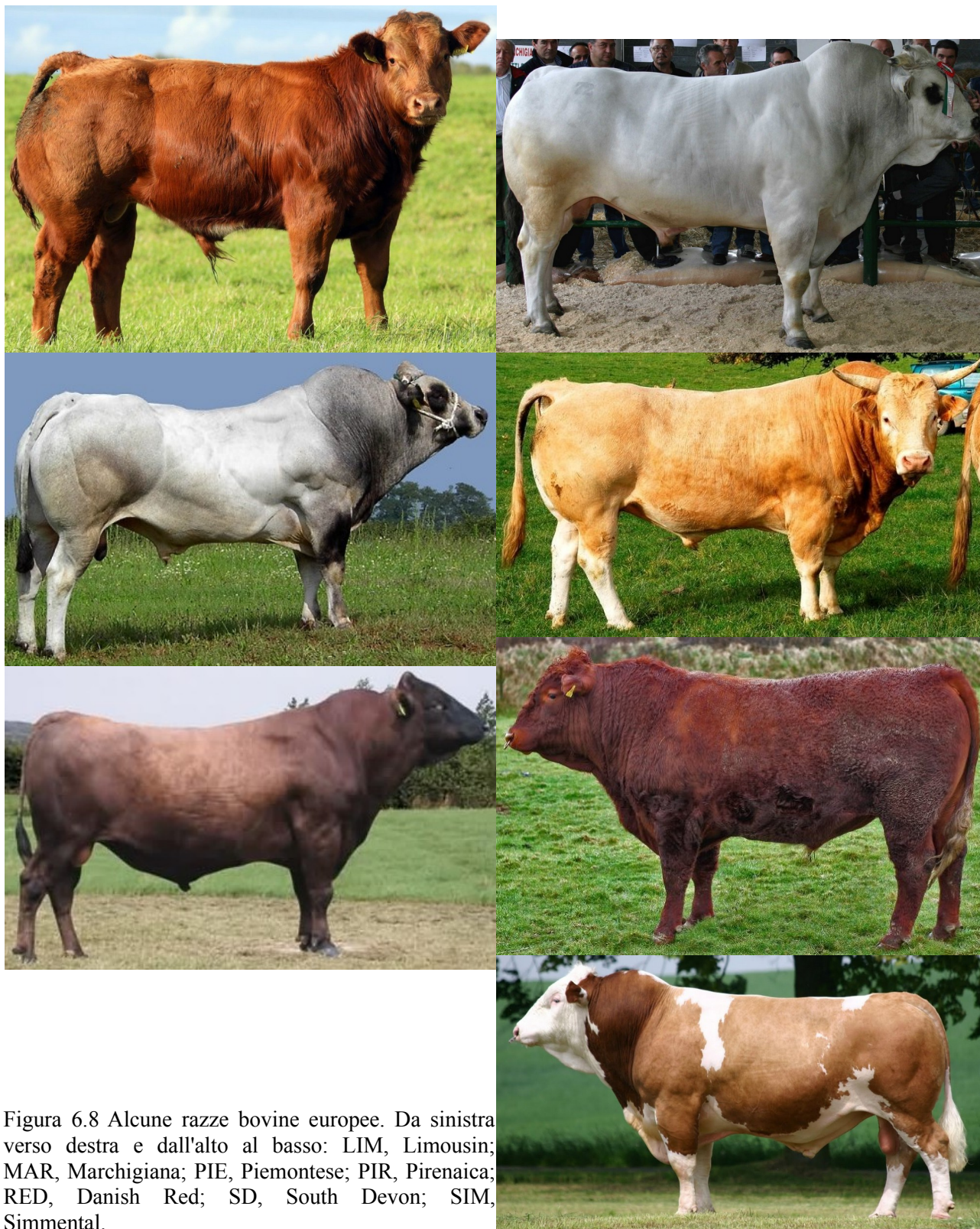


Figura 6.8 Alcune razze bovine europee. Da sinistra verso destra e dall'alto al basso: LIM, Limousin; MAR, Marchigiana; PIE, Piemontese; PIR, Pirenaica; RED, Danish Red; SD, South Devon; SIM, Simmental.



Figura 6.9 Vacche di razza Corsa al pascolo.

Per la produzione di **vitelli a carne rossa**, invece, che si ottiene previo svezzamento, si usano prevalentemente frisoni polacchi (ceppo a minor specializzazione lattifera e minor capacità d'ingestione e precocità), che si dimostrano superiori ai bruni (razza Bruna Italiana) per il loro indice conversione più favorevole. Si ottengono, infatti, carcasse di conformazione sempre più scadente all'aumentare dei geni della razza Brown Swiss americana a scapito della Bruna Alpina europea, la razza a duplice attitudine da cui il ceppo americano deriva. Anche i vitelli di Pezzata Rossa Italiana e dei ceppi bavarese, austriaco, ungherese, jugoslavo nonché della francese Pie Rouge de l'Est vengono allevati per la produzione della carne rossa, così come ceppi a maggior attitudine lattifera come Montbeliarde francese e Pezzata Rossa cecoslovacca. I vitelli di razza Frisona Italiana, Francese, Tedesca, Olandese, Inglese ed Irlandese e Brown Swiss, infatti, se destinati all'ingrasso come vitelloni, dimostrano una buona velocità crescita ma un'altrettanto elevata ingestione alimentare e, di conseguenza, un basso **indice di conversione alimentare**¹⁴, < resa al macello, minor conformazione, minori tagli prima qualità¹⁵, minore qualità della carne);

14 L'**indice di conversione alimentare** è la quantità di accrescimento per unità di energia fornita: in pratica misura l'efficienza di trasformazione energetica degli alimenti. peggiora con l'aumento del peso vivo e con l'avanzare dell'età dell'animale.

15 I **tagli commerciali** sono singoli muscoli, gruppi di muscoli o sezioni di muscolo (come il m. lunghissimo del dorso che costituisce il «*roast beef*» nel vitello e la «lonza» nel maiale), con alcuni depositi adiposi ad essi aderenti (che fanno parte del grasso intermuscolare e sottocutaneo) nonché, in caso di tagli destinati alla vendita come carne da brodo, ossobuco, costata e lombata con osso), con ossa o pezzi di osso. Vengono classificati in tre diverse categorie.

razze pezzate rosse del Nord Europa (Pie Rouge des Plaines in Francia, Pezzata Rossa Fiamminga in Belgio, Mosa-Reno-Isella in Olanda, Rotbunte in Germania, Pezzata Rossa Polacca.

Vitelloni: torelli interi (non castrati) delle razze a duplice attitudine e da carne o meticci ottenuti con queste razze e le manze eccedenti la rimonta delle razze da carne, svezzati, ingrassati e macellati ad età comprese fra 12 (**vitelloni leggeri**) e 20 mesi (**vitelloni pesanti**), corrispondente alla *prima mossa*, ossia all'eruzione del primo incisivo (picozzo), per cui si dice che l'animale ha 1 dente (Figura 6.10). Questa categoria comprende anche le manze delle razze da latte scartate dalla rimonta (per infertilità, difetti morfologici).

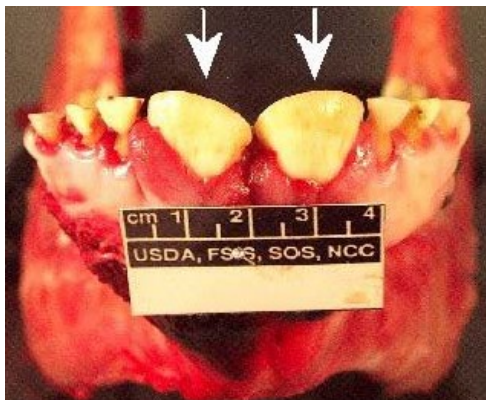


Figura 6.10 Eruzione dei picozzi permanenti: l'animale ha un dente (18 mesi).

Manzi: maschi castrati di ogni tipo genetico; in Italia la castrazione viene praticata saltuariamente, perciò la «carne di manzo» di solito è di vitellone; nel Nord Europa i manzi vengono avviati al macello previo finissaggio dopo essere stati allevati al pascolo per 1-2 anni. I **buoi**, invece, sono maschi castrati di 5 anni; la tradizione del *bue grasso*, diffusa soprattutto nelle province di Asti e Cuneo, deriva dal fatto che, in passato, i buoi da lavoro venivano macellati quando erano troppo vecchi, fornendo una carne molto apprezzata per la sua tenerezza (si veda l'Approfondimento 6.2).

Vacche a fine carriera: bovine di ogni tipo che vengono allontanate dall'azienda per scarsa produzione, ipofertilità, mastiti o altre patologie; quelle delle razze da latte, se vendute, previo ingrassamento, al peso di 7÷8 quintali, spuntano prezzi di ~2 €/kg di peso vivo; il prezzo dipende, infatti, dallo stato di ingrassamento, oltre che dalla muscolosità (Figura 6.11).

Tagli di prima qualità (~ 30 % nella Pezzata Rossa Italiana): corrispondono alle regioni della coscia e della natica, della groppa, dei lombi e del dorso, ossia alla quasi totalità del quarto posteriore. Sono costituiti da muscoli molto spessi, magri, con carne tenera e gustosa, di colore chiaro e brillante, adatta ad una cottura rapida e vengono venduti al dettaglio a fette come fettine, bistecche, costate e lombate o a pezzi interi da cucinare come roast-beef o, infine, come carne da mangiare cruda a fette molto sottili o tritata.

Tagli di seconda qualità: corrispondono alle regioni della gamba e della spalla. Sono muscoli di dimensioni minori, con carne un po' più dura e scura e con depositi adiposi di più difficile asportazione. Vengono destinati a cotture più prolungate per l'ottenimento di arrostiti, brasati, spezzatini, ossobuchi e bolliti.

Tagli di terza qualità: corrispondono al torace, al collo ed al ventre. Sono costituiti da un insieme di muscoli di piccole dimensioni, interconnessi, ricchi di collagene e di tendini, più duri e scuri degli altri muscoli e con molti depositi adiposi di difficile asportazione.

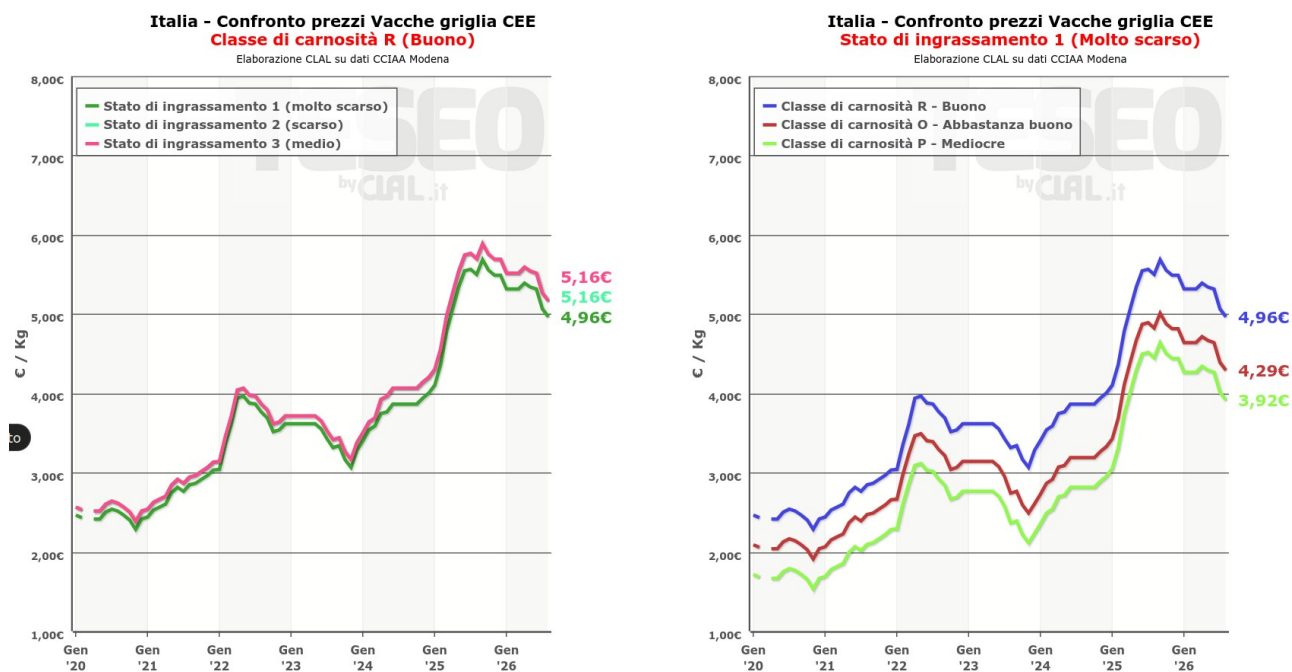


Figura 6.11 Andamento del prezzo delle vacche (per kg di peso morto) da gennaio 2020 allo stesso mese del 2026, in funzione della classe di muscolosità e dello stato di ingrassamento: si noti il significativo incremento successivo alla crisi pandemica da covid-19.

Da <https://teseo.clal.it/?section=bovini-modena-vacca-cee>.

Tori a fine carriera: maschi adulti di qualsiasi razza avviati al macello per vecchiaia, pericolosità ecc.

☑ APPROFONDIMENTO 6.2 LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE

<https://teseo.clal.it/?section=bovini-modena-vacca-cee>

Nell'Unione Europea è stato introdotto un sistema di classificazione delle carcasse bovine per agevolare e rendere più obiettiva la quotazione delle stesse, soprattutto alla luce del fatto che i capitolati di fornitura delle mense aziendali, ospedaliere e delle catene di ristoranti che effettuano acquisti centralizzati richiedono *grandi partite omogenee*.

Definizione di **carcassa**:

«Corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiatura, privato della testa e delle zampe, sezionate all'altezza delle articolazioni carpometacarpiche o tarso-metatarsiche, senza reni, diaframma, coda e grasso mammario».

L'Unione europea prevede nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato (OCM) unica, il monitoraggio dei prezzi delle carcasse bovine adulte.

Per renderlo omogeneo a livello europeo, tale monitoraggio viene correlato ad un unico sistema di classificazione delle carcasse che si basa sull'individuazione della corrispondente categoria di appartenenza A, B, C, D, E, Z nonché della classe di carnosità (S E U R O P) e dello stato di ingrassamento (1, 2, 3, 4, 5).

CATEGORIE DI BOVINI ADULTI:

Z: carcasse di animali di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi

A: carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni

B: carcasse di altri animali maschi non castrati

C: carcasse di animali maschi castrati

D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato (identificate con la denominazione commerciale *vacca* o *bovino adulto*)

E: carcasse di animali femmine che non hanno partorito (identificate con la denominazione commerciale *scottona*)

CLASSE DI CONFORMAZIONE:

Questa classificazione considera la conformazione muscolare, definita quale sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena e spalla)

S (Superiore) se: coscia presenta arrotondamento molto pronunciato, doppia muscolatura, striature muscolari ben evidenziate; schiena molto larga e spessa sino ad altezza della spalla; spalla con arrotondamento molto pronunciato; fesa che avanza molto ampiamente sulla sinfisi; scamone molto arrotondato;

E (Eccellente) se: coscia molto arrotondata; schiena larga, molto spessa sino ad altezza della spalla; spalla molto arrotondata; fesa che avanza ampiamente sulla sinfisi; scamone molto arrotondato;

U (Ottimo) se: coscia molto arrotondata; schiena larga e spessa sino ad altezza della spalla; spalla arrotondata; fesa che avanza sulla sinfisi; scamone arrotondato;

R (Buono) se: coscia ben sviluppata; schiena ancora spessa, ma meno larga ad altezza della spalla; spalla abbastanza ben sviluppata; fesa e scamone largamente arrotondati;

O (Abbastanza buono) se: coscia da mediamente ad insufficientemente sviluppata; schiena di spessore da medio ad insufficiente; spalla da mediamente sviluppata a quasi piatta; scamone rettilineo;

P (Mediocre) se: coscia poco sviluppata; schiena stretta con ossa apparenti; spalla piatta con ossa apparenti (Figura 6.12).

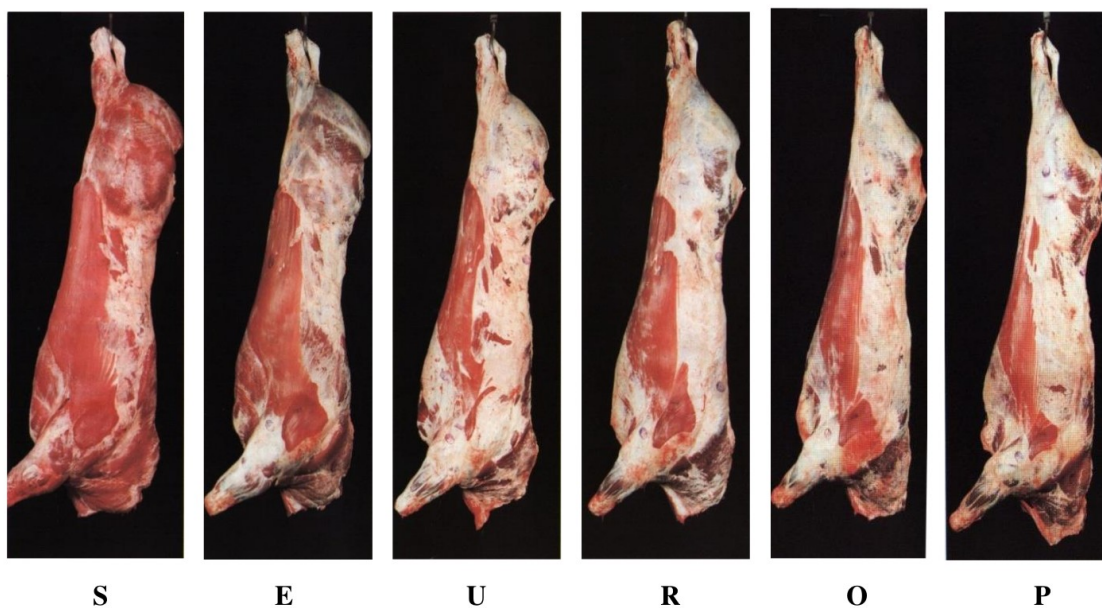


Figura 6.12 Classificazione delle carcasse bovine in funzione della muscolosità.

STATO DI INGRASSAMENTO:

1. (Molto scarso) Nessuna traccia di grasso all'interno della cassa toracica
2. (Scarso) All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono nettamente visibili
3. (Medio) All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono ancora visibili
4. (Abbondante) Le vene di grasso della coscia sono prominenti. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali possono essere infiltrati di grasso
5. (Molto abbondante) La coscia è quasi interamente ricoperta di uno strato spesso di grasso, di modo che le vene di grasso non sono più chiaramente visibili. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono infiltrati di grasso (Figura 6.13).

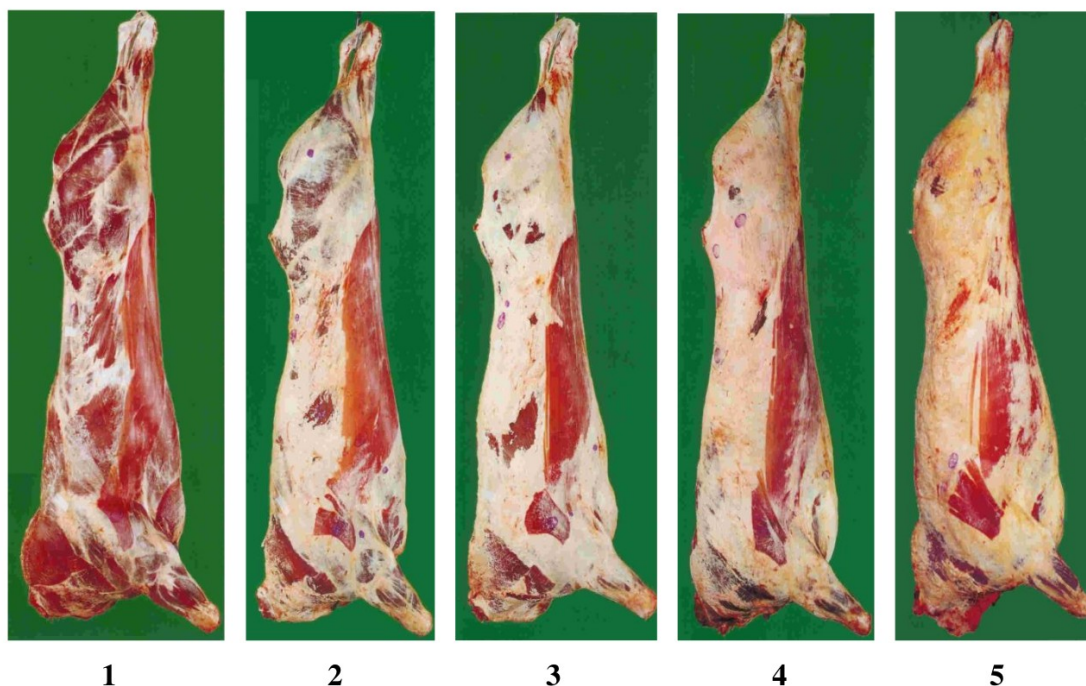


Figura 6.13 Classificazione delle carcasse bovine in base allo stato di ingrassamento.



☑ APPROFONDIMENTO 6.3 GLI EFFETTI DELLA CASTRAZIONE

La castrazione dei vitelli di sesso maschile, praticata per secoli per ottenere animali forti e mansueti, adatti al lavoro, ha complessi effetti sulle caratteristiche della carcassa e sulla qualità della carne: per es., si osserva un maggior contenuto in grasso della carcassa di renne di tre anni castrate rispetto a ♂♂ non castrati.

☺ Sottoposti a regimi alimentari simili fin dalla nascita, i soggetti castrati hanno un Indice di Conversione Alimentare (ICA) minore rispetto ai tori; inoltre, producono una minor % carne: la differenza è dovuta alla maggior quantità di grasso di scarto nei castrati. La tenerezza della carne è leggermente maggiore nei castrati, ma non così tanto da compensare i maggiori costi, ma non è correlata al colore.

In una ricerca condotta dall'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio la parte toracica del m. lunghissimo del dorso fu analizzata in 30 soggetti provenienti da varie aziende laziali, allevati in condizioni $\approx$ ed $\in$ ai seguenti gruppi:

1. 11 ♂♂ interi di razza maremmana (MM);
2. 10 ♂♂ interi, incroci fra vacche maremmane e tori di razze specializzate da carne (chianina, marchigiana o romagnola), indicati dalla sigla CB;
3. 9 ♂♂ castrati di razza maremmana (ST = STeer).

Tutti alimentati a volontà con fieno di erba medica (*Medicago sativa*) integrato con fave (*Vicia faba minor*), pisello proteico (*Pisum sativum*) ed orzo e macellati a 556 ± 74.51 kg di peso vivo. Nessuna differenza osservata fra i 3 gruppi per quanto riguarda la composizione biochimica della carne (sostanza secca: $24.71\% \pm 1.915$; cenere: $1.07\% \pm 0.294$; grasso: $1.94\% \pm 0.773$; proteina: $21.28\% \pm 1.265$; DL (Drip Losses = perdite di acqua (e soluti) durante la conservazione): $1.31\% \pm 0.58$; CL (Cooking Losses = perdite di acqua (e soluti) durante la cottura): $27.81\% \pm 3.53$).

Gli MM avevano una leggermente maggiore quantità di collagene mentre gli ST carne più tenera (all'> del collagene la tenerezza minore).

Grasso intramuscolare negli MM conteneva più acidi grassi saturi (*Saturated Fatty Acids* o SFA) rispetto ai CB e meno acidi grassi monoinsaturi o MUFA (*MonoUnsaturated Fatty Acids*) rispetto ai castrati.

Acidi grassi polinsaturi o PUFA (*PolyUnsaturated Fatty Acids*) furono meno abbondanti nei castrati.

☺ **La castrazione ebbe un effetto positivo sulla qualità della carne influenzando la tenerezza, la quantità di collagene ed i MUFA**, mentre il colore scuro della carne di questa razza rustica non si attenuò né nei castrati né negli incroci.

*
* *
* *
* * * * *

6.1.4 L'ingrasso del vitellone

Come tutti i Vertebrati, i giovani Bovini in accrescimento trasformano l'energia e la proteina degli alimenti in massa corporea, raggiungendo il peso di ~ 550÷600 kg in ~ 18 mesi (Figura 6.14).

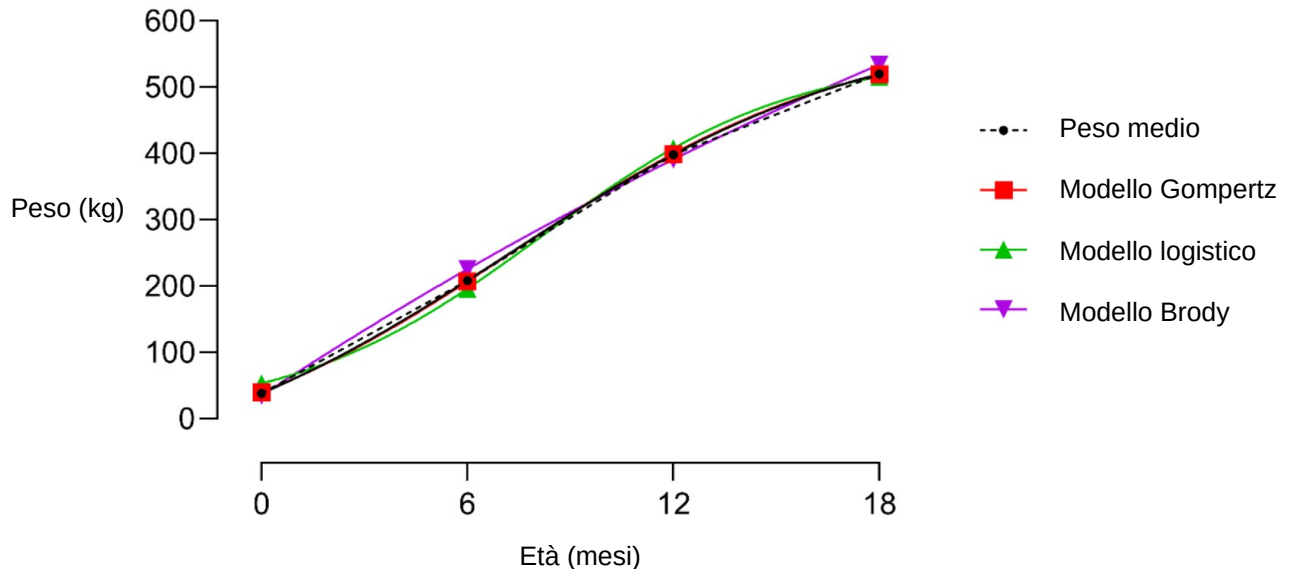


Figura 6.14 Curva di crescita di bovini da carne di razza Simmental, calcolata secondo vari modelli matematici. Da Duan *et al.*, 2021.

Il peso effettivo raggiunto alle varie età dipende dalla **velocità di accrescimento**, ossia dall'incremento di peso al giorno; l'esperienza degli allevatori e gli studi effettuati sul campo indicano che razze o tipi genetici differenti manifestano, sotto questo aspetto, prestazioni molto diverse (Tabella 6.2).

In base alla variabilità osservata, Alberti e coll. (2008) proposero di classificare alcune razze bovine europee in tre diverse categorie:

- **razze da carne specializzate:** i soggetti di razza Piemontese, Asturiana de los Valles, Pirenaica, Limousin, South Devon, Charolais ed Aberdeen Angus sono caratterizzati da elevata muscolosità, altezza al garrese media ed adiposità della carcassa medio-bassa;
- **gruppo intermedio,** comprendente le razze Avileña, Marchigiana and Simmental: muscolosità ed adiposità medie, altezza al garrese relativamente elevata;
- **razze rustiche e lattifere:** i bovini di razza Jersey, Casina, Highland, Holstein e Danish Red, presentano una muscolosità scarsa ed un livello di grasso medio-alto; le prime tre razze hanno una mole somatica ridotta mentre nelle ultime due l'altezza al garrese è notevole.

La velocità di accrescimento non dipende solo dall'*attitudine a completare rapidamente le varie fasi dello sviluppo (precocità)* ma anche dal peso medio alla macellazione e dall'attitudine produttiva: ciò spiega l'elevata velocità di accrescimento degli Angus, una razza da carne non particolarmente precoce. In generale, le razze da latte sono più precoci di quelle da carne e delle razze rustiche; ciò si traduce in tempi di maturazione della carcassa più brevi e, quindi, in età di macellazione inferiori (Figura 6.15).

	AA	ASV	AVI	CAS	CH	HIG	HOL	JER	LIM	MA	PIE	PIR	RED	SD	SIM
<i>n</i>	30	30	30	31	30	29	29	31	31	28	30	31	29	27	20
IPG (Kg/ die)	1,97	1,3	1,34	1,12	1,53	1,01	1,18	1,08	1,46	1,22	1,22	1,37	1,09	1,84	1,49
Peso Mac (Kg)	598	558	551	433	634	443	596	378	565	523	527	602	580	592	622
Età Mac (gg)	429	461	462	461	461	511	458	415	428	459	461	445	454	398	456

Tabella 6.2 Incremento Ponderale Giornaliero (IPG), peso ed età alla macellazione in alcune razze bovine europee. AA, Aberdeen Angus; ASV, Asturiana de los Valles; AVI, Avileña; CAS, Casina; CH, Charolais; HIG, Highland; HOL, Holstein; JER, Jersey; LIM, Limousin; MA, Marchigiana; PIE, Piemontese; PIR, Pirenaica; RED, Danish Red; SD, South Devon; SIM, Simmental. Da Albertí *et al.*, 2008.

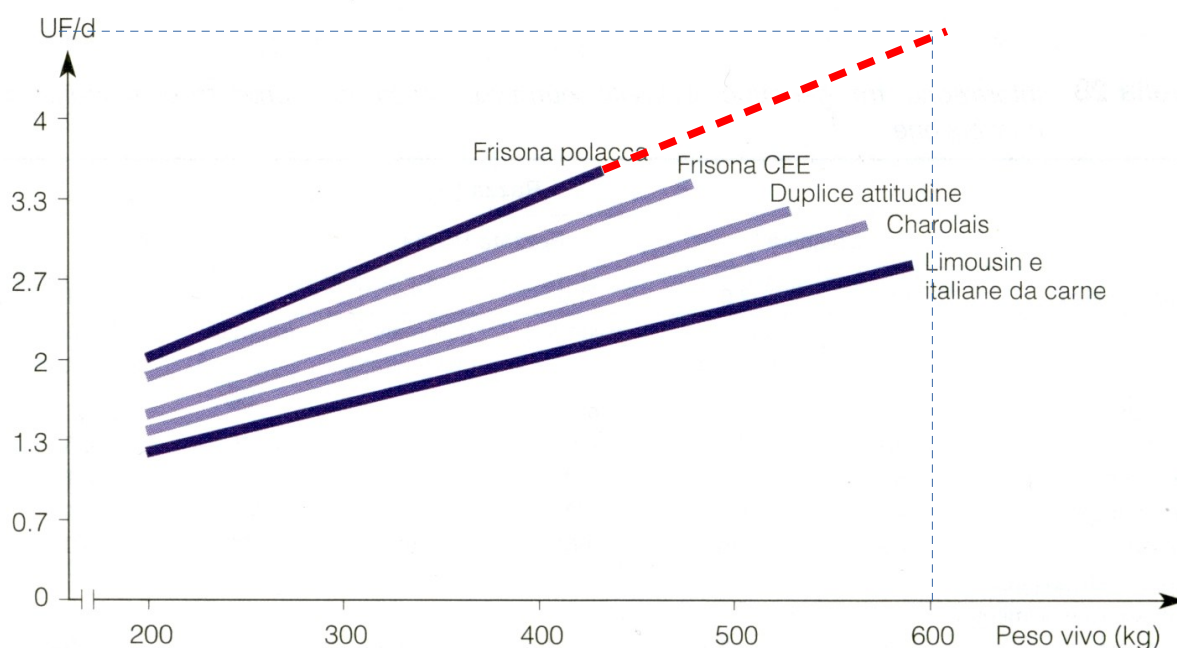


Figura 6.15 Andamento del fabbisogno energetico giornaliero (in Unità Foraggiere, UF) in funzione del peso vivo in alcune razze bovine allevate in Italia. La richiesta di energia aumenta più velocemente nei soggetti appartenenti a razze precoci, in cui la sintesi del tessuto adiposo inizia prima (si veda la spiegazione nel testo). In generale, il fabbisogno energetico dipende dal peso corporeo; a parità di peso, gli esemplari che crescono di più avranno fabbisogni maggiori ma la relazione matematica fra incremento ponderale giornaliero ed energia consumata non è lineare: quest'ultima dipende, infatti, dalla composizione di ogni singola unità di massa corporea guadagnata. All'aumentare del peso corporeo, in ogni kg di accrescimento ci sono quantità di grasso crescenti e quantità di muscolo decrescenti, ma, poiché 1 g di grasso contiene una quantità di energia quasi doppia rispetto alla stessa quantità di proteina (39 kJ contro 22), il fabbisogno energetico per kg di incremento ponderale aumenta all'avanzare dell'età dell'animale. Da Bittante *et al.*, 2000.

Non è possibile fornire indicazioni precise né sull'età né sul peso alla macellazione: il momento in cui un vitellone dev'essere venduto, infatti, non è fisso ma dipende dalla *composizione istologica della sua carcassa*, ossia dal rapporto fra massa magra (muscolo) e massa adiposa (grasso). Se, per es., un frisone polacco venisse macellato al peso di 600 kg, non solo produrrebbe una carne eccessivamente grassa ma, il raggiungimento di quella massa corporea avrebbe comportato alti costi di mantenimento per il centro di ingrasso, per due motivi:

- 1) poiché le razze da latte hanno un'elevata capacità d'ingestione, la quantità di sostanza secca introdotta dal soggetto (ingestione volontaria) aumenta rapidamente con l'età;
- 2) l'elevata precocità delle razze lattifere fa sì che la sintesi del tessuto adiposo inizi prima (Figura 6.16), con un conseguente significativo incremento del fabbisogno energetico dell'animale.

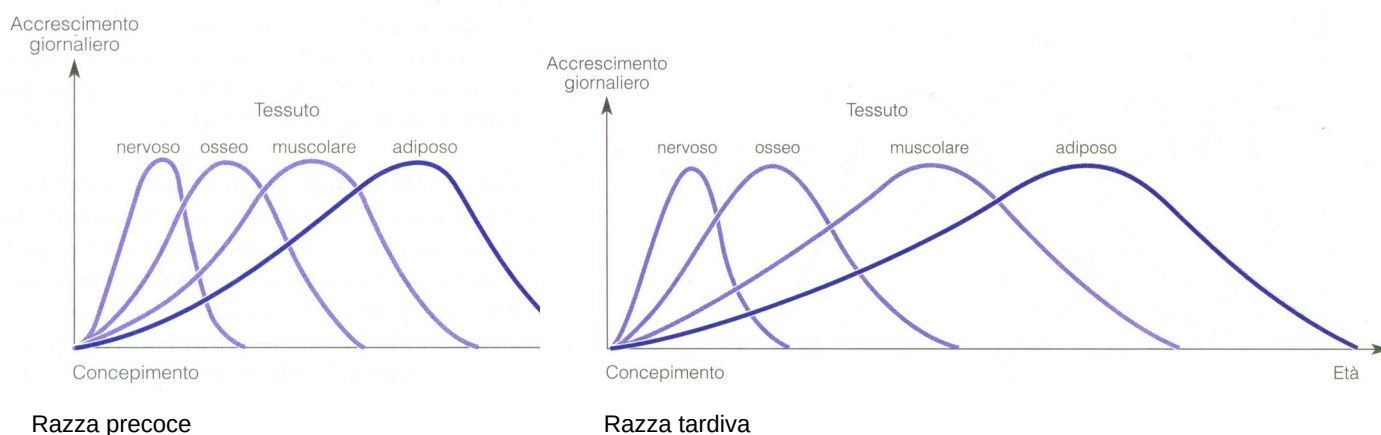


Figura 6.16 Nelle razze precoci, rappresentate soprattutto dai vari ceppi della Frisone, le curve di crescita dei quattro principali tessuti (Nervoso, Osseo, Muscolare ed Adiposo – NOMA) sono molto più ravvicinate nel tempo rispetto a ciò che si osserva in quelle tardive. I soggetti precoci, quindi, dovranno essere venduti per la macellazione con un notevole anticipo, ad un'età compresa fra 6 mesi e un anno, per evitare che nei muscoli scheletrici degli animali si formino depositi adiposi eccessivi. Da Bittante *et al.*, 2000.

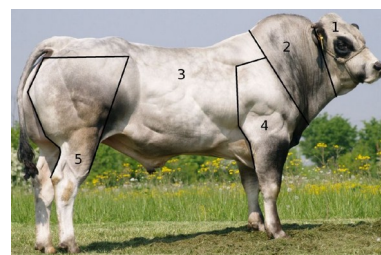
Un bovino da carne, infatti, non deve essere macellato prima che nei suoi muscoli scheletrici non si sia accumulata una certa quantità di tessuto adiposo, il grasso di marezzatura o intramuscolare (Figura 6.17). Affinché la carne sia sufficientemente tenera, infatti, deve contenere una certa quantità di grasso che, fondendo durante la cottura, la renda morbida e succosa.



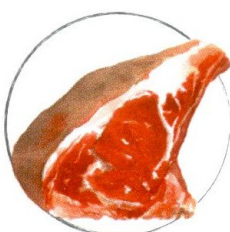
Frisone



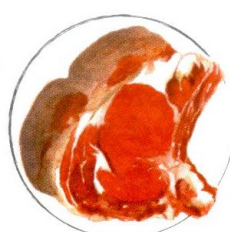
Angus



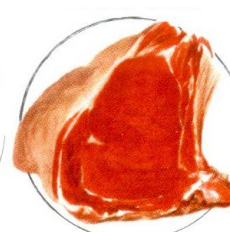
Charolaise



Chianino



Piemontese



2,80
€/ kg di PV



3,90÷4,30

4,00÷4,25

5,45

4,40÷4,65

Figura 6.17 Caratteristiche della carne in alcune razze bovine allevate in Italia (i prezzi si riferiscono all'agosto 2026).

☑ APPROFONDIMENTO 6.4 I FABBISOGNI NUTRITIVI

I fabbisogni di fibra¹⁶, energia e proteina di vitelli in accrescimento dipendono dal peso corporeo (Tabella 6.3).

PESO VIVO (Kg)	FABBISOGNO ENERGETICO TOTALE (UFC/di)	FABBISOGNO ENERGETICO PER UNITÀ DI PESO (UFC/kg)	FABBISOGNO PROTEICO TOTALE (g/di)	FABBISOGNO PROTEICO PER UNITÀ DI PESO (g/kg)	SOSTANZA SECCA INGERITA (Kg/di)
150	3,6	0,024	440	2,93	4,5
200	4,1	0,0205	480	2,4	5,0
250	4,6	0,0184	520	2,08	5,5
300	5,1	0,017	560	1,87	6,0
350	5,6	0,016	600	1,71	6,6
400	6,0	0,015	640	1,6	7,2
450	6,5	0,0144	680	1,51	7,7
500	7	0,014	730	1,46	8,2
550	7,5	0,0136	780	1,42	8,7

Tabella 6.3 Fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese (l'incremento ponderale medio è $\approx 1,2$ Kg/di). $\text{PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE} = \text{PROTEINA ALIMENTARE INDEGRADABILE ("BY-PASS")} + \text{PROTEINA MICROBICA}$ (di tali due componenti si considera soltanto la frazione effettivamente digerita a livello intestinale). L'UFC esprime il contenuto di Energia Netta (EN) di un alimento rapportato al contenuto di EN di mantenimento ed accrescimento di 1 Kg di orzo (1820 Kcal; si veda il Volume III). Da Biagini, 2006.

Come si può constatare, mentre il peso corporeo passa da 150 a 550 kg, aumentando di $\sim 3,67$ volte, il fabbisogno energetico passa da 3,6 a 7,5 Unità Foraggiere, aumentando di 2,08 volte, mentre quello proteico passa da 440 a 780 grammi al giorno, aumentando solo di 1,77 volte. In altri termini, all'aumentare del peso vivo, il fabbisogno proteico aumenta di meno rispetto a quello energetico; ciò è dovuto al fatto che la composizione chimica dell'organismo animale, ossia la proporzione di grasso e di proteina dei tessuti, non è costante ma varia in funzione dell'età: **l'aumento della percentuale di grasso è la causa del maggior fabbisogno energetico per unità di peso corporeo negli adulti rispetto ai giovani** (Figure 6.18-6.19).

La sintesi di nuovi tessuti dipende dall'assunzione di tre tipi di macromolecole organiche:

- **carboidrati**, prevalentemente sotto forma di *amido* nei mangimi e di *cellulosa* nei foraggi;
- **proteine**, nelle leguminose come il *favino*, il *lupino*, il *pisello*, le farine di estrazione¹⁷ ed altri alimenti;
- **grassi**, presenti, in quantità limitata, sotto forma di oli, nei semi di varie essenze come il mais.

L'intensità della deposizione di proteina o di grassi nei tessuti e, pertanto, della produzione di carne o di tessuto adiposo, dipende sia dagli apporti dei nutrienti sia dalle priorità di crescita dell'organismo alle diverse età.

¹⁶ Volume III, § 4.2 Il ruolo della fibra nella prevenzione dell'acidosi ruminale.

¹⁷ Sottoprodotti che si ottengono in seguito all'estrazione dell'olio dai semi di alcune piante, come l'arachide, la colza, il cotone, il girasole, il lino e la soia.

Affinché un animale possa produrre carne, è necessario che l'apporto proteico ecceda la degradazione della proteina endogena, contenuta prevalentemente nei muscoli scheletrici (Volume III, § 5.1.2, Figura 5.7; Adamczak *et al.*, 2023). In generale, la deposizione di massa magra dipende dall'apporto proteico e dall'apporto energetico della razione ma, all'aumentare di quest'ultimo, la sintesi di tessuto muscolare aumenta sempre più lentamente, con un andamento asintotico. Nei Mammiferi, l'ammoniaca derivante dalla deaminazione epatica degli aminoacidi assunti in eccesso rispetto al fabbisogno viene escreta con l'urina, previa conversione in urea. Se l'apporto energetico, per es. sotto forma di amido (proveniente dai cereali), supera il fabbisogno, l'acetil-CoA, un composto derivante dalla decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico, il prodotto finale della **glicolisi anaerobia**¹⁸, viene convertito in nuovi acidi grassi per catalisi di un complesso multienzimatico, denominato *acido grasso sintetasi*, in vari organi [fegato, cervello, tessuto adiposo, ghiandole mammarie secernenti (Lenti, 1988)]. Gli acidi grassi così formati, a propria volta, vengono trasformati in trigliceridi per esterificazione del glicerolo, che si accumulano negli adipociti costituendo una riserva di energia.

I tessuti dei Mammiferi sono composti principalmente da proteine (20÷30%), grassi (1÷2%), carboidrati ed acqua (70÷80%); nei bovini domestici, tuttavia, il contenuto lipidico della carcassa è più elevato e variabile, in funzione della razza (Tabella 6.1).

La componente lipidica dei muscoli scheletrici comprende i **fosfolipidi di membrana** ed altri grassi strutturali, necessari alla formazione delle fibre muscolari, e *grassi di riserva che si depositano all'interno di ogni muscolo* e che vengono mobilizzati in caso di necessità. Il grasso intramuscolare è denominato **grasso di marezza**: è l'ultimo deposito adiposo che si forma durante lo sviluppo e la sua presenza, sebbene in quantità modesta, necessaria per rendere la carne più morbida e saporita, indica che l'animale, quando era stato macellato, aveva raggiunto la maturazione commerciale; in altri termini, si era realizzato il giusto equilibrio tra tessuto adiposo e tessuto muscolare. A partire da tale momento, un ritardo nella vendita del vitellone comporterebbe maggiori costi energetici e, pertanto, anche economici, dell'ulteriore incremento di massa corporea.

La modesta quantità di grasso presente nel tessuto muscolare in bovini di razze specializzate come la Piemontese è prevalentemente rappresentata da grasso strutturale, ossia dai fosfolipidi delle membrane cellulari (Volume I, Figura I.18), ricchi di acidi grassi polinsaturi, con due o più doppi legami (acido oleico o arachidonico, che hanno effetti benefici sulla salute umana a condizione che, in particolare il secondo, non venga assunto in quantità eccessive). Il grasso di scarto, invece, detto anche grasso di copertura poiché ricopre la carcassa formando il tessuto adiposo sottocutaneo, contiene acidi grassi saturi, che stimolano il fegato del consumatore a produrre le **lipoproteine a bassa densità** (*Low Density Lipoprotein* o LDL, APPROFONDIMENTO 6.5), responsabili della formazione di placche aterosclerotiche nelle pareti delle arterie. In generale, la carne di Piemontese è, tuttavia, caratterizzata da un **basso contenuto di colesterolo** e da **alti livelli di ferro** e di **vitamina B12**¹⁹. Si stima che, nella maggior parte dei Mammiferi, il costo energetico della deposizione di grasso di riserva o strutturale (*costo di accrescimento*) sia modesto rispetto al fabbisogno energetico totale. Affinché la massa corporea aumenti è necessario che l'apporto energetico in eccesso rispetto al fabbisogno di mantenimento non venga compensato dall'energia consumata da altri processi metabolici come l'*attività locomotoria*, la *digestione* e la *termoregolazione*. A causa delle difficoltà che si incontrano nella stima dei costi energetici delle singole funzioni corporee, ci si basa sulla quantità di energia contenuta nell'incremento di peso: in pratica, se i nuovi tessuti contengono 1kJ di energia, la stessa quantità di energia (1 kJ) dovrà essere fornita all'animale con gli alimenti. Si presuppone che l'intero apporto energetico venga immagazzinato nei tessuti, ma ciò non è, ovviamente, possibile, a causa delle inefficienze

18 <https://it.wikipedia.org/wiki/Glicolisi>.

19 https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12.

determinate dai costi secondari dipendenti dall'energia necessaria per la sintesi dei tessuti, ossia per trasformare in cellule i principi nutritivi (proteine, grassi, carboidrati) assunti con gli alimenti.

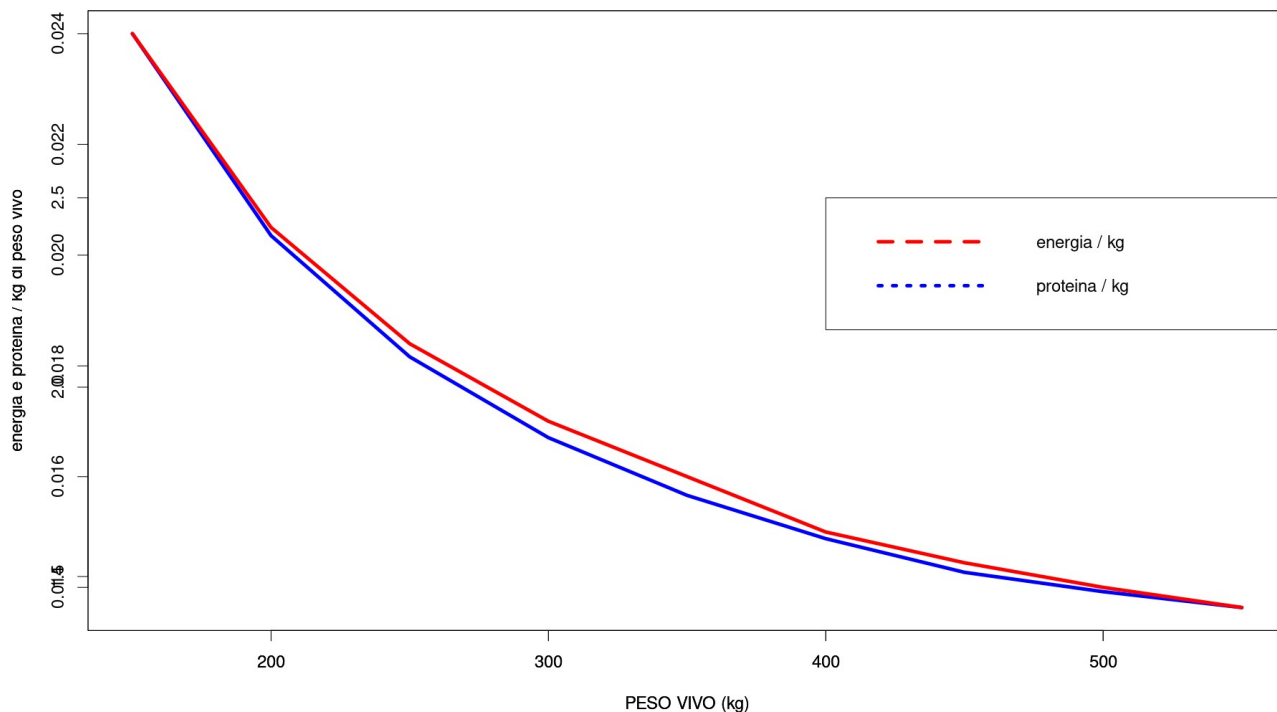


Figura 6.18 All'aumentare del peso vivo dei vitelli, il fabbisogno energetico per unità di massa corporea diminuisce più lentamente rispetto a quello proteico. Per i comandi di R utilizzati per disegnare il grafico si veda l'Appendice IV.

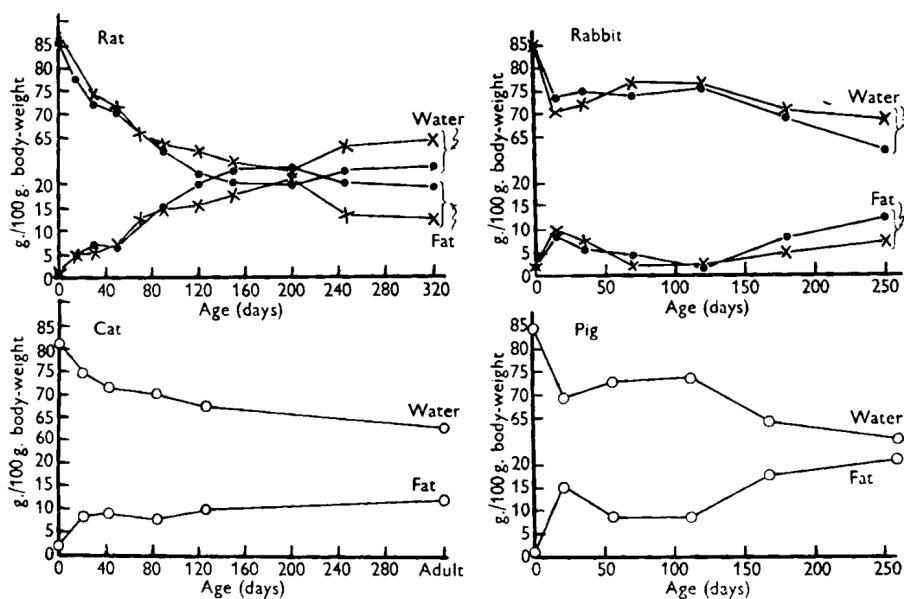


Figura 6.19 Variazione della percentuale di acqua e di grasso in funzione dell'età in alcuni Mammiferi.
Da Spray *et al.*, 1950.

Studi effettuati su varie specie animali indicano che per ogni kJ di energia immagazzinata sotto forma di tessuto adiposo sia necessario un apporto energetico compreso fra 1,17 e 1,37 kJ, mentre per accumulare 1 kJ di energia sotto forma di proteina muscolare si debbano fornire da 1,92 a 2,38 kJ. Occorre, però, tener conto del fatto che 1 g di grasso contiene 39 kJ mentre la stessa quantità di proteina solo 22. Pertanto, assumendo che il peso di un vitellone aumenti di 1 kg al giorno, e che di questi 1000 g di nuovi tessuti 650 g siano di acqua, rimangono 350 g di nuova massa corporea; se il 30%, pari a 105 g, è costituito da proteina, ed il 70%, pari a 245 g, da grasso, si avrà:

COSTO ENERGETICO DELLA DEPOSIZIONE DI 105 GRAMMI DI PROTEINA:

$$105 \text{ g} * 22 \text{ kJ/g} * [(1,92+2,38)/2] \text{ kJ di energia alimentare / kJ di energia ritenuta} = \\ = 4966,5 \text{ kJ} * 0,239 \text{ kcal/kJ} \cong 1187 \text{ kcal}$$

COSTO ENERGETICO DELLA DEPOSIZIONE DI 245 GRAMMI DI GRASSO:

$$245 \text{ g} * 39 \text{ kJ/g} * [(1,17+1,37)/2] \text{ kJ di energia alimentare / kJ di energia ritenuta} = \\ = 12134,85 \text{ kJ} * 0,239 \text{ kcal/kJ} \cong 2900 \text{ kcal}$$



☑ APPROFONDIMENTO 6.5 LA DIGESTIONE DEI GRASSI E LE LIPOPROTEINE

Le **lipoproteine a bassa densità** (LDL) sono una delle cinque categorie di lipoproteine (proteine di trasporto dei grassi nel sangue):

- **chilomicroni** o *Ultra Low Density Lipoprotein* (U LDL);
- *Very Low Density Lipoprotein* (VLDL);
- *Intermediate Density Lipoprotein* (IDL);
- *Low Density Lipoprotein* (LDL);
- *High Density Lipoprotein* (HDL).

La **digestione dei grassi** è strettamente legata alla secrezione, da parte del fegato, di un liquido viscoso (appiccicoso), di colore verdastro o verde-giallastro, di sapore amarissimo, formato per il 97% da acqua e per la frazione restante da sali inorganici (bicarbonati e cloruri di sodio e di potassio) e da composti organici. Questi ultimi sono costituiti da pigmenti ed acidi biliari.

I **pigmenti biliari** (*bilirubina* e *biliverdina*) si formano nella milza, nel midollo osseo e nel fegato in seguito al catabolismo dell'emoglobina e vengono immessi con la bile nel lume del duodeno (il primo tratto dell'intestino tenue) attraverso un condotto chiamato *coledoco* (Figura 6.20).

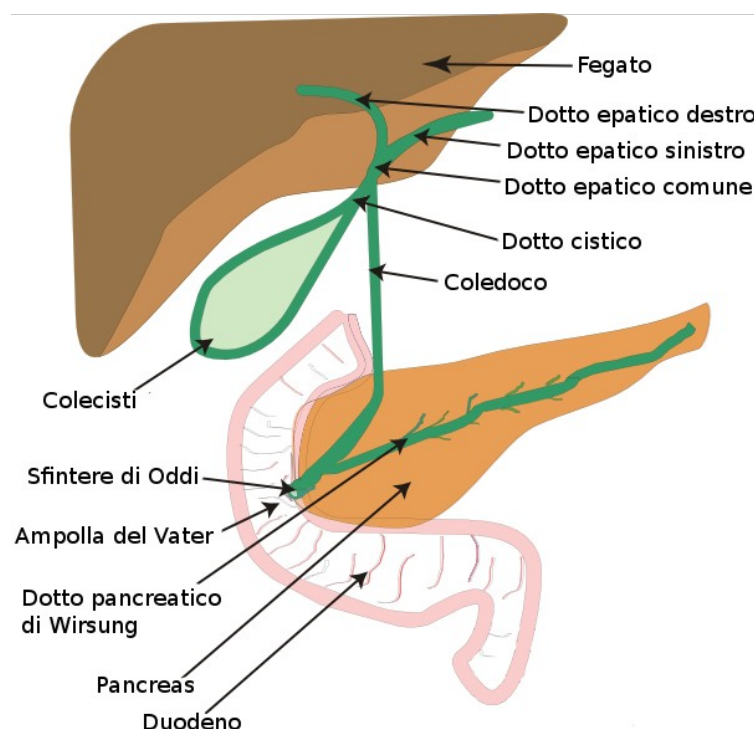


Figura 6.20 Il sistema biliare

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Biliary_system_new-it.png?utm_source=it.wikipedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=thumbnail_unscaled).

I pigmenti biliari si mescolano, quindi, al contenuto dell'intestino tenue senza subire modificazioni; nel crasso, invece, subiscono reazioni di riduzione (aggiunta di elettroni sotto forma di atomi di idrogeno), trasformandosi in *urobilinogeni* e, per esposizione all'aria, in *stercobiline*, responsabili del colore marrone delle feci.

Gli **acidi biliari**, come l'*acido colico*, provengono dal metabolismo epatico del colesterolo; si legano dapprima alla *taurina*²⁰ o alla *glicina* (un aminoacido), formando gli acidi taurocolico e, rispettivamente, glicocolico i quali, reagendo con sodio e potassio, diventano sali biliari (taurocolato e glicocolato di sodio e di potassio). Vengono, quindi, escreti con la bile e passano nel duodeno ma per la maggior parte vengono riassorbiti nella porzione terminale dell'ileo (l'ultimo tratto dell'intestino tenue) e ritornano al fegato, per essere nuovamente escreti con la bile (*circolazione entero-epatica*). In condizioni normali, il 95% dei sali biliari deriva dalla circolazione entero-epatica mentre solo il 5% di queste sostanze è di nuova formazione. Il flusso di bile dal fegato all'intestino è stimolato dall'ormone *colecistochinina*, che, contemporaneamente, fa rilasciare lo sfintere del coledoco, il quale agisce come una vera e propria valvola. La colecistochinina viene secreta da ghiandole della parete del duodeno dopo i pasti, in concomitanza con l'arrivo, nel duodeno stesso, del materiale alimentare mescolato con l'acido cloridrico, proveniente dallo stomaco. Gli acidi biliari provocano la suddivisione dei grassi in microscopiche goccioline, formando un'*emulsione*, ed aumentando enormemente la superficie di attacco degli enzimi lipolitici prodotti dal pancreas (*lipasi pancreatiche*). I sali biliari, inoltre, neutralizzano l'acidità gastrica (pH 2), attivando le suddette lipasi che hanno un pH ottimale intorno a 7. Questi enzimi catalizzano l'*idrolisi* (rottura per aggiunta di una molecola d'acqua) dei legami esterei (tra un gruppo funzionale carbossilico ed un gruppo alcolico) tra il glicerolo e gli acidi grassi dei trigliceridi nelle posizioni 1 e 3, dando origine ad un 2-monogliceride ed a sali, formati dal legame degli acidi grassi liberi con uno ione sodio (reazione di *saponificazione*). I monogliceridi vengono assorbiti, per diffusione, a livello del digiuno (il secondo tratto dell'intestino tenue), passando negli enterociti, in cui vengono nuovamente trasformati in trigliceridi; questi ultimi, insieme a fosfolipidi, colesterolo e proteine, formano i cosiddetti **chilomicroni** (Figura 6.21).

Le lipoproteine trasportano i grassi nel *fluido extracellulare*, formato dal **plasma** (la componente liquida del sangue) e dal **liquido interstiziale**, che fuoriesce dai vasi attraversandone le pareti e permea negli spazi intercellulari del tessuto connettivo, raggiungendo le cellule dei tessuti periferici. Queste ultime assorbono le lipoproteine per *endocitosi mediata da un recettore* (Figura 6.22).

Una lipoproteina è una particella complessa, formata da 80÷100 molecole proteiche; ha un diametro di 22÷27,5 nanometri (10^{-9} m) e trasporta 3000÷6000 molecole di vari tipi di grassi: colesterolo, fosfolipidi e trigliceridi. Nella specie umana una concentrazione elevata di LDL nel sangue è una possibile causa di malattia cardiovascolare (*aterosclerosi*²¹). Un livello normale, non rischioso, di LDL è 20÷40 mg/dl.

20 <https://it.wikipedia.org/wiki/Taurina>.

21 <https://www.treccani.it/enciclopedia/aterosclerosi/>.

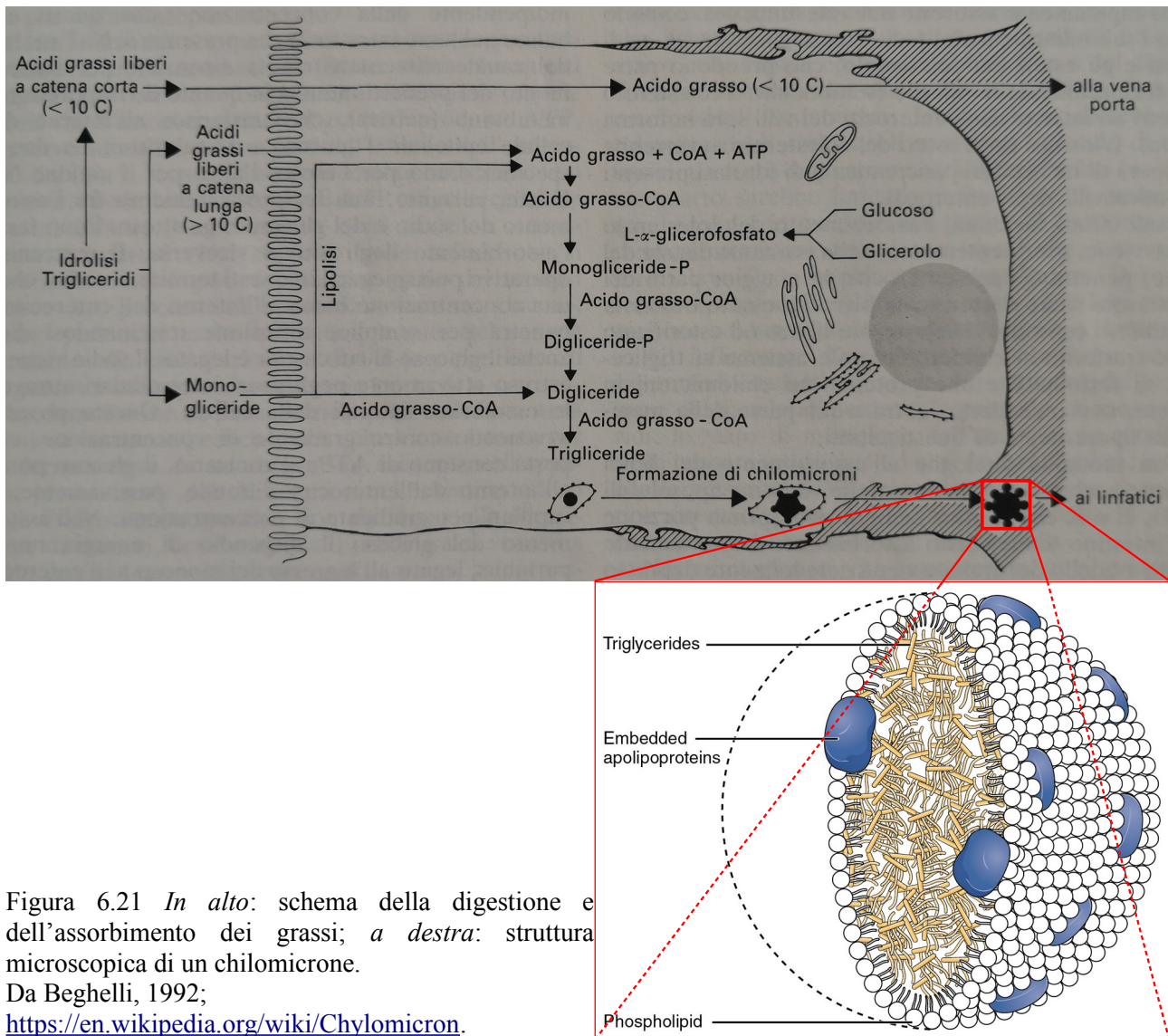


Figura 6.21 *In alto*: schema della digestione e dell'assorbimento dei grassi; *a destra*: struttura microscopica di un chilomicrone.

Da Beghelli, 1992;

<https://en.wikipedia.org/wiki/Chylomicron>.

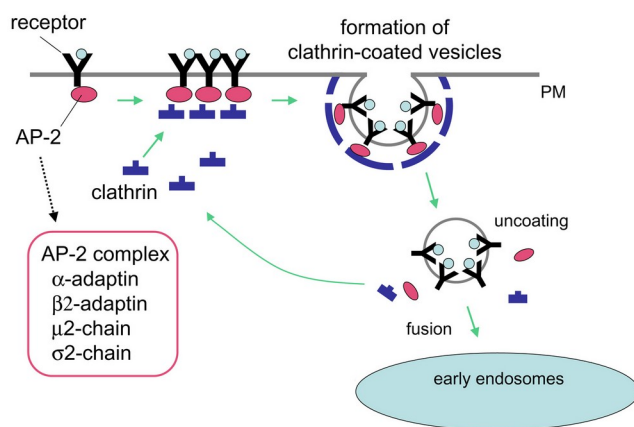


Figura 6.22 Il meccanismo dell'endocitosi mediata da clatrina. La sostanza che dev'essere assorbita dal sangue, detto *legante* (sferette grigio-azzurre) si lega ad un recettore (a forma di Y) della membrana plasmatica (PM) della cellula. Altre proteine, tra cui la clatrina, si uniscono al complesso legante-recettore formando una vescicola, che successivamente si separa dalla membrana cellulare. Quindi anche le suddette proteine si staccano, ed il complesso legante-recettore viene inviato a vari organuli citoplasmatici, che provvedono alla separazione del legante dal recettore. Da https://en.wikipedia.org/wiki/Receptor-mediated_endocytosis.

☑ APPROFONDIMENTO 6.6 IL TESSUTO ADIPOSO

È un particolare tipo di tessuto connettivo in cui la componente cellulare è rappresentata da cellule (dette cellule adipose o adipociti) che accumulano nel proprio citoplasma una grande quantità di lipidi, i quali costituiscono una riserva di energia per l'organismo. Depositi adiposi si formano in diverse sedi dell'organismo (Figura 6.23), per es. nel tessuto connettivo sottocutaneo si costituisce il **pannicolo adiposo**, il cui spessore varia con la specie, la razza, il sesso, l'età e il tipo di alimentazione. Nei grossi cetacei (balene, capodogli, orche) lo spessore del pannicolo adiposo sottocutaneo può essere maggiore di 0,5 m. Se osservato al microscopio, il tessuto adiposo presenta un aspetto istologico caratteristico ed inconfondibile (Figura 6.24). Più sviluppato nelle femmine, in cui contribuisce a modellare certe parti del corpo facendo loro assumere una morfologia diversa rispetto ai maschi (carattere sessuale secondario) e nei suini di certe razze, in cui può essere spesso parecchi cm e corrisponde al prodotto commerciale detto **lardo** (Figura 6.25). Importanti accumuli di tessuto adiposo si trovano intorno ai reni (capsula adiposa perirenale), nello spessore del mesentere (il legamento che tiene sospeso l'intestino alla volta della cavità addominale), nel pericardio ossia nella membrana che avvolge il cuore (grasso pericardico) l'insieme di tali accumuli di tessuto adiposo forma il grasso periviscerale, detto anche sugna o **strutto**. Un altro importante deposito adiposo è il **midollo osseo giallo**, localizzato nella cavità midollare delle ossa lunghe (Volume I, Figura 2.29), che viene utilizzato come condimento nel *risotto alla milanese*.

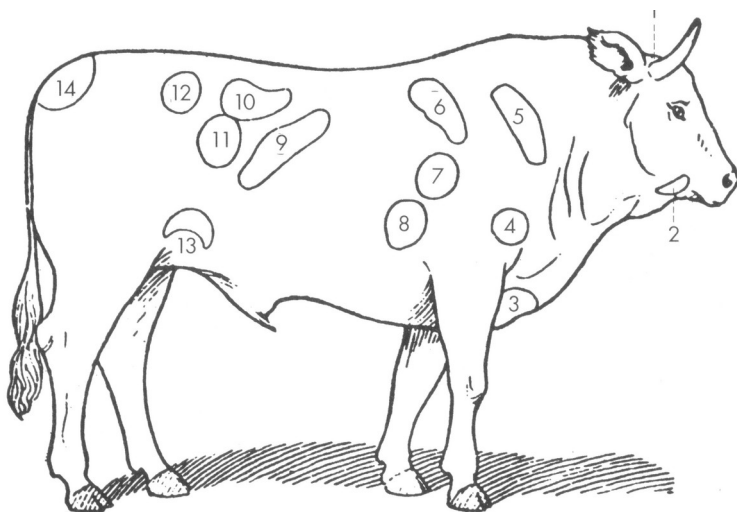


Figura 6.23 I «tasti» del bovino da carne. Per valutare lo stato di nutrizione e la presumibile resa e qualità dei tagli di carne occorre stimare lo spessore e la consistenza del tessuto adiposo sottocutaneo attraverso la palpazione nelle regioni corrispondenti a tali tasti: 1. orecchietta 2. sottomascellare 3. punta di petto 4. punta di spalla 5. collare 6. spallaruolo 7. controcuore 8. cuore 9. costola 10. lombo o traverso 11. fianco 12. anca 13. grassella 14. cimiero.

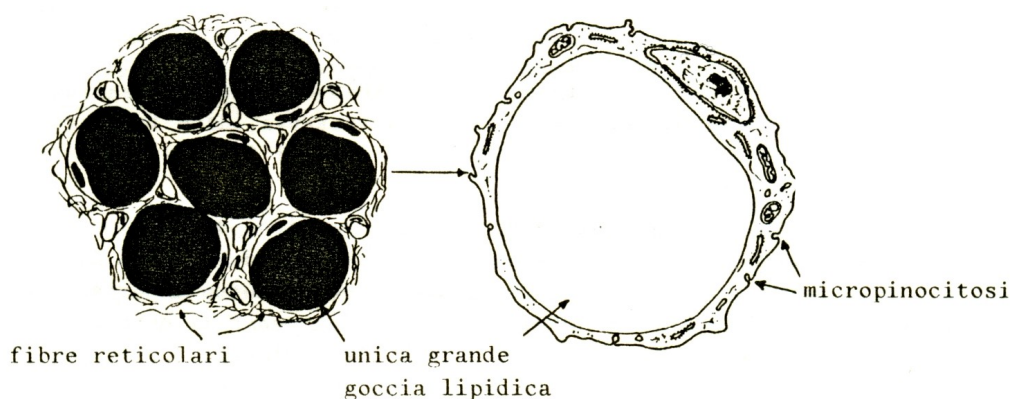


Figura 6.24 Tessuto adiposo bianco (univacuolare) osservato al microscopio ottico (*a sinistra*) ed al microscopio elettronico (*a destra*). Ogni cellula del grasso bianco contiene un'unica, grande goccia lipidica, circondata da un sottile strato di citoplasma. Da Barasa, 1997.



Figura 6.25 Carcassa di suino: si noti lo spessore del lardo.

☑ APPROFONDIMENTO 6.7

È POSSIBILE PRODURRE CARNE DI PIEMONTESE CON IL METODO BIOLOGICO?

Rudolf Steiner (agricoltura biodinamica);

Sir Albert Howard e Eve Balfour (*organic farming*);

H.P. Rush e H. Müller (agricoltura biologica);

IFOAM (*International Federation of Organic Agriculture Movements*).

Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli di origine vegetale.

Regolamento CE 1804/99 del 19 luglio 1999 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli di origine animale.

Regolamento CE 331/00 del 17 dicembre 1999: introduzione di un logo specifico per il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli.

Decreto Ministeriale 91436 del 4 agosto 2000.

Definizione e principi generali

Metodo di produzione di alimenti e fibre che privilegia le pratiche gestionali all'impiego di fattori produttivi esterni e di risorse non rinnovabili. Si basa su:

1. ripristino dei cicli naturali che coinvolgono tutte le forme di vita del suolo e dell'ambiente acquatico (microrganismi, piante, animali);
2. > Q.B.S. e fertilità del suolo;
3. > S.O. del suolo → < [CO₂]ATM → < EFFETTO SERRA;
4. < imput di energia e materia [≥ 35 % D.M. dev'essere di produzione aziendale o deve provenire dal comprensorio in cui l'azienda ricade (Decreto Ministeriale 29 marzo 2001)];
5. comprensorio: area nella quale ricadono le aziende biologiche che hanno stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni (Decreto Ministeriale 29 marzo 2001);
6. < flusso di nutrienti attraverso l'agroecosistema ($\leq 170 \text{ Kg N} \cdot \text{ha}^{-1} \rightarrow \leq 2 \text{ vacche da latte} \cdot \text{ha}^{-1}$; divieto di utilizzo di concimi chimici);
7. no promiscuità animali allevati secondo i sistemi biologico/convenzionale (unità distinte, stalle e pascoli nettamente separati e specie $\neq$);
8. > biodiversità;
9. gestione razionale delle risorse idriche;
10. < inquinamento;
11. sistema produttivo in cui l'attività di allevamento è complementare alle produzioni vegetali e si inserisce in modo armonico nell'agroecosistema restituendo al suolo una parte dei nutrienti sottratti ad esso dalle colture foraggere;
12. no trasferimento embrioni, sì inseminazione strumentale;
13. una fase del ciclo produttivo degli erbivori deve contemplare il pascolo (p.e. nell'allevamento di bovine da latte → manze e vacche in asciutta);
14. ≥ 60 % DM (*Dry Matter* o Sostanza Secca) della razione da foraggi → > emissione di CH₄ in atmosfera; I.M.G. {Incremento ponderale Medio Giornaliero dei vitelloni da carne di razza piemontese $\approx 0,8 \text{ Kg/die}$, PV a 18 mesi [eruzione dei piconi permanenti (prima mossa)] = $455 \pm 39 \text{ Kg}$, **Δ apporto energetico ~ -12 % per ridotta capacità di ingestione**} (Tabelle 6.3-);
15. ≥ 65 % cereali nelle razioni per *broiler* (polli da carne);
16. divieto di utilizzo di alimenti non biologici (no OGM);
17. animali giovani alimentati con latte naturale (bovini ≥ 3 mesi, ovicapri ≥ 45 giorni, suini ≥ 40 giorni);
18. stabulazione fissa consentita in deroga fino al 31/12/2010 se la stalla è stata costruita entro il 24/08/2000 o fino a 18 UBA ma accesso a spazi aperti 2 volte/settimana;

19. accesso all'aperto → > benessere animale;
20. restrizioni al ricorso a farmaci allopatrici (≤ 2 trattamento/anno, tempi di sospensione 2*);
21. scelta di genotipi autoctoni (> rusticità e resistenza alle malattie);
22. sicurezza negli ambienti di lavoro;
23. sostenibilità economica ed ambientale;
24. responsabilità sociale ed ecologica → > qualità “intangibile” che compensa la $\leq$ qualità organolettica dei prodotti.

Tempi di conversione

1. 2 anni se produzioni vegetali non ancora biologiche;
2. 1 anno per i pascoli;
3. 6 mesi se non sono state utilizzate sostanze vietate (pesticidi, concimi chimici);
4. 1 anno per i bovini;
5. 6 mesi per ovicaprini, suini e latte;
6. 6 settimane per uova.

Peso Vivo (Kg)	FIENO (Kg/dì) apporto energetico = = 0,56 UFC/Kg SS		MANGIME (Kg/dì) apporto energetico = = 0,98 UFC/Kg SS	
	metodo tradizionale	metodo biologico	metodo tradizionale	metodo biologico
150	2	3,6	3,0	2,0
200	2	4,2	3,4	2,2
250	2	4,8	4,0	2,4
300	2	5,4	4,6	2,6
350	2	6,0	5,2	2,8
400	2	6,4	5,6	3,0
450	2	> 7,0	> 6,2	3,2
500	2	> 7,6	> 6,8	3,6
550	2	> 8,2	> 7,4	3,8

Tabella 6.3 Fabbisogni nutritivi di vitelli di razza Piemontese all'ingrasso allevati secondo diversi metodi (da Biagini, mod.). Il metodo tradizionale assicura un apporto energetico sufficiente a far sì che gli animali raggiungano il peso di ~ 500 kg a 18 mesi d'età, grazie ad un apporto limitato e costante di foraggi (il minimo necessaria al corretto funzionamento dell'apparato digerente di un ruminante), lasciando spazio nel rumine per quantità crescenti di alimenti concentrati (cereali, sottoprodotti di varie lavorazioni industriali e leguminose). Con il metodo biologico, invece, solo il ~ 40% della sostanza secca può essere costituito da mangimi, ma il conseguente deficit energetico non può essere compensato da un maggior apporto di foraggi a causa della ridotta capacità d'ingestione degli animali (i numeri scritti in rosso indicano la quantità di foraggio che dovrebbe essere teoricamente assunta ma che i vitelli non consumano). Da Biagini, 2006.

ETÀ (mesi)	PESO VIVO (Kg)	
	metodo tradizionale	metodo biologico
8	203 ± 32	206 ± 33
10	254 ± 43	255 ± 37
12	318 ± 48	311 ± 40
14	377 ± 45	355 ± 45
16	421 ± 43	400 ± 39
18	499 ± 45	455 ± 39

Tabella 6.4 Peso vivo di vitelli piemontesi allevati secondo due diversi metodi. Da Biagini, 2006.

PERIODO (mesi)	INCREMENTO PONDERALE MEDIO (Kg/dì)	
	metodo tradizionale	metodo biologico
6 ÷ 8	0,91	0,89
8 ÷ 10	1,14	1,00
10 ÷ 12	1,07	0,79
12 ÷ 14	0,78	0,71
14 ÷ 16	0,93	0,66
16 ÷ 18	0,96	0,80

Tabella 6.5 Incremento ponderale medio di vitelli piemontesi allevati secondo due diversi metodi. Da Biagini, 2006.

*
 * *
 * *
 * * * *

6.1.5 L'incrocio

L'**incrocio** è un metodo di accoppiamento il quale prevede che i riproduttori appartengano a razze differenti. Nelle stalle da latte moderne si fa un frequente ricorso all'*incrocio industriale* o di prima generazione (F1) tra un toro da carne e una vacca da latte, per aumentare l'utile lordo di stalla. In ogni caso, non sarà possibile inseminare con un toro da carne più del ~ 20% delle vacche, per assicurare la rimonta femminile nella razza pura.

I vitelli ibridi che si ottengono hanno un'attitudine alla produzione della carne molto maggiore rispetto a quelli della razza materna. Vengono avviati allo svezzamento ed all'ingrasso per l'ottenimento di vitelloni di discreto valore commerciale (Figura 6.26), ma nascono con maggiore difficoltà; la madre richiede un alto livello di assistenza, possibile solo in aziende a conduzione familiare.



Figura 6.26 Effetti dell'incrocio tra un toro da carne e una vacca da latte sulle caratteristiche della carcassa. a) frisone; b) incrocio vacca frisona x toro piemontese; c) piemontese puro.

I meticci sono, inoltre, caratterizzati non solo da una maggiore resa al macello e qualità della carcassa, ma anche da una minore ingestione volontaria, grazie al più limitato sviluppo del ruminante (Tabella 6.6). La *Limousin* è una razza molto utilizzata (ma non in Piemonte) per il peso ridotto dei vitelli alla nascita, che comporta una maggiore facilità di nascita. I meticci *Limousin* X Frisona e *Limousin* X Bruna hanno un mantello nero o bruno scuro uniforme: il rosso è recessivo sul bruno e il pezzato sull'uniforme. I meticci *Charolais* sono apprezzati dagli ingrassatori ma presentano significative difficoltà di nascita per maggiori diametri trasversali del tronco. La razza incrociante più utilizzata in Piemonte è la Belga.

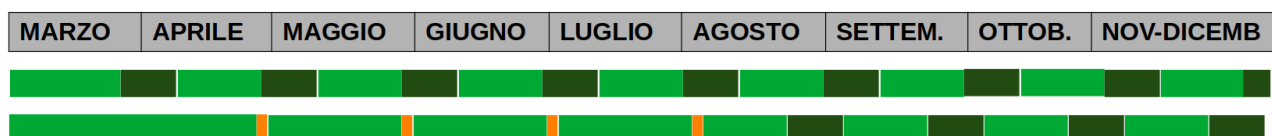
		bruna	Limousin X bruna	Piemontese X bruna	Pezzata rossa	Limousin X pezzata rossa	Charolaise X pezzata rossa	Piemontese X pezzata rossa
Accrescimento	Kg/die	1,00	0,98	0,94	1,02	1,02	1,06	0,94
Dry Matter Intake	Kg/die	7,3	6,8	7,3	7,3	7,0	7,2	7,1
Indice conversione								
Kg s.s./ Kg accr.		7,3	6,9	7,7	7,3	6,9	6,8	7,6
Resa al macello	%	58,4	60,8	61,5	58,8	60,8	59,3	60,7
Carne magra	%	69,4	69,7	74,1	68,3	69,5	69,6	70,0
Sezione muscolo L.D.	cm ²	78,8	89,5	87,5	82,6	85,2	85,7	87,0

Tabella 6.6 Prestazioni produttive di vitelloni appartenenti a vari tipi genetici. Da Bittante *et al.*, 2005.

6.1.6 Sistemi di allevamento delle fattrici

I sistemi di allevamento delle fattrici di razza Piemontese sono il sistema **stallino**, il sistema **pascolivo stanziale** e il sistema **pascolivo con alpeggio** (Figura 6.27). In tutti i casi la Superficie Agraria Utilizzabile (SAU), condotta a prato stabile, viene suddivisa in due porzioni. Nel sistema stallino, una delle due parti viene suddivisa in piccoli appezzamenti, ciascuno dei quali viene utilizzato per il foraggiamento verde: dopo due o tre settimane di crescita indisturbata dell'erba, quest'ultima viene sfalcata e caricata su un mezzo meccanico per poi essere distribuita in corsia di foraggiamento. Nella porzione restante della superficie, i periodi di crescita indisturbata devono avere una durata maggiore, necessaria a far sì che l'erba raggiunga la fase fenologica, di metà fioritura, idonea allo sfalcio per la fienagione. Nelle zone irrigue di pianura del Piemonte si praticano, per tradizione, quattro tagli, rispettivamente all'inizio di maggio (*mienc*), di giugno (*resia*), di luglio (*tersöl*) e di agosto (*quartiröl*). Tuttavia, da alcuni anni a questa parte, in seguito al cambiamento climatico in corso, si assiste ad un significativo anticipo dell'epoca di sfalcio dei vari tagli, che lascia presagire la possibilità di effettuarne un quinto tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. L'erba che continua a crescere dopo l'ultimo taglio, grazie alle piogge autunnali, nell'allevamento stallino viene, ovviamente, raccolta per il foraggiamento verde. Nel sistema pascolivo stanziale, una porzione del prato-pascolo viene suddivisa in piccoli appezzamenti di 0,5-1 ha, che vengono pascolati ogni 15-20 giorni; la frequenza dei turni di pascolamento dipende dall'andamento climatico stagionale (frequenza ed intensità delle precipitazioni) e dalla disponibilità di acqua per l'irrigazione. Dopo l'ultimo taglio per la fienagione, anche la porzione restante del prato-pascolo viene sottoposta a pascolamento, per raccogliere l'erba che cresce in autunno. Il sistema pascolivo con alpeggio, infine, si differenzia da quello stanziale poiché dalla fine di giugno all'inizio dell'autunno la mandria non è presente nella cascina di pianura che fa da base logistica per l'allevatore semi-nomade, chiamato in Piemonte "margaro", che vi trascorre tre stagioni all'anno su quattro, essendosi spostata sui pascoli alpini. Potrà, così, essere prodotta una quantità di fieno significativamente maggiore, sull'intera superficie del prato, ma limitatamente al terzo ed al quarto taglio, renderà possibile il mantenimento di una mandria di consistenza maggiore.

Sistema stallino



Sistema pascolivo stanziale



Sistema pascolivo con alpeggio

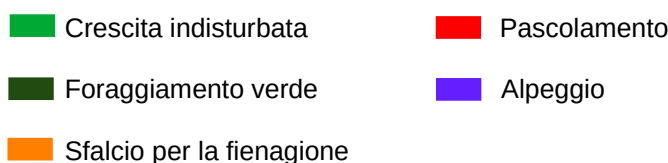


Figura 6.27 I principali sistemi di allevamento delle bovine da carne in Piemonte.

6.1.7 Il miglioramento genetico della razza bovina Piemontese

☑ APPROFONDIMENTO 6.7 LA CASCINA DI STEFANO RIVOIRA
(<https://comedonchisciotte.org/un-altro-mondo-e-possibile-prima-parte/>)

L'azienda di Teo Rivoira (mio nonno paterno) produceva ~ 270 litri di latte al giorno, che il caseificio pagava 49 lire al litro (nel 1956 il prezzo del latte fresco all'ingrosso era di 89 lire). I vitelli, invece, venivano venduti al prezzo di 300 £/Kg ai *Langaröi* (i contadini della Langa), che li ingrassavano, cosicché mio nonno riusciva a pagare il canone di affitto dei terreni, il salario dei due *boé* (pr. bué, bovani, dipendenti addetti alla mungitura e alla cura degli animali) e la retta della scuola dei suoi due figli maschi (l'Istituto Salesiano di Lombriasco), pari a 160.000 £ all'anno, un decimo del prezzo di una berlina di media cilindrata. C'era anche Delia, la sorella gemella di Remo, che, ovviamente, non fu mandata all'avviamento ma dovette accontentarsi della licenza elementare. Non c'erano molte altre spese: oltre a coltivare l'orto e l'*autin* (un frutteto misto), si allevavano una cinquantina di maiali più qualche decina di galline e conigli, per autoconsumo e per vendere animali vivi e uova al mercato. Anche il sapone si faceva in casa. Per scaldarsi c'era il *potagè* a legna, che faceva da forno e piano cottura.

La campagna era un'alternanza di boschi e di prati stabili disseminati di grandi alberi vetusti (Figura 6.28), campi seminati a frumento, orzo e altri cereali e separati da siepi, boschetti e incolti, filari di salici, pioppi e gelsi capitozzati che costeggiavano i fossi e offriva quasi tutto il necessario per sopravvivere.



Figura 6.28 A sinistra: prati polifiti nei pressi dell'Abbazia di Staffarda; si notino le rotoballe, che hanno sostituito i covoni di fieno. A destra: fitte siepi costeggiano un fosso nel comune di Torre San Giorgio, a Nord di Saluzzo (CN).

I salici erano coltivati perché fornivano i vimini da intreccio, detti *gore* (pr. gure) o *gorin*. I rami si raccoglievano alla fine dell'inverno, si lasciavano macerare in acqua, si scortecciavano e si facevano seccare. A questo punto, erano pronti per essere impiegati nella fabbricazione di cesti, panieri, sedie e altri oggetti artigianali. La diffusione dei *morè* (gelsi), invece, era legata all'allevamento del bigat (baco da seta), un'importante fonte di liquidità per il bilancio familiare. Prima dell'avvento dei mezzi meccanici, il fieno si conservava sfuso nel fienile (sopra la stalla); in montagna talvolta si allestivano covoni più o meno alti, come si fa tuttora in alcune zone dell'Europa orientale (Figura 6.29) e come si faceva un po' in tutto il continente, almeno fino alla fine del XIX secolo oppure, dopo aver sfalciato l'erba con il *dagn* (pr. dāñ, falce), lo si raccoglieva

con appositi teli, detti *fioré* (pr. fiurè) o *linsoulèt* (pr. linsulè) in Val Pellice (TO), per poi caricarlo sul *tombarel* (carro) o sulle spalle e trasportarlo fino al fienile.



Figura 6.29 Un covone di fieno in Bosnia.

Dalla macellazione domestica del *crin* (maiale grasso), effettuata tradizionalmente nel mese di febbraio, si ottenevano salami, salsicce e sanguinacci, un'ottima scorta di carne per i mesi successivi.

I bovini non fornivano solo latte, carne, pelli, corna (da millenni usate come calici o come corni da caccia da re e aristocratici) e forza lavoro ma anche calore: contribuivano a scaldare l'abitazione dei rustici permettendo loro di risparmiare legna, soprattutto nei rigidi inverni della Piccola Era Glaciale, ma tutti ricordavano il gelido inverno 1946-1947, quando a Torino la neve al suolo durò per 75 giorni (Di Napoli & Mercalli, 2008).

Negli anni '50 dal droghiere si acquistavano soda caustica e talco in polvere (per fare il sapone), caffè, zucchero, olio, sale e spezie varie (pepe, cannella, chiodi di garofano) e, dagli acciugai ambulanti, le acciughe, una prelibatezza da degustare con parsimonia, magari con la squisita salsa verde a base di prezzemolo. Tutto sfuso, ovviamente, quindi niente rifiuti. La penicillina e la tintura di iodio per curare gli animali venivano fornite dal veterinario. Un paio di scarpe da uomo costava 5100 £, l'equivalente di 102 litri di latte: oggi²², considerando che il latte viene mediamente pagato alla stalla 35 € al quintale, vendendone la stessa quantità si incassano 36 € ma, considerando che per produrla ci vogliono dai 23 ai 28 €, in base alla proporzione di terreni di proprietà e in affitto, con ciò che resta ci si può al massimo permettere una marenada sinòira a base di bagna caoda (pr. cauda) in una delle tante piòle (osterie) di Saluzzo. Quanto avrebbe guadagnato nonno Stefano, se avesse avuto un utile pari all'equivalente di 10 € per quintale²³, consegnando al caseificio meno di tre quintali di latte al giorno? Il conto è presto fatto e, se si considera che al Veneziano vivevano quattro famiglie, la famiglia di mio nonno, quella di uno zio di mio padre più due famiglie di boé, appare del tutto evidente che all'epoca i costi di produzione dovevano essere molto più bassi rispetto a quelli delle moderne stalle da latte.

22 All'inizio del 2020 (prima dell'onda inflazionistica provocata dalla «pandemia»).

23 Più o meno quanto guadagna una stalla da latte moderna oggi, nei periodi in cui il prezzo del latte è relativamente alto.

Nel 2020 il prezzo medio del latte fresco pastorizzato intero era di 1,6 € al litro: quindi, i $\frac{3}{4}$ della somma che si pagava per acquistare il latte al supermercato, pari a 1,25 €, andavano non a chi lo produce, alzandosi presto tutte le mattine per mungere, ciadlé (accudire gli animali), fare i lavori nei campi anche quando voi ed io siamo in ferie, di domenica, a Natale, Pasqua, Ferragosto e così via, ma all'industriale chi si limita a raccoglierlo, analizzarlo, pastorizzarlo, confezionarlo e distribuirlo. Dei restanti 35 centesimi che il caseificio o lo stabilimento di produzione di latte alimentare pagava al produttore, almeno 25 erano costi di produzione: affitto dei terreni, quote (di mutuo, assicurazione, ammortamento e manutenzione dei macchinari e degli impianti), salari, acquisto di materie prime come concimi chimici, sementi, mangimi, pesticidi, farmaci veterinari, acqua di irrigazione e di abbeverata), approvvigionamento energetico (fornitura di corrente elettrica e di gasolio), spese veterinarie ecc.

Perché è difficile tornare indietro

Il problema è l'uso del territorio: fino al secondo dopoguerra, la popolazione era distribuita abbastanza uniformemente e quasi tutto il territorio era sfruttato: perfino la montagna era capillarmente abitata e coltivata, così come la campagna, e le città non erano così grandi. Con un'organizzazione di questo tipo, in cui le persone hanno poche esigenze e un basso livello di istruzione, il lavoro garantisce poco più della mera sussistenza (al massimo ci si accontenta di andare all'osteria alla sera dopo aver accudito il bestiame, fatto i lavori nei campi o chiuso la propria bottega artigianale) e non consente l'accantonamento di beni che possano essere oggetto di significativi scambi commerciali né l'accumulazione del capitale necessario a finanziare gli investimenti funzionali alla trasformazione delle botteghe in fabbriche, attraverso la sempre maggiore specializzazione del lavoro. Gran parte della popolazione è impegnata nei lavori agricoli; la parte restante, nelle botteghe artigiane che forniscono attrezzi, indumenti, scarpe al resto della popolazione e, infine, un'altra frazione è occupata in cave e miniere nonché nelle fornaci che garantiscono l'approvvigionamento di materie prime (metalli, pietra), combustibili (carbone) e altri materiali da costruzione. Le foreste sono sfruttate intensamente sia come fonte di carbone di legna sia di legna da ardere o di legname da opera. Con la meccanizzazione di tutti i settori produttivi, a cominciare da quello agricolo, milioni di persone vengono espulse dalle campagne, che si spopolano, e vengono «liberate» dalle incombenze connesse alla produzione alimentare. L'aumento di efficienza reso possibile dalla meccanizzazione e dalla razionalizzazione dei processi produttivi consente di produrre di più in minor tempo. La maggior parte delle persone, quindi, ha a disposizione del tempo che viene riempito soddisfacendo nuove esigenze (di intrattenimento, svago, viaggio, studio) poiché, nel frattempo, i lavoratori, organizzati in sindacati e movimenti politici progressisti, hanno ottenuto significativi incrementi salariali e il loro *potere di acquisto* è aumentato. Cresce, così, la domanda di beni e servizi che solo una società di tipo industriale è in grado di fornire e che, per motivi di convenienza economica, possono essere offerti solo nelle aree geografiche in cui si concentra la domanda degli stessi, ossia nelle aree urbane che, di conseguenza, tendono ad ingrandirsi, mentre il resto del territorio, compresi i piccoli centri, anche di pianura, si spopola e viene progressivamente abbandonato. Pensare di riportare in vita su larga scala un sistema produttivo di prossimità in cui la produzione industriale viene sostituita da quella artigianale e l'agricoltura intensiva monocolturale da quella policulturale, orientata alla vendita diretta al consumatore finale, in un contesto socio-economico totalmente mutato è, quindi, utopico o, quanto meno, realizzabile solo in parte e limitatamente a certi beni. Da secoli, infatti, in Italia si possono acquistare frutta, verdura ma anche formaggi, salumi ed altre derrate nei mercati cittadini, direttamente dai produttori.

☑ APPROFONDIMENTO 6.8 I VICHINGHI IN GROENLANDIA

(<https://comedonchisciotte.org/perche-i-vichinghi-abbandonarono-la-groenlandia/>)

Alla fine del X secolo, un gruppo di Vichinghi islandesi, guidati da Erik il Rosso, fondò diversi insediamenti sulla costa occidentale della Groenlandia, la cui economia di sussistenza era basata sull'allevamento del bestiame, la caccia al tricheco e al caribù ed il commercio con l'Europa (Figura 6.30).

Dal fatto che dai fondi poderali si dovesse ricavare il fieno per l'alimentazione invernale degli animali possiamo arguire che i coloni groenlandesi avessero sviluppato un sofisticato sistema di gestione dei prati, il quale prevedeva che solo una parte della superficie disponibile venisse pascolata, mentre la frazione restante sarebbe stata sottoposta a sfalcio.

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Caccia primaverile alla foca												
Caccia al caribù												
Pascolamento												
Fienagione												
Mungitura delle capre												
Mungitura delle vacche												
Lavori di costruzione												
Caccia nel <i>Norðrsetur</i>												
Viaggi nel <i>Markland</i>												

Figura 6.30 Distribuzione stagionale delle attività svolte dai Vichinghi groenlandesi nell'insediamento occidentale.

Nella bella stagione gli ovini, e forse anche alcuni caprini e bovini, venivano condotti in alpeggio sui pascoli di montagna, come dimostra la presenza di piccoli edifici chiamati *shieling*, in cui sarebbe stata praticata la trasformazione del latte appena munto in vari prodotti caseari, come lo *skyr* (una sorta di yogurt). Le attività di questi mini-caseifici avrebbero contribuito alla distruzione della vegetazione arbustiva naturale a causa della grande quantità di legna richiesta per la cottura del latte e per le operazioni di lavaggio con acqua bollente dei mastelli utilizzati per il suo stoccaggio temporaneo.

Poiché la produzione di foraggio è il fattore determinante del sistema di sfruttamento del territorio basato sull'allevamento del bestiame, «una sequenza di stagioni estive caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse può avere effetti catastrofici», affermano Andrew Dugmore e i suoi collaboratori Christian Keller, dell'Università di Oslo, e l'antropologo Thomas McGovern, della City University di New York.

Ma in che modo nel XIV secolo l'inizio della Piccola Era Glaciale (*Little Ice Age*, *LIA*: 1350÷1850 d.C.) avrebbe alterato irreversibilmente l'equilibrio che l'economia groenlandese aveva raggiunto fra raccolta e produzione alimentare, ossia fra la caccia e l'allevamento, minando le basi stesse della sopravvivenza della società norrena? Tale equilibrio doveva già essere piuttosto precario se si considera che erano necessarie diverse settimane di navigazione per raggiungere le zone di caccia di Disko Bay dall'insediamento orientale con le tipiche barche a sei remi (*sexæringr*). Come se ciò non bastasse, l'attività venatoria rischiava di sottrarre alle comunità pastorali del sud manodopera per lo svolgimento dei lavori nei campi proprio nella stagione dell'anno in cui essa sarebbe stata più necessaria, la breve estate artica.

Per cacciare i trichechi e gli orsi polari bisognava spostarsi per centinaia di miglia verso nord e rientrare nel proprio podere entro la metà di agosto, all'inizio della stagione del fieno, la cui produzione e raccolta richiedevano la mobilitazione di tutte le forze disponibili.

«*La caccia nei territori settentrionali era una corsa contro il tempo*», sostiene Ljungqvist e, per via della limitata capacità di carico dei natanti utilizzati per il trasporto, era necessario lasciare gran parte delle carcasse sul posto, portando con sé solo pelli e zanne o, al massimo, qualche coscia disossata. Nei siti archeologici delle fattorie vichinghe, infatti, sono stati trovati solo i crani dei trichechi, in particolare nell'insediamento occidentale.

Oltre ad andare a caccia di orsi e trichechi, i coloni groenlandesi dovevano anche procurarsi del legname da opera di buona qualità per la costruzione di vascelli idonei alla navigazione in mare aperto: le saghe parlano di viaggi nel Markland (il Labrador), ma la penisola canadese ricoperta da immense foreste di abeti e larici era raggiungibile solo negli anni in cui il ghiaccio marino non rendeva troppo pericolosa o impossibile la navigazione. Durante il viaggio verso il Markland i Vichinghi raccoglievano legname alla deriva (forse di provenienza siberiana), necessario per forgiare vari utensili in ferro come punte di lance, coltelli, forbici, aghi per cucire, chiodi, rivetti e le lame delle falci. Per la lavorazione del ferro il legno doveva prima essere trasformato in carbone dal momento che dalla sua combustione non si libera una quantità di calore sufficiente a provocare la fusione del metallo. Manufatti in ferro, pietre utilizzate come incudini, edifici dedicati alla metallurgia, fornaci (*hellegyster*) e, soprattutto, materiale di risulta della fusione del ferro di palude, sono comuni in diversi siti nordeuropei, come quello di Mosstrond in Norvegia. Sebbene in Groenlandia ogni fattoria avesse la propria fucina, il ferro vi veniva solo lavorato e non estratto, dal momento che la poca legna da ardere lì disponibile era necessaria per scaldarsi e per cuocere il cibo. Di conseguenza il metallo doveva essere importato dall'Islanda o dalla Norvegia, dove barre di ferro grezzo venivano prodotte su larga scala nelle Iron Farms, complessi destinati alla metallurgia come quello islandese di Háls. I fabbri scandinavi dovevano accontentarsi di minerali molto poveri, che spesso contenevano poco più dell'1% di metallo; quindi, per ottenere il ferro di cui avevano bisogno, era necessario processare enormi quantità di minerale ed anche ciò implicava un ingente consumo di legna (Figura 6.31).

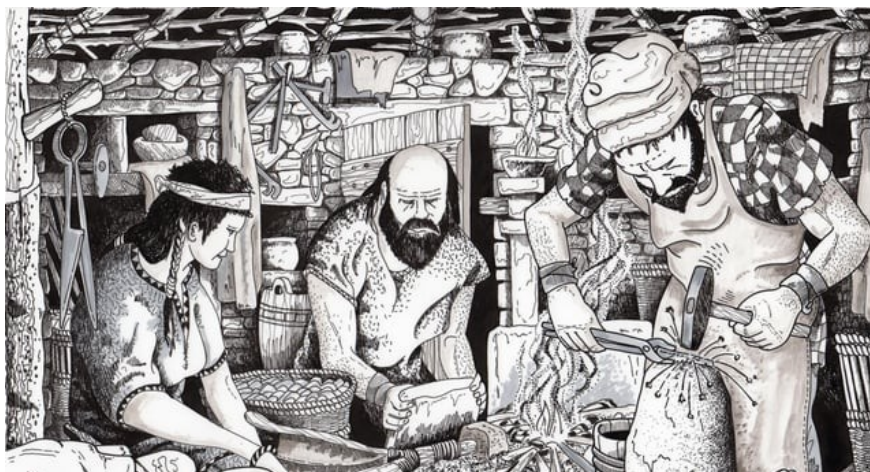


Figura 6.31 Una fase della lavorazione del ferro nel I secolo d.C. presso il sito di Swandro nell'isola di Rousay (arcipelago delle Orcadi), minacciato dall'erosione marina conseguente all'innalzamento del livello del mare

(<https://www.scotsman.com/webimg/>

[b25IY21zOjk3MzIzYjY3LTNhNzQtNDRkZC1hZDYyLTgxOWU2Nm11ZTUwND04MmZjNjJiMi0wZWY5LTRhZTA0ODM4Zi1kMmY5ZGQ3NWQ2NGU=.jpg?crop=982:524,smart&width=640](https://www.scotsman.com/webimg/b25IY21zOjk3MzIzYjY3LTNhNzQtNDRkZC1hZDYyLTgxOWU2Nm11ZTUwND04MmZjNjJiMi0wZWY5LTRhZTA0ODM4Zi1kMmY5ZGQ3NWQ2NGU=.jpg?crop=982:524,smart&width=640)).

Cosa spingeva i Vichinghi ad impegnarsi in settimane di crociera, fra fitte nebbie e blocchi di ghiaccio alla deriva, con il rischio di essere sorpresi da qualche tempesta improvvisa? La necessità di procurarsi carne, grasso e beni da esportazione, certo, ma anche la smania di coprirsi di gloria e onore intraprendendo una spedizione così pericolosa per conquistare quel prestigio sociale che, in un contesto europeo, sarebbe derivato dall'uso della spada.

La disponibilità di risorse per la costruzione dei vascelli era appannaggio dell'*élite*, che poteva così esercitare un controllo sia sullo sfruttamento dei territori di caccia artici di Disko Bay sia sugli scambi commerciali con l'Europa, consolidando il proprio potere attraverso la distribuzione dei beni d'importazione agli altri membri della comunità.

Gli effetti del cambiamento climatico sono facili da immaginare: le estati sarebbero diventate sempre più fredde ed umide rendendo, di fatto, impossibile la fienagione. I coloni si sarebbero trovati, così, nelle condizioni di dover fare un sempre maggiore affidamento sulla caccia a trichechi, foche e caribù.

Studiando i rapporti isotopici del carbonio nel collagene del tessuto osseo di 27 Norreni vissuti tra il X e il XV secolo, l'archeologa Jette Arneborg del Museo Nazionale di Danimarca ha potuto accertare che la dipendenza dei Vichinghi groenlandesi dall'allevamento degli animali domestici si ridusse dall'80 al 20% durante i 500 anni di storia della colonizzazione; parallelamente, aumentò l'estrazione di risorse marine.

La preparazione dell'avorio di tricheco per la vendita era una tipica attività invernale molto diffusa nelle fattorie vichinghe, un po' come nelle campagne del Norditalia dove, fino ai primi decenni del Novecento, l'allevamento del baco da seta contribuiva in modo significativo al reddito familiare. Alcuni geografi ed antropologi, come Andrew Dugmore, sottolineano l'importanza che il commercio rivestiva per l'economia delle colonie groenlandesi, essendo l'avorio di tricheco molto ricercato in Europa da quando le incursioni dei pirati Saraceni avevano interrotto l'importazione di zanne di elefante dall'Africa. Avorio e pelli venivano scambiati con materie prime come il ferro e il catrame vegetale, oltre che con beni di lusso destinati alla chiesa, come le campane in bronzo e il vino per la comunione. Negli ultimi secoli della colonizzazione anche i cereali sarebbero stati oggetto di scambio, assumendo che l'importazione di cibo dall'Europa fosse essenziale per compensare lo squilibrio fra una popolazione in crescita e risorse disponibili in quantità limitata, come ipotizza Berglund. Al contrario, Jared Diamond tende ad escluderlo per la limitata capacità di carico delle navi dell'epoca, comprese quelle che salpavano dalla ricca Norvegia.

Secondo Andrew Dugmore i Vichinghi avrebbero abbandonato la Groenlandia soprattutto a causa del cambiamento climatico e della loro incapacità di adattarsi alle nuove condizioni ambientali. Le difficoltà della navigazione nello Stretto di Danimarca, tra Groenlandia ed Islanda, per la crescente estensione e persistenza della banchisa, avrebbero reso impraticabile la rotta che collegava le due grandi isole, interrompendo gli scambi commerciali fra la Terra Verde e l'Europa; per lo stesso motivo, anche i territori di caccia settentrionali del *Norðrsetur* sarebbero diventati sempre più difficili da raggiungere. Tutto ciò avrebbe inflitto un duro colpo alla già fragile economia groenlandese, che non si sarebbe più ripresa. In realtà, il clima aveva iniziato a deteriorarsi già nell'XI secolo. Alla fine del X secolo Erik il Rosso, dopo aver attraversato con relativa facilità lo Stretto di Danimarca grazie al fatto che le acque al largo dell'Islanda erano libere dai ghiacci, approdò in una nuova terra in cui ad essere verde era solo una stretta fascia costiera; il territorio restante della Groenlandia era ricoperto da estesi ghiacciai, la cui successiva, ulteriore espansione sarebbe stata favorita dalla fase fredda che caratterizzò la parte occidentale del Nord Atlantico nei primi secoli del secondo millennio quando l'indice NAO fu costantemente positivo.

«Un forte raffreddamento si verificò tra il 1000 e il 1075, subito dopo l'insediamento iniziale dei Vichinghi», dice ancora Nicolás Young. D'altronde, sottolinea lo scienziato americano, il drastico deterioramento climatico legato alla Piccola Era Glaciale non sarebbe arrivato in Groenlandia prima del 1600, quando ormai le colonie vichinghe erano state abbandonate da almeno un secolo e mezzo.

Nonostante in Groenlandia il clima fosse peggiorato, per quasi trecento anni le comunità dei *landnámsmenn* continuarono a prosperare grazie alla caccia e all'allevamento del bestiame. Dovettero affrontare inverni più rigidi: l'innevamento più prolungato protraeva la permanenza degli animali nelle stalle. È improbabile che una maggiore richiesta di foraggio potesse ancora essere soddisfatta con estati più fredde: in ambiente subartico le basse temperature nella stagione di crescita dell'erba possono essere solo in parte compensate dall'elevato numero di ore di luce e, alla lunga, dovettero rappresentare un fattore sempre più limitante per la produzione di foraggio.

La vita era dura, a *Grænland*. Mi sono sempre chiesto come fosse possibile produrre fieno a quelle latitudini, con una temperatura media che nel mese di luglio non arrivava a 10°C; tuttavia non solo il clima, asciutto e ventilato, agevolava l'essiccazione dell'erba, ma si poneva addirittura il problema opposto, la siccità estiva, tanto che gli archeologi hanno rinvenuto tracce di canali di irrigazione, per esempio nella proprietà episcopale di Gardar nell'insediamento orientale. Il versante ovest della grande isola artica, infatti, è esposto a venti di *föhn*, caldi e secchi, provenienti dalle montagne.

Nelle isole dell'Atlantico settentrionale, invece, la pratica della fienagione è sconosciuta, probabilmente perché con estati molto più umide sarebbe comunque impossibile da effettuare.

Le cause del definitivo abbandono degli insediamenti groenlandesi potrebbero, dunque, essere riconducibili soprattutto a fattori storici, come la crescente concorrenza dell'avorio di importazione africana, prima che in Europa imperversasse la Morte Nera, che sterminò un terzo della popolazione del vecchio continente facendone collassare l'economia e crollare la domanda di avorio e di pelli di tricheco, ma la richiesta di queste ultime per la fabbricazione di corde era già diminuita a causa dell'affermarsi della coltivazione della canapa. Quindi i Groenlandesi non poterono più rifornirsi del ferro necessario per la fabbricazione delle falci e di altri utensili non perché la navigazione nello Stretto di Danimarca fosse ostacolata da una maggiore estensione e persistenza della banchisa polare ma per la mancanza di beni di valore con cui scambiare il prezioso metallo in Islanda prima e in Norvegia poi. Infatti, nonostante la maggiore presenza di ghiaccio dovuta al peggioramento climatico, iniziato, come abbiamo visto, subito dopo l'arrivo dei Vichinghi in Groenlandia, gli scambi commerciali con l'Europa erano continuati per almeno tre secoli.

Alghe al posto del fieno

Il «*Vårknipa*» è un'antica usanza ancora praticata fino a tempi recenti nell'estremo nord della Norvegia e nelle isole atlantiche e britanniche più settentrionali, in base alla quale, durante i lunghi mesi invernali, gli ovini venivano alimentati con cuoio, arbusti, letame equino, alghe marine e persino avanzi di pesce.

Il consumo di alghe marine da parte degli animali d'allevamento può essere dedotto analizzando la composizione isotopica del carbonio nello smalto dei loro denti: Marie Balasse del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi ed i suoi collaboratori hanno misurato valori di carbonio 13 in pecore alimentate con alghe marine nelle Isole Orcadi, a nord della Scozia, molto diversi da quelli tipici di ovini che si nutrano di erba. Tale differenza è dovuta al fatto che le alghe marine e le piante terrestri utilizzano fonti diverse di carbonio: carbonio inorganico in soluzione nell'acqua dell'oceano e, rispettivamente, anidride carbonica.

Gli archeologici ipotizzarono che anche gli allevatori groenlandesi utilizzassero le alghe come alimento invernale per i loro armenti ma, inaspettatamente, l'analisi chimica di ossa di vacche, pecore e capre, recuperate negli insediamenti norreni, non rivelò alcuna traccia di consumo di alghe o di altre risorse di origine marina. Perché i *landnámsmenn* non praticarono il *Vårknipa*, con cui avrebbero potuto far superare l'inverno al bestiame anche senza disporre di scorte di foraggio?

Le navi norvegesi dirette in Groenlandia salpavano da Bergen e Trondheim, due «porti di mare» in cui si potevano incontrare marinai e mercanti provenienti dagli avamposti più sperduti del *landnám*: l'estremo nord della Norvegia, l'Islanda, la Scozia, le Shetland, le Orcadi, le Ebridi, le Lofoten fino alle remote Fær Øer. Insieme a pelli e avorio di tricheco, pelli di foche, vacche e capre, crani di narvalo, lana di pecora, catrame vegetale, sale, pesce, ferro, beni di lusso come vino, argento, seta, lino e girfalchi vivi, venivano scambiate informazioni ed esperienze, circolavano notizie. È quindi impossibile che i coloni della Terra Verde non avessero mai sentito parlare di questa antica usanza. Se il deterioramento climatico fosse stato la causa dell'interruzione delle relazioni commerciali con l'Europa, e del conseguente isolamento culturale delle comunità groenlandesi, si potrebbe ipotizzare che, non essendoci più contatti con il resto del mondo vichingo, a distanza di due o tre generazioni nessuno ricordasse più il *Vårknipa*. Ma un sensibile raffreddamento si verificò quasi trecento anni prima che il crollo del prezzo delle pelli e dell'avorio di tricheco nel XIV secolo interrompesse la rotta commerciale che attraversava lo Stretto di Danimarca, spezzando il cordone ombelicale che ancora univa gli insediamenti groenlandesi alla madrepatria.

Una materia prima sempre più scarsa: il ferro

Prima di andarsene, i Vichinghi dimisero l'allevamento dei bovini per concentrarsi solo più su capre e pecore, meno esigenti dal punto di vista trofico, e su questo gli archeologi sono tutti d'accordo. Ma quale fu la causa della minor produzione di fieno? Soltanto il peggioramento climatico o anche la carenza di ferro, senza il quale non si potevano fabbricare le lame delle falci?

Estate più fredde non significa, necessariamente, più umide. Durante i periodi glaciali pleistocenici, argomenta il geofisico russo Sergey Aphanasievich Zimov, il clima continentale faceva sì che in Eurasia le estati fossero secche ed assolate. La scarsità di precipitazioni e la forte evapotraspirazione mantenevano asciutto il suolo favorendo la circolazione dell'aria nei suoi pori, la degradazione della sostanza organica da parte dei batteri decompositori aerobi, e il riciclo dei nutrienti essenziali per la crescita delle piante erbacee, che sono molto più esigenti dei muschi e dei licheni tipici della tundra. Allora a sud dell'*inlandsis*, la calotta polare artica, si formò una sterminata steppa periglaciale, estesa in tutta la parte settentrionale dell'Eurasia, dalla costa atlantica all'estremo oriente russo: era il paradiso di grandi pascolatori come i cavalli selvatici, i mammut e i rinoceronti lanosi. Il fatto che in Groenlandia occidentale i prati non siano stati sostituiti dalla tundra in seguito al raffreddamento successivo all'anno Mille dimostra che le estati continuarono ad essere relativamente siccitose. Nella Terra Verde ancora oggi una steppa, dominata dalla ciperacea *Kobresia myosuroides* (un'erba simile al carice), si alterna a macchie di erica.

Nel XIV secolo, dunque, ad impedire la fienagione non fu il peggioramento climatico ma, come sottolinea Jared Diamond, la penuria di ferro. Un altro indizio a sostegno di questa ipotesi è la scoperta, in siti archeologici dell'insediamento occidentale, di resti di barche in cui le assi in legno dello scafo erano tenute insieme da tendini. Ciò può significare una cosa sola: in Groenlandia il ferro era diventato così scarso da non essere più disponibile nella «cantieristica navale» dei Vichinghi, inducendo i loro carpentieri ad optare per soluzioni tecniche molto più primitive. Inoltre, i *landnámsmenn* sostituirono il ferro con il palco dei caribù come materia prima per la fabbricazione delle punte delle frecce. Si tratta di un caso, forse unico nella storia umana recente, di regresso tecnologico: dall'età del ferro all'utilizzo di tecnologie tipiche della tarda età della pietra, risalente a migliaia di anni prima.

Siamo al punto di partenza: nel XIV secolo, durante l'inverno, gli animali d'allevamento in Groenlandia non mangiavano né fieno né alghe. Ma, allora, di cosa si nutrivano? La risposta a tale domanda può arrivare dall'osservazione del comportamento alimentare del bue muschiato, un bovide adattato a condizioni artiche diffuso in Groenlandia nord-orientale, dove in inverno sopravvive scavando nella neve per raggiungere le erbe e gli arbusti di cui si nutre, e bruciando il grasso accumulato in estate e in autunno. Probabilmente, nella fase che precedette il definitivo

abbandono degli insediamenti, i pastori vichinghi tenevano le pecore al pascolo per tutto l'anno, rischiando così non solo di perdere un elevato numero di capi durante gli inverni più lunghi e nevosi ma anche di rovinare l'ambiente naturale. Gli effetti nefasti dell'insostenibile sfruttamento dei pascoli non tardarono, infatti, a manifestarsi: il calpestio degli animali e l'eccessivo consumo dell'erba resero discontinua la copertura vegetale, esponendo il suolo all'erosione.

Gli scienziati dell'Università di Stirling, in Scozia, in collaborazione con Garðar Guðmundsson, dell'istituto islandese di archeologia, hanno scoperto che il pascolamento invernale degli ovini praticato per quasi tre secoli ha contribuito al degrado del suolo in alcune zone dell'Islanda. Oggigiorno l'erosione interessa oltre il 70% del territorio dell'isola, e si stima che dall'inizio della colonizzazione vichinga nel IX secolo almeno il 40% dello strato più superficiale, e fertile, del suolo islandese sia andato perso.

Qualcosa di simile dev'essere successo anche in Groenlandia. L'erosione provocata dal pascolo degli erbivori domestici ha lasciato una traccia nei sedimenti lacustri, sotto forma di aumento della concentrazione di minerali magnetici, come la magnetite, in seguito al trasporto degli stessi dallo strato più superficiale del suolo ad opera del vento o dell'acqua, spiega Bent Fredskild, dell'Università di Copenhagen.

Il degrado ambientale conseguente all'erosione e il deterioramento climatico concorsero a ridurre la produzione di foraggio; tuttavia, non diversamente dall'espansione dei ghiacciai artici anche l'erosione del suolo era già iniziata da secoli e il pascolamento invernale degli ovini non fece altro che aggravare la situazione. Subito dopo il loro arrivo in Groenlandia, per fare spazio ai pascoli i Vichinghi distrussero la vegetazione naturale tagliando e bruciando i boschi che ricoprivano le valli più riparate. Si formò, così, uno strato di carbone sulla superficie del suolo che, presso il lago di Igaliko nell'insediamento orientale, è sepolto sotto mezzo metro di *loess*, un sedimento finissimo di origine eolica sollevato dalle raffiche di vento sul terreno nudo.

Senza più ferro per fabbricare le falci e, quindi, fieno per l'alimentazione invernale degli ovini, con i pascoli degradati e senza poter più sfruttare il calore corporeo del bestiame mediante la condivisione invernale degli spazi abitativi fra uomini ed animali domestici, come nelle *Wohnstallhäuser* degli antichi Germani, che avrebbe consentito di risparmiare combustibile, dopo quasi mezzo millennio i discendenti di Erik il Rosso dovettero abbandonare i propri insediamenti in Groenlandia, forse anche perché il legno raccolto in mare o sulla riva non bastava più a riscaldare l'ambiente domestico durante il sempre più lungo e gelido inverno nella grande isola artica.

*
* *
* *
* * * *

EPILOGO

Mentre sto scrivendo queste righe, un'onda di calore senza, o con pochi, precedenti interessa l'intero Vecchio Continente, mentre una guerra distruttiva e fraticida imperversa nel cuore dell'Europa, minacciando di estendersi ai paesi limitrofi, ma questa possibilità, ancorché reale, è del tutto assente dal dibattito pubblico. Dopo i terribili anni in cui quasi tutti i popoli del mondo, e quello italiano in particolare, sono stati colpiti da un'epidemia provocata intenzionalmente o, forse, sfuggita di mano, mediante la diffusione, più o meno nello stesso tempo in varie parti del mondo, di un'arma biologica creata, verosimilmente, in un biolaboratorio militare americano attraverso la manipolazione genetica di un coronavirus (il *sars-cov-2*), altre calamità hanno devastato, con la violenza della guerra, varie regioni del pianeta.

Per decenni, i cittadini dei paesi occidentali sono stati sottoposti ad un martellamento, costante ed ossessivo, sul ruolo svolto dalle attività umane nel cambiamento climatico attualmente in corso che, secondo la scienza ufficiale, alcune agenzie internazionali ed i governi europei, sarebbe dovuto all'emissione in atmosfera dei cosiddetti *gas serra* (CO₂ e CH₄ principalmente).

In seguito alla chiusura di molte centrali termonucleari ed a carbone, in paesi come l'Italia e la Germania, è aumentata la domanda di metano. L'ente regolatore tedesco dell'energia (il *Bundesnetzagentur*) ha deciso di non concedere la certificazione della società, con sede legale in Svizzera, un consorzio di Engie, Shell, Uniper, Wintershall Dea e OMV, che ha costruito il Nord Stream 2, il gasdotto che avrebbe dovuto rifornire la Germania di gas russo (estratto da Gazprom e fortemente avversato dagli USA), forse per pressioni politiche da parte dei Verdi tedeschi. Infine, lo stesso gasdotto è stato quasi completamente distrutto dal più grave atto di terrorismo contro un'infrastruttura civile della Storia, organizzato e portato a termine dagli Stati Uniti d'America, come ha rivelato un dettagliato resoconto giornalistico (<https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream>).

La motivazione è che il gas inquina; in realtà produce solo anidride carbonica che non è un inquinante bensì è essenziale per la fotosintesi. Si sottovaluta, così, l'impatto ambientale determinato dalla costruzione e dal successivo smaltimento di milioni di pannelli fotovoltaici, oltre a quello delle pale eoliche sulla mortalità degli uccelli, che risulta compresa fra pochi e 64 esemplari per turbina e per anno (Everaert e Stienen, 2006).

Oggi la narrazione è totalmente cambiata, ed è stata sostituita dalla propaganda di guerra, secondo la quale la Federazione Russa si preparerebbe ad invadere l'Europa occidentale: tale imminente pericolo viene usato, dalle corrotte ed incompetenti élite europee, per giustificare, da un lato, l'interruzione degli scambi commerciali con la Russia, compresa l'importazione di idrocarburi, che costituivano, da svariati decenni, la vera e propria linfa vitale dell'economia dei principali paesi manifatturieri dell'Unione Europea, la Germania e l'Italia, grazie all'applicazione, da parte delle società energetiche russe di proprietà statale come Gazprom, di prezzi particolarmente convenienti, e, dall'altro, la irregimentazione della società, attuata attraverso l'attuazione di politiche di vera e propria censura, che sembravano un retaggio del passato, non solo dei *media* russi ma anche di ogni opinione dissenziente, espressa con qualsivoglia mezzo d'informazione, compresi i *social networks*, che, in alcuni paesi come il Regno Unito, viene perseguita come reato.

La versione ufficiale dei fatti, secondo la quale l'Ucraina sarebbe un baluardo di democrazia nonché un campione di presunti valori occidentali contro l'espansionismo della Federazione Russa e le ambizioni imperialiste del suo presidente, Vladimir Putin, è il pretesto per investire ingenti risorse nel riarmo dell'Unione Europea (creando un debito pubblico che graverà sul futuro di intere generazioni di Europei), che saranno investite sia nell'acquisto di armamenti di produzione statunitense sia nella riconversione militare dell'apparato industriale tedesco, in particolare del settore metalmeccanico, in crisi a causa dell'aumento dei costi energetici e non più in grado di competere con le case automobilistiche cinesi, soprattutto per quanto riguarda la produzione di auto

elettriche. Le forniture energetiche russe sono, infatti, state sostituite con l'importazione, a prezzi molto più alti, di gas naturale liquefatto statunitense.

Scelte suicide da parte di una classe politica ampiamente inadeguata, i cui esponenti, legati a potentati economici privati, sono condizionati da evidenti conflitti d'interesse oltre ad essere, in molti casi, al vertice di burocrazie europee non elettive, si mescolano con una situazione geopolitica estremamente complessa, determinata dalla continua espansione verso est della NATO successiva al crollo della ex Unione Sovietica, in violazione di tutti gli impegni presi dall'amministrazione americana dell'epoca, che hanno portato l'Alleanza Atlantica a raggiungere ormai i confini della Federazione Russa, nonché con un senso di crescente precarietà ed insicurezza, riconducibile, da un lato, ai deleteri effetti della globalizzazione economica, conseguenti alla delocalizzazione di innumerevoli imprese in altri paesi, caratterizzati da minori vincoli ambientali e sindacali e, quindi, in grado di produrre a costi inferiori, e, dall'altro, ad un'immigrazione incontrollata di milioni di giovani provenienti dall'Africa sub-sahariana e dal Medio Oriente, di difficile integrazione, creando un groviglio di problemi che appare inestricabile. Mentre il commercio elettronico sta desertificando i centri delle nostre città, e l'Intelligenza Artificiale minaccia di sostituire un'umanità sempre più «obsoleta» con le macchine, il sistema economico dominante, basato sulla massimizzazione dei profitti generati dagli investimenti di capitali privati, si è ormai esteso all'intero pianeta: la Terra, la nostra casa, viene continuamente deturpata, vilipesa, sfregiata, distrutta, suscitando, a volte, vive proteste da parte delle comunità locali, come nel caso del progetto di sviluppo turistico nell'area protetta Vjosa-Narta in Albania, ad opera della figlia di Donald Trump, Ivanka Trump, e di suo marito, Jared Kushner (<https://www.opendemocracy.net/email/8ec02acf-61d1-465b-88ee-fa9f91f63c00/?ref=daily-newsletter>). Ciò dimostra che, per la gente comune, le priorità non sono la guerra, il cambiamento climatico o le politiche di genere ma il lavoro, la sicurezza, i servizi pubblici come la scuola e la sanità, l'inquinamento, il consumo di suolo, la distruzione degli habitat naturali, la perdita di biodiversità.

In tale contesto, un potenziamento delle forme sostenibili di sfruttamento del territorio, come le attività legate all'economia agro-silvo-pastorale, attuato mediante il ripopolamento e la conseguente rivitalizzazione delle aree rurali del nostro paese, può costituire una valida alternativa allo stile di vita metropolitano, sempre più dipendente dalla tecnologia e da catene di approvvigionamento che, soprattutto in seguito ai recenti sviluppi geopolitici nell'area mediorientale, hanno rivelato tutta la loro fragilità.

APPENDICE I. LA BRUCELLOSI

Malattia infettiva a decorso cronico, propria di numerose specie animali nonché dell'uomo, sostenuta da forme bacillari o cocciche, aerobie, Gram- del genere "Brucella". L'infezione brucellare esordisce con una batteriemia più o meno evidente e persistente, la quale può ripetersi a più riprese nel decorso della malattia. Quest'ultima è caratterizzata, dal punto di vista anatomicopatologico, da lesioni di tipo granulomatoso o infiammatorio necrotizzante (granuloma brucellare o "brucelloma"), che si riscontrano prevalentemente a livello degli organi genitali dei maschi (testicolo, epididimo, vescichette seminali ecc.) e della ghiandola mammaria nelle femmine (micromastite o mastite interstiziale non purulenta), nonché a carico di ossa, articolazioni, guaine tendinee e borse sierose in entrambi i sessi. Nelle femmine gravide l'infezione si localizza generalmente a livello della placenta ed esita in aborto. È inoltre trasmissibile all'uomo, in quanto si tratta di una zooantroponosi.

Il genere *Brucella* comprende sei specie (*Br. melitensis*, *Br. abortus*, *Br. suis*, *Br. neotomae*, *Br. ovis* e *Br. canis*), tutte parassite obbligate dei Mammiferi, nei confronti dei quali sono dotate di un largo spettro di infezione.

- *Br. melitensis*, agente della "febbre ondulante" dell'uomo, provoca un'infezione sistemica in capre e pecore, che sovente esita nell'aborto. Può infettare anche i bovini (che la eliminano con il latte) ed i *Camelidi*.
- *Br. abortus*, agente dell'"aborto epizootico" dei bovini, è la causa dei tragitti fistolosi che caratterizzano il "mal della nuca" ed il "mal del garrese" negli equini e di un'infezione setticemica nel cane; infetta anche i *Camelidi*, lo yak e il bufalo. Provoca la "febbre ondulante" nell'uomo.
- *Br. suis*, propria del suino in cui può causare aborto, è stata isolata da cervi domestici delle regioni polari, renne, caribù e lepri. Nell'uomo provoca la "febbre ondulante".

Si tratta di elementi di forma coccobacillare o di corto bastoncino, di dimensioni comprese fra 0,5 e 0,7 μ m di larghezza e fra 0,6 e 1,5 μ m di lunghezza; nelle forme nettamente bacillari l'asse appare diritto, le estremità arrotondate, i lati paralleli o leggermente convessi. Questi microrganismi, che possono assumere anche la forma coccoide, si presentano isolati od appaiati, in catenelle o in piccoli ammassi. Sono aerobi stretti, immobili, asporigeni ed acapsuligeni.

Le Brucelle vengono eliminate attraverso secreti ed escreti vari nell'ambiente esterno o in quello interno dei ricoveri; nelle stalle non sufficientemente aerate, buie, umide possono sopravvivere per settimane o mesi nella lettiera, soprattutto se protette da materiale fecale. Le Brucelle vengono infatti rapidamente distrutte dai processi fermentativi e dall'esposizione alla luce solare diretta, mentre il freddo le conserva. Per questo motivo, i pascoli possono essere contaminati in seguito all'irrazionale smaltimento di letame o liquami non preventivamente sottoposti ad adeguata fermentazione o all'utilizzo di acque contaminate da prodotti bacilliferi (feti abortiti, seconde, lochi) per l'irrigazione o la fertirrigazione. Ciò giustifica la persistenza dell'infezione in azienda anche dopo l'allontanamento degli individui infetti, se nel frattempo non sono state intraprese misure volte a risanare l'ambiente dei ricoveri, come adeguate pulizie e disinfezioni ecc. (le Brucelle sono infatti altamente sensibili ai più comuni disinfettanti).

Per questi microrganismi il calore umido rappresenta un fattore disgenesico: le Brucelle vengono devitalizzate in 30' a 60°C, in 10' a 70°C e in 5' a 80-85°C. Al calore secco resistono invece per un'ora a 90-95°C. La pastorizzazione uccide i germi presenti nel latte.

Oltre che da veicoli contaminati di varia natura (feci, urine, latte), secondo alcuni Autori l'infezione può essere introdotta in un allevamento anche ad opera di ectoparassiti (alcune specie di zecche, insetti ematofagi vari, ecc.).

La più comune fonte di infezione è tuttavia rappresentata dagli animali infetti, che, limitando il

discorso alla specie bovina, possono essere rappresentati da:

- a) bovine gravide che, al momento dell'aborto, eliminano in grande quantità germi altamente virulenti;
- b) bovine che abbiano abortito di recente e che, a causa dell'interruzione della gravidanza, continuino ad eliminare le Brucelle con il secreto utero-vaginale;
- c) bovine clinicamente sane (che possono aver abortito oppure no) che eliminano i germi con il latte²⁴.

L'infezione per via coitale si può verificare qualora con l'eiaculazione venga eliminata una quantità massiva di germi all'atto dell'accoppiamento: da tale punto di vista il montone, il becco ed il verro assumono un'importanza maggiore del toro.

Anche i neonati (vitelli e suinetti) infettatisi al momento del parto (tramite i liquidi amniotici) o nei primi giorni di vita (con l'assunzione di colostro o latte bacilliferi) possono eliminare le Brucelle con le feci. Nei suinetti le Brucelle possono andare a localizzarsi nelle vescichette seminali o in vescica e rimanervi vive e vitali per oltre un anno.

Per quanto riguarda le altre specie, occorre tener presente che:

- i cani possono raramente trasmettere l'infezione ai *Ruminanti* domestici;
- le lepri possono contaminare i pascoli con *Brucella suis*;
- i piccoli *Ruminanti* (ovini e caprini) rappresentano la principale fonte di infezione da *Brucella melitensis* per i bovini;
- l'uomo stesso può veicolare attivamente o passivamente il contagio;
- sono stati infine segnalati casi di trasmissione della malattia dagli equini ai bovini.

Ricapitolando, le caratteristiche di questa infezione che la rendono particolarmente temibile sono rappresentate da:

- molteplicità dei suoi modi di diffusione;
- evoluzione frequentemente asintomatica;
- esistenza di portatori durevoli dell'agente eziologico;
- grande resistenza delle Brucelle nell'ambiente;
- esistenza di *reservoir* selvatici;
- esistenza di vettori biologici e/o meccanici rappresentati da zecche ed insetti ematofagi;
- trasmissione indiretta dell'infezione per il tramite di prodotti di origine animale;
- il carattere zoonosico dell'infezione stessa.

L'infezione si può trasmettere attraverso le vie inalatoria (respiratoria), congiuntivale, alimentare (digerente), cutanea, coitale (genitale) ed intramammaria ascendente attraverso il dotto capillare del capezzolo. Una volta realizzatasi l'infezione, le Brucelle vengono prontamente fagocitate dai granulociti neutrofili e in alcuni giorni raggiungono i linfonodi regionali. Nelle infezioni alimentari degli animali adulti la penetrazione delle Brucelle avviene nel tratto bucco-faringeo, mentre nei giovani i germi riescono a superare agevolmente la barriera gastrica e a raggiungere l'intestino, localizzandosi nei linfonodi della testa nel primo caso e nei linfonodi mesenterici nel secondo. Una volta pervenute nei linfonodi regionali, le Brucelle provocano l'insorgenza di una *linfadenite iperplastica*, caratterizzata istologicamente da:

- emorragie midollari;
- infiltrazione dei seni ad opera di neutrofili ed eosinofili;
- intensa attività proliferativa a livello dei centri germinativi;
- accumulo di plasmacellule nei sinusoidi midollari.

La successiva irruzione delle Brucelle nel torrente circolatorio, dove i germi permangono per 10-21 giorni, provoca un rialzo febbrile che persiste per circa due settimane. La durata della batteriemia dipende anche dal grado di resistenza opposto dall'ospite, potendo protrarsi secondo alcuni Autori

²⁴Può anche trattarsi di femmine giovani alla loro prima gravidanza.

per parecchi mesi, o, viceversa, essere estremamente fugace nelle femmine gravide. Le Brucelle dimostrano infatti una particolare affinità per l'utero gravido e in particolare per la placenta, dove si localizzano nell'epitelio coriale. Tale tropismo è dovuto alla produzione locale di eritritolo, un carboidrato che favorisce la crescita e la moltiplicazione del microrganismo²⁵. A carico dei tessuti della placenta fetale e materna, le Brucelle provocano lesioni necrotiche e fenomeni essudativi insediandosi dapprima nell'epitelio di rivestimento dei villi coriali e diffondendosi poi negli spazi compresi tra villi e mucosa uterina. La conseguente interruzione dei rapporti anatomico-funzionali fra le due placente esita nella morte del prodotto del concepimento e nella sua espulsione. Solitamente l'aborto si verifica intorno al 7°-8° mese di gravidanza, pur potendo avvenire anche verso il 4°-5° mese.

Una prima infezione ad opera di ceppi virulenti in dosi massive comporta generalmente l'aborto entro la prima metà della gravidanza; gli aborti precoci sono invece rari nelle stalle dove l'infezione è stazionaria.

Una frequente complicazione dell'aborto brucellare è rappresentata dalla ritenzione della placenta, la quale può comportare gravi conseguenze come metriti, ipofecodità, sterilità, infezioni setticemiche, nonché la *concomitante eliminazione di enormi quantità di germi* che può protrarsi per settimane o mesi. Infatti,

- l'indice di fertilità negli allevamenti indenni da brucellosi è nettamente più elevato che in quelli infetti;
- l'infezione uterina interferisce con il concepimento;
- gli animali che hanno abortito una prima volta, pur portando a termine la gravidanza successiva, eliminano Brucelle al momento del parto;
- la maggior parte degli animali che hanno abortito elimina Brucelle con il colostro e il latte, in seguito all'insediamento delle Brucelle nel parenchima mammario (dove causano una mastite interstiziale non purulenta, detta "*micromastite*";
- le Brucelle possono essere eliminate per tale via in quantità più o meno elevate;
- l'eliminazione può protrarsi per un periodo di tempo più o meno lungo;
- la percentuale di eliminatori di Brucelle in un allevamento infetto è compresa tra il 15% e il 35%;
- sono più frequentemente eliminatori di germi con il secreto mammario gli animali che abortiscono e quelli con titoli sierologici elevati;
- l'eliminazione può diventare intermittente quanto più ci si allontana dal momento in cui è avvenuto l'aborto.

Una ulteriore conseguenza dell'interruzione della gravidanza è costituita da una nuova batteriemia. In seguito alla batteriemia, nel corso della quale le Brucelle vengono abbondantemente eliminate con le feci e con l'urina, esse raggiungono tutti gli organi e i tessuti anche in completa assenza di sintomi clinici e di reperti anatomico-patologici. Mentre il fegato, la milza e i muscoli scheletrici si autosterilizzano piuttosto rapidamente, i linfonodi, le ghiandole mammarie, l'utero gravido, i testicoli (e gli organi annessi), le articolazioni, le guaine tendinee e le borse mucose rimangono colonizzate a lungo o addirittura indefinitamente. Nelle mammelle di soggetti sessualmente maturi (e nei corrispondenti linfonodi sopramammari) le Brucelle possono sopravvivere - e venire eliminate con il colostro ed il latte - per l'intera esistenza dell'animale, giustificando la definizione della brucellosi come "*una setticemia lenta, di cui la localizzazione mammaria rappresenta il problema centrale*".

Anche a livello delle vescicole seminali del maschio si può riscontrare una elevata concentrazione di eritritolo: questa, in caso di infezione ad andamento acuto, può attirare una enorme quantità di germi suscettibili di essere eliminati in forma massiva con lo sperma, determinando quindi la possibilità di infezioni per via coitale. Quando invece il processo morboso tende a diventare cronico, l'eliminazione delle Brucelle diminuisce e può anche cessare del tutto.

Oltre all'interruzione della gravidanza, l'infezione brucellare può esitare in un parto prematuro o

25 L'eritritolo è assente nella placenta equina.

anche a termine, con la nascita di soggetti defedati e quindi particolarmente vulnerabili nei confronti delle infezioni neonatali.

Le Brucelle sono dotate di un ricco corredo antigenico il quale, oltre alla formazione di anticorpi diagnostici e di anticorpi con funzione difensiva, stimola anche la produzione di anticorpi sensibilizzanti, responsabili dell'insorgenza di uno stato allergico che si manifesta con fenomeni di ipersensibilità e di iperreattività locale e generale. Di conseguenza, l'infezione può di volta in volta assumere un aspetto ipoergico, con tendenza a fenomeni iperemico-essudativi, o un aspetto iperergico, con tendenza a fenomeni proliferativi che evolvono verso la formazione di lesioni granulomatose.

In funzione dello stato immunitario dell'ospite, potranno quindi verificarsi diversi casi:

- se, in coincidenza con una nuova gravidanza, le Brucelle mobilizzatesi dalle sedi dove si sono primitivamente localizzate non vengono neutralizzate dagli anticorpi, si può verificare un nuovo aborto;
- se invece l'immunità umorale e quella tissutale (anticorpi IgA a sede uterina) non risultano adeguatamente protettive, le Brucelle, pur riuscendo ugualmente a reinfectare l'utero, generalmente non provocano una seconda interruzione di gravidanza ma nascita di vitelli non vitali, parti prematuri, ritenzione degli invogli;
- qualora lo stato immunitario risulti sufficientemente valido da impedire alle Brucelle la colonizzazione dell'utero gravido, l'infezione resta limitata al tessuto mammario e ad alcuni gruppi linfonodali (infezione cronica);
- un'immunità particolarmente solida (come nel caso di una manza in stadio avanzato di gravidanza) può anche prevenire la stessa colonizzazione della ghiandola mammaria, esitando nella guarigione o autosterilizzazione.

Le reinfezioni esogene possono comportare:

- il crollo dell'immunità, qualora l'organismo ospite venga in contatto con Brucelle altamente patogene presenti in quantità massiva o in seguito ad immunodepressione;
- il rafforzamento dello stato immunitario (effetto *booster*), in animali vaccinati da poco e venuti in seguito a contatto con germi infettanti;
- la cronicizzazione della malattia.

La localizzazione delle Brucelle nel parenchima mammario provoca una *mastite interstiziale non purulenta*, caratterizzata dalla presenza di accumuli di linfociti, istiociti e plasmacellule che possono infiltrare le pareti dei dotti provocandone una atrofia da compressione. Talvolta l'infiltrazione linfoplasmacellulare ed istiocitaria può estendersi fino agli epitelii di rivestimento degli alveoli stessi, i quali andranno incontro a fenomeni desquamativi. Le infezioni acute sono caratterizzate da un notevole accorso di leucociti, che si accumulano nel lume alveolare.

Le Brucelle insediatesi nella ghiandola mammaria tendono continuamente a mobilizzarsi, riversandosi nel torrente circolatorio; nel corso di tali batteriemie il loro destino è fortemente condizionato dallo stato immunitario dell'ospite:

- se l'immunità umorale è sufficientemente valida, i germi vengono neutralizzati ed il fenomeno si esaurisce rapidamente;
- se l'immunità umorale o tissutale a livello uterino non sono compiutamente valide, si può verificare una reinfezione endogena dell'utero che esita in aborto o in un parto prematuro o nella nascita a termine di vitelli vivi ma non vitali, con eventuale ritenzione delle seconde.

Nel corso di gravidanze successive si assiste ad uno scambio continuo di Brucelle fra mammella e placenta, attraverso il torrente circolatorio.

Nel **bovino** il periodo di incubazione dell'infezione brucellare è estremamente variabile - potendo oscillare entro limiti compresi fra 14 e 180 giorni - in funzione del momento in cui si stabilisce il contagio: se una bovina si infetta nella fase iniziale della gravidanza, la durata del periodo d'incubazione è maggiore. Verso la seconda settimana dall'infezione compare una congiuntivite

muco-purulenta; una febbre con carattere remittente rappresenta un'altra manifestazione precoce della malattia. L'interruzione della gravidanza, pur verificandosi spesso verso i 6-8 mesi, può essere anche più precoce o risultare ancora più tardiva. Nelle bovine che in seguito all'infezione hanno abortito una prima volta, in genere l'interruzione della gravidanza successiva si verifica più tardivamente.

L'aborto brucellare è solitamente preceduto da alcuni segni premonitori:

- turgore vulvare e del parenchima mammario;
- rilassamento dei legamenti sacro-ischiatici;
- riscontro di un secreto mammario di aspetto simil-colostrale;
- comparsa di una vaginite granulosa;
- presenza di uno scolo vaginale inodore, grigio o rossastro, mucoso o mucopurulento.

L'interruzione della gravidanza può essere seguita dai seguenti postumi:

- ritenzione delle seconde con eventuale insorgenza di fenomeni setticemici, conseguenti all'instaurarsi di metriti gravi, sostenute da microrganismi diversi dalle Brucelle;
- scolo vaginale di derivazione uterina che diventa di colore grigio sporco o bruno-rossiccio, spesso maleodorante.

Nei maschi è possibile rilevare, nella fase acuta dell'infezione, alcune manifestazioni di carattere generale come febbre e disoressia; inoltre si osserva arrossamento e turgore del pene, dolorabilità alla palpazione del testicolo il quale può essere aumentato di volume in seguito al processo flogistico da cui è colpito (*orchite* - il quale interessa anche l'epididimo) e alla raccolta di essudato che si forma nella cavità vaginale (la quale provoca un rumore di diguazzamento percepibile alla palpazione). Successivamente i testicoli stessi possono andare incontro ad atrofia in seguito a fibrosi diffusa.

Tra i sintomi extra-genitali si possono riscontrare artriti, tenosinoviti, bursiti, ascessi sotto-cutanei.

APPENDICE II.
COMANDI DI R UTILIZZATI PER COSTRUIRE IL GRAFICO DELLA FIGURA 5.29

```
> install.packages('readxl')
> library(readxl)
> CO2: read_excel('CO2.xlsx')
# legge il file e lo salva come oggetto di R
> str(CO2)
tibble [2,004 × 1] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ CO2: chr [1:2004] "276.7" "276.8" "276.8" "276.9" ...
> variazione_CO2: CO2$CO2
# estrae i dati dalla tabella e li salva come vettore
> str(variazione_CO2)
chr [1:2004] "276.7" "276.8" "276.8" "276.9" "276.9" "277.0"
"277.1" "277.1" "277.2" "277.2" "277.3" "277.3" "277.4" "277.4"
"277.5" ...
> plot(variazione_CO2, type: 'l', col: 'red', lwd: 3, xlab:
'Anno', ylab: 'Concentrazione atmosferica di CO2', main:
'VARIAZIONE DELLA [CO2]atm NEGLI ULTIMI 2000 ANNI')
```

In grassetto: comandi da inserire nell'interprete dei comandi di R (<https://www.r-project.org/>).

APPENDICE III. I MICROSATELLITI

Se si sottopongono a migrazione elettroforetica i prodotti della digestione con endonucleasi di restrizione di un campione di DNA nucleare di dimensioni cospicue, il profilo che si ottiene è rappresentato da una strisciata: le diverse taglie dei frammenti non possono essere separate perché costituiscono un continuum, mentre le uniche bande visibili corrispondono alle cosiddette “sequenze satellite”. Queste ultime furono così definite poiché, in esperimenti di ultracentrifugazione attraverso gradienti continui di CsCl (cloruro di cesio), si riscontrava la presenza di un picco “satellite” del picco principale, che fu ad esse attribuito. Le sequenze satellite, altamente ripetitive, sono organizzate in raggruppamenti (clusters) a livello centromerico e telomerico, ossia nelle regioni eterocromatiche dei cromosomi. Esistono però anche sequenze satellite disperse, in maniera apparentemente casuale, lungo tutto il genoma: secondo la lunghezza, si distinguono sequenze LINE (*Long INterspersed Elements*) e sequenze SINE (*Short INterspersed Elements*). In analogia con le sequenze satellite vere e proprie, vengono identificate altre due categorie eterogenee di sequenze ripetute, i minisatelliti ed i microsatelliti. I minisatelliti si trovano, negli organismi eucarioti, nelle regioni eucromatiche dei cromosomi e sono costituiti dalla ripetizione testa-coda (a coprire un'estensione di 0,5-3 Kb) di un modulo formato da un numero di paia di basi compreso fra 9 e 100 e in media 15 bp. I microsatelliti, invece, sono costituiti da brevi moduli (2-6 bp) ripetuti testa-coda un numero moderato di volte. Il genoma umano contiene almeno 30.000 loci di microsatelliti, localizzati nelle regioni eucromatiche. Minisatelliti e microsatelliti costituiscono un'importante classe di markers denominati, nel loro insieme, “Variable Number of Tandem Repeats” (numero variabile di gruppi di sequenze ripetute). I VNTR sono ipervariabili: in ogni specie animale, per ciascun *locus* VNTR, infatti, esistono numerosissimi alleli, la frequenza dei quali varia nelle diverse popolazioni. Ognuno di essi è identificato dal numero delle sequenze ripetute (moduli). Ad ogni *locus* VNTR gli alleli vengono ereditati in modo mendeliano, cioè ogni individuo possiede soltanto due alleli ad ogni *locus* VNTR (uno di origine materna e l'altro di origine paterna), ma il numero di alleli presenti nella popolazione è così elevato che la maggior parte degli individui è eterozigote. Dal punto di vista medico-legale (ma anche negli studi sui rapporti di parentela fra individui di popolazioni animali naturali o allevate), ciò consente sia di escludere che uno specifico soggetto sia figlio di due determinati individui (presunti genitori) sia, con un'alta probabilità, di assegnare la paternità di quel soggetto ad un'altra coppia di genitori. Inoltre, se i due alleli per *locus* vengono moltiplicati per le decine di migliaia di loci VNTR presenti nel genoma di un mammifero, si ottiene un numero pressoché infinito di combinazioni possibili². Ogni singolo individuo di una determinata specie animale potrà quindi essere inequivocabilmente identificato sulla base dell'assetto di alleli, ad un certo numero di loci VNTR, di cui è portatore: tale metodo di tipizzazione genetica prende il nome di DNA-fingerprinting (“impronta digitale” genetica). L'elevato numero di *loci* microsatellitari esistenti e di alleli per *locus* possono essere sfruttati, oltre che per applicazioni diagnostiche, medico-legali e forensiche, anche per lo studio della variabilità genetica delle popolazioni animali o vegetali naturali. Dal punto di vista operativo, la tecnica della PCR può essere vantaggiosamente applicata anche per l'amplificazione dei loci VNTR, poiché questi ultimi sono in genere preceduti e seguiti da sequenze invarianti, sulle quali dovranno essere costruiti i primers. Una certa conoscenza delle sequenze che fiancheggiano i loci VNTR sarà dunque necessaria, e ciò rappresenta un'importante differenza rispetto alla tecnica RAPD, per l'applicazione della quale non è richiesta alcuna informazione preliminare sulle sequenze da amplificare o su quelle che le fiancheggiano. Ciononostante, la disponibilità di un grande numero di primers quasi universali riduce notevolmente il lavoro preliminare e l'impegno che deve essere profuso quando si inizia a studiare una specie nuova. Riassumendo, l'amplificazione mediante PCR dei loci VNTR offre a considerare i seguenti aspetti:

- L'amplificazione di loci VNTR produce profili elettroforetici individuali;

- I diversi alleli per i singoli loci sono direttamente osservabili su di un gel di agaroso o di poliacrilammide;
- **Se le condizioni di reazione sono compatibili, numerosi *loci* possono essere co-amplificati nella stessa miscela di reazione** (multiplex PCR).

APPENDICE IV.

COMANDI DI R UTILIZZATI PER DISEGNARE IL GRAFICO DELLA FIGURA 6.18

```
> peso.vitelli = seq(150,550,50)
> energia.totale = c(3.6,4.1,4.6,5.1,5.6,6.0,6.5,7,7.5)
> proteina.totale=c(440,480,520,560,600,640,680,730,780)
> energia.per.kg=energia.totale/peso.vitelli
> proteina.per.kg=proteina.totale/peso.vitelli
> op=par(cex = 1.5)
>
plot(peso.vitelli,proteina.per.kg,type='l',col='blue',lwd=5.0,xlab='PESO
VIVO (kg)',ylab='energia e proteina / kg di peso vivo')
> legend(400,2.5,legend=c('energia / kg','proteina /
kg'),col=c('red','blue'),lwd=5,lty=2:3,cex=1)
> par(new=TRUE)
> plot(peso.vitelli,energia.per.kg,type='l',col='red',lwd=5.0,xlab='PESO
VIVO (kg)',ylab='energia e proteina / kg di peso vivo')
>
```

APPENDICE V.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DELLA CARNE BOVINA DEI TIPI GENETICI PIÙ UTILIZZATI NEI CENTRI D'INGRASSO ITALIANI

CARAT. IN VIVO				VALD. GRI.A. REND.					MAR. POD. MOD. SARD.	METICCI	
	FRISO	BRUN	PEZ.RO	R.ALP	PIE.BB	CHI.M.	CHAR.	LIM.BL	RUST.	DA LATT	RUST.
Pes nasc	basso	medio	medio	basso	MALT	alto	alto	medio	basso	medio	medio
Diff part	basse	medie	medie	basse	ALTE	medie	alte	medie	basse	medie	medie
Accresc	medio	medio	medio	basso	MEDI	alto	alto	medio	basso	medio	medio
Cons vl	alto	alto	medio	basso	BASSO	medio	medio	basso	medio	medio	medio
Effic ali	bassa	bassa	media	media	MEDIA	media	media	alta	bassa	media	media
Rusticit	bassa	media	media	alta	MEDIA	media	bassa	bassa	alta	media	alta
Docilità	media	media	alta	media	MEDIA	media	alta	media	bassa	media	bassa
At. ingr.	alta	media	media	media	BASSA	media	media	bassa	alta	media	media
Prec so	alta	media	media	alta	BASSA	bassa	media	bassa	media	media	media
CARATTERI POST-MORTEM (OSSERVABILI DOPO LA MACELLAZIONE)											
Pes mac	basso	medio	medio	basso	MALT	alto	alto	medio	basso	medio	medio
Res ma	bassa	bassa	media	media	ALTA	media	media	alta	bassa	media	media
Inc pell	bassa	bassa	alta	media	BASSA	media	media	bassa	alta	media	media
Inc dig	alta	media	media	media	BASSA	media	media	bassa	alta	media	media
Muscol	bassa	bassa	media	media	ALTIS	alta	alta	altissim	media	media	alta
Lum car	bassa	bassa	bassa	media	ALTA	media	alta	alta	bassa	media	media
Ten car	bassa	media	media	media	ALTA	alta	alta	alta	bassa	alta	media

Da Bittante *et al.*, 2005 (mod.).

APPENDICE VI.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE RAZZIALI E MATERNE DEI TIPI GENETICI PIÙ DIFFUSI NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI DA CARNE IN ITALIA

		RAZZE AUTOCTONE ITALIANE						RAZZE FRANCESI			METICCI FRA TORI DA CARNE E VACCHE	
		PIEMON.	CHIANIN	MARCH.	ROMAG.	MAREM.	PODOLIC	CHAROL	LIMOUS.	PEZ.ROS.	DA LAT.	RUSTICH
	ORIGINE	Piemonte	val Chiana	Marche	Romagna	Mar-Tuscia	Suditalia	Francia	Francia	Svizzera		
	DIFFUS.	Piem.-Lig.	Tosc-Umb	Italia CSu	Romagna	Tosc-Lazio	Suditalia	Tutta l'Itali	Tutta l'Itali	Italia CenN	Tutta l'Itali	Italia CSud
	CONSIST	250.000	50.000	100.000	10.000	10.000	30.000	5.000	30.000	10.000	200.000	50.000
	AL.PREV	stall-semib	stallino	stallino	stallino	brado	brado	semibrado	semibrado	semibrado	stallino	brado
CARATT. BIOMET.	AL. GAR.	bassa	m. elevata	elevata	media	media	media	media	media	media	media	media
	PESO	medio	elevato	elevato	elevato	ridotto	ridotto	elevato	elevato	elevato	elevato	medio
MANTELL.	VITELLI	from.car	fromentin.	fromentin.	fromentin.	fromentin.	fromentin.	bianco cre	rosso	pezzato ros	vario	vario
	VACCHE	from.chia	bianco	bianco	grigio chi	grigio chi	grigio	bianco cre	rosso	pezzato ros	vario	vario
	TORI	grigio	bianco	bianco	grigio	grigio scur	grigio scur	bianco cre	rosso	pezzato ros	vario	vario
	CUT.U.C	pigment.	pigmentati	pigmentati	pigmentati	pigmentati	pigmentati	depigment	depigment	depigment	pigmentati	pigmentati
CORNA	♂	lar.cor.ar.	piccole ar.	piccole ar.	gr a semil.	gr a semil.	gr a semil.	piccole ar.	piccole ar.	piccole ar.	piccole ar.	medie a se
	♀	+lun.ar.	piccole ar.	piccole ar.	gr. a lira	gr. a lira	gr. a lira	piccole ar.	piccole ar.	piccole ar.	piccole ar.	medie a lir.
SVIL.	SCHELET	medio	elevatissim	elevato	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
	MUSCOL	elevatissi	elevato	elevato	elevato	ridotto	ridotto	elevato	elevatissim	medio	medio	medio
ALIMENTAZIONE	AT. INGR.	ridotta	media	media	media	elevata	elevata	media	ridotta	elevata	media	media
	ES.NUTR.	elevate	elevate	elevate	elevate	ridotte	ridotte	elevate	elevate	medie	medie	medie
	CAP. ING.	ridotta	media	media	media	elevata	elevata	media	ridotta	elevata	media	elevata
	AD.PASC.	rid(vitell)	rid(vitelli)	rid(vitelli)	rid(vitelli)	ottimo	ottimo	medio	medio	buono	medio	buono
	Q. DIETA	elevata	media	media	media	scarsa	scarsa	media	buona	media	media	scarsa
CARATTERISTICHE VITALI	PRECOC.	ridotta	ridotta	ridotta	ridotta	media	media	media	ridotta	elevata	elevata	ridotta
	FERTIL.	media	media	media	media	buona	buona	media	media	buona	buona	buona
	FAC. PAR.	ridotta	buona	media	media	ottima	ottima	ridotta	media	media	media	buona
	AT. MAT.	medio-bas	medio-bas	medio-bas	medio-bas	buona	buona	media	buona	media	media	buona
	PRO. LAT.	medio-bas	ridotta	ridotta	ridotta	medio-bas	medio-bas	medio-bas	medio-bas	medio-alta	medio-alta	medio-bas
	DOCILIT.	media	media	media	media	ridotta	ridotta	media	media	elevata	elevata	media
	RUST.	media	media	media	media	elevata	elevata	ridotta	media	media	media	elevata
	LONG.	medio-alt.	media	media	media	elevata	elevata	media	media	media	media	elevata

LEGENDA:

	STATO FAVOREVOLE
	STATO INTERMEDIO
	STATO TENDENZIALMENTE SFAVOREVOLE
	STATO SFAVOREVOLE DEL CARATTERE

Da Bittante *et al.*, 2005 (mod.).

BIBLIOGRAFIA

- Adamczak, S. K., McHuron, E. A., Christiansen, F., Dunkin, R., McMahon, C. R., Noren, S., ... & Costa, D. P. (2023). Growth in marine mammals: a review of growth patterns, composition and energy investment. *Conservation Physiology*, 11(1), coad035.
- Albertí, P., Panea, B., Sañudo, C., Olleta, J. L., Ripoll, G., Ertbjerg, P., ... & Williams, J. L. (2008). Live weight, body size and carcass characteristics of young bulls of fifteen European breeds. *Livestock Science*, 114(1), 19-30.
- Anthony, D. W. (2007). The horse, the wheel, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University Press.
- Barasa, A. (1997). *EMBRIOLOGIA GENERALE E SPECIALE VETERINARIA* XII ed. – CLU Torino.
- Barasa, A. (1997). *ISTOLOGIA GENERALE E SPECIALE* XII ed. – CLU Torino.
- Barone, R. (1983). *ANATOMIA COMPARATA DEI MAMMIFERI DOMESTICI – VOL. 4° SPLANCNOLOGIA*. EDAGRICOLE
- Barrón-Ortiz, C. I., Rodrigues, A. T., Theodor, J. M., Kooyman, B. P., Yang, D. Y., & Speller, C. F. (2017). Cheek tooth morphology and ancient mitochondrial DNA of late Pleistocene horses from the western interior of North America: Implications for the taxonomy of North American Late Pleistocene Equus. *PLoS One*, 12(8), e0183045.
- Barbour, J. (1999). *La fine del tempo*. Ed Einaudi.
- Beghelli, V. (1992). *APPARECCHIO DIGERENTE*. In Aguccini, G. *et al.*, *FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI CON ELEMENTI DI ETOLOGIA*. Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino.
- Biagini, D. (2006). Comunicazioni personali.
- Bittante, G., Andrighetto, I., & Ramanzin, M. (2005). *Tecniche di produzione animale*. Liviana scolastica.
- Boitani, L. (1986). *DALLA PARTE DEL LUPO*. L'Airone di Giorgio Mondadori e Associati SpA.
- Boniotti, M. B., Gaffuri, A., Gelmetti, D., Tagliabue, S., Chiari, M., Mangeli, A., ... & Pacciarini, M. L. (2014). Detection and molecular characterization of Mycobacterium microti isolates in wild boar from northern Italy. *Journal of Clinical Microbiology*, 52(8), 2834-2843.
- Boyko, A. R., Boyko, R. H., Boyko, C. M., Parker, H. G., Castelhamo, M., Corey, L., ... & Bustamante, C. D. (2009). Complex population structure in African village dogs and its implications for inferring dog domestication history. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(33), 13903-13908.

- Clayton, H. M., & Lee, R. (1984). A fluoroscopic study of the position and action of the jointed snaffle bit in the horse's mouth. *Journal of equine veterinary science*, 4(5), 193-196.
- Covey, C. (1993). *L'orbita terrestre e le glaciazioni*. In AMBIENTE TERRA – I fattori naturali della sua evoluzione. LE SCIENZE S.p.A. EDITORE.
- Diamond, J. (2013). *Armi, acciaio e malattie*. Einaudi.
- Di Napoli, G., & Mercalli, L. (2008). *Il clima di Torino: tre secoli di osservazioni meteorologiche*. SMS-Società Meteorologica Subalpina.
- Dixon, P. M. (2002, December). The gross, histological, and ultrastructural anatomy of equine teeth and their relationship to disease. In *Proceedings of the 49th Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners* (Vol. 48, pp. 421-437).
- Duan, X., An, B., Du, L., Chang, T., Liang, M., Yang, B. G., ... & Gao, H. (2021). Genome-wide association analysis of growth curve parameters in Chinese Simmental beef cattle. *Animals*, 11(1), 192.
- Eme, L., Spang, A., Lombard, J., Stairs, C. W., & Ettema, T. J. (2017). Archaea and the origin of eukaryotes. *Nature Reviews Microbiology*, 15(12), 711-723.
- Everaert, J., & Stienen, E. W. (2006). Impact of wind turbines on birds in Zeebrugge, Belgium. In *Biodiversity and Conservation in Europe*, Springer, Dordrecht.
- Felius, M., Beerling, M. L., Buchanan, D. S., Theunissen, B., Koolmees, P. A., & Lenstra, J. A. (2014). On the history of cattle genetic resources. *Diversity*, 6(4), 705-750.
- Franz, A. *Reicher Bauer, großer Stall*. SPIEGEL GESCHICHTE 2, 2013.
- Francis, J. (1947). Bovine Tuberculosis, including a contrast with Human Tuberculosis.
- Frisch, W. (2010). *Der Auerochs*.
- Hartl, D. L. & Clark, A. G. (1997). *Principles of Population Genetics*. Third Edition, Sinauer Associates, Inc. Publishers.
- Hill, R. B. (1980). *Hanta Yo: An American Saga*.
- Indermühle, A., Stocker, T. F., Joos, F., Fischer, H., Smith, H. J., Wahlen, M., ... & Stauffer, B. (1999). Holocene carbon-cycle dynamics based on CO₂ trapped in ice at Taylor Dome, Antarctica. *Nature*, 398(6723), 121-126.
- Joly, D. O., & Messier, F. (2004). Factors affecting apparent prevalence of tuberculosis and brucellosis in wood bison. *Journal of Animal Ecology*, 73(4), 623-631.
- Kardong, K. V. (1998). *VERTEBRATES – COMPARATIVE ANATOMY, FUNCTION, EVOLUTION*. SECOND EDITION, WCB McGraw-Hill.

- Kaufman, D., McKay, N., Routson, C., Erb, M., Dätwyler, C., Sommer, P. S., ... & Davis, B. (2020). Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach. *Scientific data*, 7(1), 201.
- Kuzmin, Y. V., & Orlova, L. A. (2004). Radiocarbon chronology and environment of woolly mammoth (*Mammuthus primigenius* Blum.) in northern Asia: results and perspectives. *Earth-Science Reviews*, 68(1-2), 133-169.
- Larson, G., & Fuller, D. Q. (2014). The evolution of animal domestication. *Annual review of ecology, evolution, and systematics*, 45(1), 115-136.
- Larson, G., Karlsson, E. K., Perri, A., Webster, M. T., Ho, S. Y., Peters, J., ... & Lindblad-Toh, K. (2012). Rethinking dog domestication by integrating genetics, archeology, and biogeography. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(23), 8878-8883.
- Lent, J. (2016). *The Patterning Instinct: A cultural history of humanity's search for meaning*.
- Lenti, C. (1988). *MANUALE DI BIOCHIMICA – PARTE GENERALE. VOLUME PRIMO, SETTIMA EDIZIONE*. Edizioni Libreria Cortina, Torino.
- Liu, Y., Dao, W., Gao, R., Fan, X., Yang, R., & Miao, Y. (2026). The Genomic Landscape of Cattle: Domestication, Dispersal, and Adaptive Evolution. *Animals*, 16(5), 776.
- MacFadden, B. J. (2005). Fossil horses--evidence for evolution. *Science*, 307(5716), 1728-1730.
- Masters, M. P. (2019). *Identified flying objects: A multidisciplinary scientific approach to the UFO phenomenon*. Masters Creative.
- Miller, R. S., & Sweeney, S. J. (2013). *Mycobacterium bovis* (bovine tuberculosis) infection in North American wildlife: current status and opportunities for mitigation of risks of further infection in wildlife populations. *Epidemiology & Infection*, 141(7), 1357-1370.
- Miller, S. L., & Urey, H. C. (1959). Organic compound synthesis on the primitive Earth: Several questions about the origin of life have been answered, but much remains to be studied. *Science*, 130(3370), 245-251.
- Ovodov, N. D., Crockford, S. J., Kuzmin, Y. V., Higham, T. F., Hodgins, G. W., & van der Plicht, J. (2011). A 33,000-year-old incipient dog from the Altai Mountains of Siberia: evidence of the earliest domestication disrupted by the Last Glacial Maximum. *PloS one*, 6(7), e22821.
- Penrose, R. (2004). *The Road to Reality - A Complete Guide to the Laws of the Universe*. New York, VINTAGE BOOKS.
- Popesko, P., Godina, G. & Gobetto, A. (1980). *Atlante di Anatomia topografica degli animali domestici*. Editoriale Grasso.
- Ricardo, A., Carrigan, M. A., Olcott, A. N., & Benner, S. A. (2004). Borate minerals stabilize ribose. *Science*, 303(5655), 196-196.
- Ricardo, A., & Szostak, J. W. (2009). Origin of life on earth. *Scientific American*, 301(3), 54-61.

- Risco, D., Serrano, E., Fernández-Llario, P., Cuesta, J. M., Gonçalves, P., García-Jiménez, W. L., ... & Hermoso de Mendoza, J. (2014). Severity of bovine tuberculosis is associated with co-infection with common pathogens in wild boar. *PloS one*, 9(10), e110123.
- Roger, A. J., Muñoz-Gómez, S. A., & Kamikawa, R. (2017). The origin and diversification of mitochondria. *Current Biology*, 27(21), R1177-R1192.
- Sablin, M., & Khlopachev, G. (2002). The earliest Ice Age dogs: evidence from Eliseevichi. *Current Anthropology*, 43(5), 795-799.
- Salvatori, V., Godinho, R., Braschi, C., Boitani, L., & Ciucci, P. (2019). High levels of recent wolf× dog introgressive hybridization in agricultural landscapes of central Italy. *European Journal of Wildlife Research*, 65(5), 73.
- Schenkel, R. (1947). Ausdrucks-studien an wölfen: gefangenschafts-beobachtungen. *Behaviour*, 81-129.
- Smolin, L. (1997). *The life of the cosmos*. Oxford University Press.
- Spray, C. M., & Widdowson, E. M. (1950). The effect of growth and development on the composition of mammals. *British Journal of Nutrition*, 4(4), 332-353.
- Trut, L. N. (1999). Early Canid Domestication: The Farm-Fox Experiment: Foxes bred for tamability in a 40-year experiment exhibit remarkable transformations that suggest an interplay between behavioral genetics and development. *American scientist*, 87(2), 160-169.
- Trut, L., Oskina, I., & Kharlamova, A. (2009). Animal evolution during domestication: the domesticated fox as a model. *Bioessays*, 31(3), 349-360.
- Trut, L. N., Plyusnina, I. Z., & Oskina, I. N. (2004). An experiment on fox domestication and debatable issues of evolution of the dog. *Russian Journal of Genetics*, 40(6), 644-655.
- von Koenigswald, W. (2010). *Lebendige Eiszeit – Klima und Tierwelt im Wandel*. primus verlag.
- Wied, M. (1906). *Maximilian, Prince of Wied's Travels in the Interior of North America: 1832-1834* (Vol. 23). AH Clark Company.
- Willey, M. Sherwood, M. & Woolverton, J. (2009). *Microbiologia generale*. McGraw-Hill, settima edizione.
- Wilson, G. L. 1924. The horse and the dog in Hidatsa culture. American Museum of Natural History, *Anthropological Papers* 15:123–311
- Zahnle, K., Schaefer, L., & Fegley, B. (2010). Earth's earliest atmospheres. *Cold Spring Harbor perspectives in biology*, 2(10), a004895.
- Zimov, S. A., Zimov, N. S., Tikhonov, A. N., & Chapin Iii, F. S. (2012). Mammoth steppe: a high-productivity phenomenon. *Quaternary Science Reviews*, 57, 26-45.